数学分析习题集整理

第六章　不定积分（共 36 题）

6.2.1（12） $\int(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}+\sqrt{\frac{1-x}{1+x}})dx$

提示：直接通分相加

$$\int(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}+\sqrt{\frac{1-x}{1+x}})dx=\int\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}dx=2arcsinx+C$$

6.2.1（13） $\int\frac{3x^2}{1+x^2}dx$

提示：分子加一项减一项

$$\int\frac{3x^2}{1+x^2}dx=\int\frac{3+3x^2-3}{1+x^2}dx=\int(3-\frac{3}{1+x^2})dx=3x-3arctanx+C$$

6.2.1（14） $\int\frac{dx}{x^4(1+x^2)}$

提示：分子加一项减一项

$$\int\frac{dx}{x^4(1+x^2)}=\int(\frac{1+x^2}{x^4(1+x^2)}-\frac{x^2}{x^4(1+x^2)})\,dx=\int(\frac{1}{x^4}-\frac{1+x^2-x^2}{x^2(1+x^2)})\,dx$$
$$=\int(\frac{1}{x^4}-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^2+1})\,dx=-\frac{1}{3}x^{-3}+x^{-1}+arctanx+C$$

6.2.2（2） $\int\frac{2+sin^2x}{cos^2x}dx$

提示：将分子中的sin^2x拆成$1-cos^2x$

$$\int\frac{2+sin^2x}{cos^2x}dx=\int\frac{3-cos^2x}{cos^2x}dx=\int(\frac{3}{cos^2x}-1)dx=-x+3tanx+C$$

6.2.2（4） $\int\frac{cos2x}{cos^2xsin^2x}dx$

提示：将$cos2x$拆开，再将原式拆成两分式之和

$$\int \frac{cos2x}{cos^2xsin^2x}dx = \int \frac{cos^2x-sin^2x}{cos^2xsin^2x}dx = \int (\frac{1}{sin^2x}-\frac{1}{cos^2x})dx = -cotx - tanx + C$$

6.2.2（5） $\int \frac{1}{cos^2xsin^2x}dx$

提示：与上一题同理

$$\int \frac{1}{cos^2xsin^2x}dx = \int (\frac{1}{sin^2x}+\frac{1}{cos^2x})dx = -cotx + tanx + C$$

6.2.2（6） $\int \sqrt{1-sin2x}\,dx$

提示：将 1 与$sin2x$拆开，使得根号可开出，再对绝对值进行分类讨论，而由于原函数要求必须连续，常数C需要满足一定条件使分段函数在端点处函数值相等

$$\int \sqrt{1-sin2x}\,dx = \int \sqrt{(sinx-cosx)^2}\,dx = \int |sinx-cosx|dx$$

$$= \begin{cases} -sinx-cosx+C_k\,, x\in[\frac{\pi}{4}+2k\pi, \frac{5\pi}{4}+2k\pi] \\ sinx+cosx+C_k-2\sqrt{2}\,, x\in[-\frac{3\pi}{4}+2k\pi, \frac{\pi}{4}+2k\pi] \end{cases}$$

其中$C_{k+1} = C_k + 4\sqrt{2}(k\in Z)$

6.3.1（8） $\int \frac{dx}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}$

提示：分母有理化

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}} = \int \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{2}dx = \frac{1}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3}(x-1)^{\frac{3}{2}} + C$$

6.3.1（10） $\int x\sqrt[3]{1-3x}\,dx$

提示：令$t=1-3x$,则$x=\frac{1-t}{3}$（也可以令$\sqrt[3]{1-3x}=t$）

$\int x\sqrt[3]{1-3x}\,dx=\int\frac{1-t}{3}\,t^{\frac{1}{3}}\,d(\frac{1-t}{3})=\frac{1}{9}\int(t^{\frac{4}{3}}-t^{\frac{1}{3}})dt$

$=\frac{1}{21}(1-3x)^{\frac{7}{3}}-\frac{1}{12}(1-3x)^{\frac{4}{3}}+C$

6.3.1（14）$\int\frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$

提示：三角换元$(t\in[0,\frac{\pi}{2}])$或凑微分

令$x=sin^2t$, 则$\int\frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}=\int\frac{1}{|sintcost|}d(sin^2t)=\int 2\,dt=2t+C=2arcsin\sqrt{x}+C$

或者：$\int\frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}=\int\frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4}-(x-\frac{1}{2})^2}}=\int\frac{d(2x-1)}{\sqrt{1-(2x-1)^2}}=arcsin(2x-1)+C$

6.3.1（16）$\int\frac{dx}{1+sinx}$

提示：分母凑平方差公式，再将分子拆开，对其中一项凑微分

$\int\frac{dx}{1+sinx}=\int\frac{1-sinx}{cos^2x}dx=\int\frac{1}{cos^2x}dx+\int\frac{1}{cos^2x}d(cosx)=tanx-\frac{1}{cosx}+C$

另一个等价答案：$\int\frac{dx}{1+sinx}=-cot(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4})+C$

6.3.2（8）$\int\frac{dx}{1+e^x}$

提示：分子加一项减一项，再凑微分

$\int\frac{dx}{1+e^x}=\int\frac{1+e^x-e^x}{1+e^x}dx=\int 1\,dx-\int\frac{1}{1+e^x}d(1+e^x)=x-ln(e^x+1)+C$

6.3.2（15）$\int\frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{1+\sqrt{x}}}$

提示：令$t=\sqrt{1+\sqrt{x}}$

$\int\frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{1+\sqrt{x}}}=\int\frac{1}{(t^2-1)t}d((t^2-1)^2)=\int 4\,dt=4t+C=4\sqrt{1+\sqrt{x}}+C$

6.3.2（16） $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$

提示：从根号中提取出一个x，再凑微分（或设$\sqrt{x^2-1}=t-x$）（或令$x=\frac{1}{\sin t}$）

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}=\int \frac{dx}{x^2\sqrt{1-(\frac{1}{x})^2}}=\int \frac{-1}{\sqrt{1-(\frac{1}{x})^2}}d(\frac{1}{x})=arccos(\frac{1}{x})+C$$

（或者：$2arctan(x+\sqrt{x^2-1})+C$）

6.3.3（10） $\int \frac{sinxcosx}{\sqrt{a^2sin^2x+b^2cos^2x}}dx$

提示：凑微分，将积分变量换成$a^2sin^2x+b^2cos^2x$

$$\int \frac{sinxcosx}{\sqrt{a^2sin^2x+b^2cos^2x}}dx=\frac{1}{2(a^2-b^2)}\int \frac{1}{\sqrt{a^2sin^2x+b^2cos^2x}}d(a^2sin^2x+b^2cos^2x)$$

$$=\frac{1}{a^2-b^2}\sqrt{a^2sin^2x+b^2cos^2x}+C$$

6.3.4（5） $\int \frac{6x^4-5x^3+4x^2+1}{(x-2)^4}dx$

提示：用有理函数积分的一般方法即可，或利用 Taylor 公式

$$\int \frac{6x^4-5x^3+4x^2+1}{(x-2)^4}dx=\int (6+\frac{43}{x-2}+\frac{118}{(x-2)^2}+\frac{148}{(x-2)^3}+\frac{73}{(x-2)^4})dx$$

$$=6x+43ln|x-2|-\frac{118}{x-2}-\frac{74}{(x-2)^2}-\frac{73}{3(x-2)^3}+C$$

6.3.5（4） $\int \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}dx\ (a>0)$

提示：三角换元$(t\in(0,\frac{\pi}{2})\cup(\pi,\frac{3\pi}{2}))$

令$x=\frac{a}{sint}$，$\int \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}dx=\int \frac{a\sqrt{\frac{cos^2t}{sin^2t}}}{\frac{a}{sint}}d(\frac{a}{sint})=-a\int \frac{cos^2t}{sin^2t}dt=-a\int \frac{1-sin^2t}{sin^2t}dt$

$$=a\int 1\,dt-a\int \frac{1}{sin^2t}dt=at+acot\,t+C=a(arcsin\frac{a}{x})+\sqrt{x^2-a^2}+C$$

6.3.5（5） $\int \frac{dx}{\sqrt{(a^2+x^2)^3}}\ (a>0)$

提示：三角换元$(t \in (-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}))$

令$x = a\,tant$，$\int \frac{dx}{\sqrt{(a^2+x^2)^3}} = \int \frac{1}{\sqrt{(a^2\frac{1}{cos^2t})^3}}\frac{a}{cos^2t}dt = \frac{1}{a^2}sint + C = \frac{x}{a^2\sqrt{x^2+a^2}} + C$

6.3.6（6） $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}$

提示：三角换元$(t \in (-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}))$

令$x = tant$，$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}} = \int \frac{1}{sint}dt = ln\left|\frac{1}{sint} - \frac{1}{tant}\right| + C = ln\left|\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x}\right| + C$

6.3.6（8） $\int \frac{x+3}{\sqrt{4x^2+4x+3}}dx$

提示：利用形如$\int \frac{Mx+N}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx$的积分的一般方法

$\int \frac{x+3}{\sqrt{4x^2+4x+3}}dx = \int \frac{\frac{1}{2}(2x+1)+\frac{5}{2}}{\sqrt{(2x+1)^2+2}}dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x+1}{\sqrt{(2x+1)^2+2}}dx + \frac{5}{4}\int \frac{1}{\sqrt{(2x+1)^2+2}}d(2x+1)$

$= \frac{1}{8}\int \frac{1}{\sqrt{(2x+1)^2+2}}d((2x+1)^2+2) + \frac{5}{4}\int \frac{1}{\sqrt{(2x+1)^2+2}}d(2x+1)$

而 $\frac{1}{8}\int \frac{1}{\sqrt{(2x+1)^2+2}}d((2x+1)^2+2) = \frac{1}{4}\sqrt{4x^2+4x+3} + C_1$，令 $2x+1 = t, t = \sqrt{2}tan\,u\ (u \in (-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}))$，则

$\frac{5}{4}\int \frac{1}{\sqrt{(2x+1)^2+2}}d(2x+1) = \frac{5}{4}\int \frac{1}{\sqrt{t^2+2}}dt = \frac{5}{4}\int \frac{1}{\sqrt{t^2+2}}dt = \frac{5}{4}\int \frac{1}{cosu}du + C_2$

$= \frac{5}{4}ln|secu + tanu| + C_2 = \frac{5}{4}ln\left|2x+1+\sqrt{4x^2+4x+3}\right| + C_2'$

故$\int \frac{x+3}{\sqrt{4x^2+4x+3}}dx = \frac{1}{4}\sqrt{4x^2+4x+3} + \frac{5}{4}ln\left|2x+1+\sqrt{4x^2+4x+3}\right| + C$

6.4.1（12） $\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx$

提示：分部积分，取$u = \frac{-1}{1+x}, v = xe^x$即可

$\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx = \frac{-xe^x}{1+x} + \int e^x\,dx = \frac{e^x}{1+x} + C$

6.4.2（1） $\int \frac{e^{arctanx}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$

提示：先将积分变量换成$arctanx$，再通过两种拆分“u”,“v”的方法列出两个分部积分等式，联立两式解出结果

令$arctanx=t$，则$x=tant$，$\int \frac{e^{arctanx}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx=\int \frac{e^{arctanx}}{\sqrt{1+x^2}}d(arctanx)=\int e^t cost\,dt$

令$u=e^t, v=sint$，则$\int e^t cost\,dt=e^t sint-\int e^t sint\,dt$

令$u=e^t, v=cost$，则$\int e^t cost\,dt=e^t cost+\int e^t sint\,dt$

联立两式得$\int e^t cost\,dt=\frac{e^t(sint+cost)}{2}+C$，故$\int \frac{e^{arctanx}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx=\frac{(x+1)e^{arctanx}}{2\sqrt{x^2+1}}+C$

6.4.2（2） $\int arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}dx$

提示：令$arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}=t$，则$x=tan^2t$再分部积分

$\int arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}dx=\int t\,d(tan^2t)=t\,tan^2t-\int tan^2t\,dt=t\,tan^2t-\int \frac{1-cos^2t}{cos^2t}dt$

$=t\,tan^2t+\int 1\,dt-\int \frac{1}{cos^2t}dt=(x+1)arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}-\sqrt{x}+C$

6.4.4（3） $\int xe^x cosxdx$

提示：通过两种拆分“u”,“v”的方法列出两个分部积分等式，联立两式解出结果

令$u=xcosx, v=e^x$，则$I=xcosxe^x-\int cosxe^x dx+\int xsinxe^x dx$

令$u=xsinx+cosx, v=e^x$，则$I=(xsinx+cosx)e^x-\int cosxe^x dx-\int xsinxe^x dx$

联立两式解得$I=\frac{1}{2}(xsinx+xcosx+cosx)e^x-\int cosxe^x dx$，由 **6.4.2（1）** 的结果知，$\int cosxe^x dx=\frac{e^x(sinx+cosx)}{2}+C$，故$I=\frac{1}{2}(x(sinx+cosx)-sinx)e^x+C$

6.4.5（3）建立递推公式：$I_n=\int\frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}}dx$

提示：尝试使分子出现因式$1-x^2$，从而可以与分母抵消，再进行分部积分

$I_{n-2}-I_n=\int\frac{x^{n-2}-x^n}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int\frac{x^{n-2}(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int x^{n-2}\sqrt{1-x^2}\,dx$

$=\frac{1}{n-1}x^{n-1}\sqrt{1-x^2}+\frac{1}{n-1}\int\frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{1}{n-1}x^{n-1}\sqrt{1-x^2}+\frac{1}{n-1}I_n$，

整理得：$I_n=-\frac{x^{n-1}}{n}\sqrt{1-x^2}+\frac{n-1}{n}I_{n-2}$

6.4.5（4）建立递推公式：$I_n=\int x^m(lnx)^n\,dx$ (m固定)

提示：直接对$\int x^m(lnx)^n\,dx$分部积分，令$u=\frac{1}{m+1}x^{m+1},v=ln^nx$

$I_n=\frac{1}{m+1}x^{m+1}ln^nx-\frac{n}{m+1}\int x^m(lnx)^{n-1}\,dx=\frac{1}{m+1}x^{m+1}ln^nx-\frac{n}{m+1}I_{n-1}$

6.5.1（7）$\int\frac{x^3}{x^4+5x^2+4}dx$

提示：先用凑微分将积分变量换为x^2，再用有理函数积分的一般方法

$\int\frac{x^3}{x^4+5x^2+4}dx=\int\frac{x^2}{2x^4+10x^2+8}d(x^2)=\frac{1}{2}\int\frac{t}{t^2+5t+4}dt=\frac{1}{2}\int\frac{t}{(t+1)(t+4)}dt$

$=\frac{1}{6}\int(\frac{-1}{t+1}+\frac{4}{t+4})dt=\frac{1}{6}(4ln(x^2+4)-ln(x^2+1))+C$

6.5.1（8）$\int\frac{x+1}{x^3+2x^2-x-2}dx$

提示：分子可以整除分母，约去之后用有理函数积分的一般方法即可

$\int\frac{x+1}{x^3+2x^2-x-2}dx=\int\frac{1}{(x+2)(x-1)}dx=\frac{1}{3}\int(\frac{-1}{x+2}+\frac{1}{x-1})\,dx=\frac{1}{3}(ln\left|\frac{x-1}{x+2}\right|)+C$

6.5.3（1）利用代换$t=\frac{x+a}{x+b}$求积分$\int\frac{dx}{(x+a)^m(x+b)^n}(m,n\in N)$

（2）求积分$\int\frac{dx}{(x-2)^2(x+3)^3}$

提示：代换后用二项式定理展开并逐项积分

（1）令$t=\frac{x+a}{x+b}$，则$x=\frac{a-tb}{t-1}$，$dx=\frac{b-a}{(t-1)^2}dt$，故

$$\int\frac{dx}{(x+a)^m(x+b)^n}=-\frac{1}{(a-b)^{m+n-1}}\int\frac{(t-1)^{m+n-2}}{t^m}dt$$

$$=-\frac{1}{(a-b)^{m+n-1}}\int\frac{t^{m+n-2}-C_{m+n-2}^1t^{m+n-3}+\ldots+(-1)^{n-1}C_{m+n-2}^{n-1}t^{m-1}+\ldots+(-1)^{m+n-2}}{t^m}dt$$

$$=-\frac{1}{(a-b)^{m+n-1}}\int\ (t^{n-2}-C_{m+n-2}^1t^{n-3}+\ldots+(-1)^{n-1}C_{m+n-2}^{n-1}t^{-1}+\ldots+(-1)^{m+n-2}t^{-m})\ dt$$

$$=\frac{-1}{(a-b)^{m+n-1}}[\frac{t^{n-1}}{n-1}-\frac{C_{m+n-2}^1t^{n-2}}{n-2}+\ldots+(-1)^{n-1}C_{m+n-2}^{n-1}ln|t|+\ldots+\frac{(-1)^{m+n-2}t^{-m+1}}{-m+1}]+C$$

$$=\frac{-1}{(a-b)^{m+n-1}}[\frac{(\frac{x+a}{x+b})^{n-1}}{n-1}-\frac{C_{m+n-2}^1(\frac{x+a}{x+b})^{n-2}}{n-2}+\ldots+(-1)^{n-1}C_{m+n-2}^{n-1}ln\left|\frac{x+a}{x+b}\right|+\ldots+\frac{(-1)^{m+n-2}(\frac{x+a}{x+b})^{-m+1}}{-m+1}]+C$$

（2）利用（1）的结论，代入$a=-2,b=3,m=2,n=3$可得：

$$\int\frac{dx}{(x-2)^2(x+3)^3}=\frac{-1}{625}[\frac{1}{2}(\frac{x-2}{x+3})^2-\frac{3(x-2)}{x+3}+3ln\left|\frac{x-2}{x+3}\right|+\frac{x+3}{x-2}]+C$$

6.6.3（3）$\int\frac{dx}{2sinx-cosx}$

提示：用辅助角公式化为形如$\int\frac{dt}{sint}$的不定积分，再用$\int\frac{dt}{sint}=ln\left|\frac{1}{sint}-\frac{1}{tant}\right|+C$的不定积分公式；或者用三角有理函数积分的一般方法，作万能代换$t=tan\frac{x}{2}$

法一：$\int\frac{dx}{2sinx-cosx}=\frac{1}{\sqrt{5}}\int\frac{d(x-arctan\frac{1}{2})}{sin(x-arctan\frac{1}{2})}=\frac{1}{\sqrt{5}}ln\left|\frac{1}{sin(x-arctan\frac{1}{2})}-\frac{1}{tan(x-arctan\frac{1}{2})}\right|+C$

法二：令$t=tan\frac{x}{2}$，则$sinx=\frac{2t}{1+t^2},cosx=\frac{1-t^2}{1+t^2}$，

$$\int\frac{dx}{2sinx-cosx}=2\int\frac{1+t^2}{t^2+4t-1}\frac{1}{1+t^2}dt=2\int\frac{1}{(t-\sqrt{5}+2)(t+\sqrt{5}+2)}dt$$

$$=\frac{1}{\sqrt{5}}\int(\frac{1}{t-\sqrt{5}+2}-\frac{1}{t+\sqrt{5}+2})\,dt=\frac{1}{\sqrt{5}}(ln\left|tan\frac{x}{2}-\sqrt{5}+2\right|-ln\left|tan\frac{x}{2}+\sqrt{5}+2\right|)+C$$

6.6.5（2）建立$I_n=\int\frac{sin\,nx}{sin\,x}dx$的递推公式

提示：先将$sin\,nx$拆成$sin((n-1)x+x)$，拆出的两项中，有一项可以直接积出，另一项再用积化和差拆成与I_n与I_{n-2}有关的式子（或者直接计算I_n-I_{n-2}）

$$I_n=\int\frac{sin\,nx}{sin\,x}dx=\int\frac{cos(n-1)xsinx+sin(n-1)xcosx}{sin\,x}dx$$

$$=\int cos(n-1)x\,dx+\int\frac{sin(n-1)xcosx}{sinx}dx=\frac{1}{n-1}sin(n-1)x+\frac{1}{2}\int\frac{sin\,nx+sin(n-2)x}{sinx}dx$$

整理可得$I_n=\frac{2}{n-1}sin(n-1)x+I_{n-2}$

6.7.2（1）$\int\frac{xdx}{\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}}}$

提示：令$\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}}=t$,则$x=(t^2-1)^{\frac{3}{2}}$

$\int\frac{xdx}{\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}}}=3\int(t^2-1)^2\,dt=\frac{3}{5}(\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}})^5-2(\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}})^3+3\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}}+C$

6.7.3（3）$\int\frac{\sqrt{x^2+2x+2}}{x}dx$

提示：将根式移至分母后拆成两项，其中一项转化为形如$\int\frac{Mx+N}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx$的积分，另一项换元法换成$\frac{1}{x}$（倒代换）

$I=\int\frac{\sqrt{x^2+2x+2}}{x}dx=\int\frac{x^2+2x+2}{x\sqrt{x^2+2x+2}}dx=\int\frac{x+2}{\sqrt{x^2+2x+2}}dx+\int\frac{2}{x\sqrt{x^2+2x+2}}dx$

记$I_1=\int\frac{x+2}{\sqrt{x^2+2x+2}}dx,I_2=\int\frac{2}{x\sqrt{x^2+2x+2}}dx$

$I_1=\int\frac{1}{2\sqrt{x^2+2x+2}}d(x^2+2x+2)+\int\frac{1}{\sqrt{(x+1)^2+1}}dx$

而$\int\frac{1}{2\sqrt{x^2+2x+2}}d(x^2+2x+2)=\sqrt{x^2+2x+2}+C$，令$x+1=tan\,t$，则

$\int\frac{1}{\sqrt{(x+1)^2+1}}dx=\int\frac{1}{cos\,t}dt=ln\left|\frac{1}{cos\,t}+tan\,t\right|+C=ln\left|\sqrt{x^2+2x+2}+x+1\right|+C$

故$I_1=\sqrt{x^2+2x+2}+ln\left|\sqrt{x^2+2x+2}+x+1\right|+C$

$I_2=\int\frac{2}{x\sqrt{x^2+2x+2}}dx=\int\frac{2}{\sqrt{\frac{2}{x^2}+\frac{2}{x}+1}}\frac{1}{x^2}dx=-2\int\frac{1}{\sqrt{\frac{2}{x^2}+\frac{2}{x}+1}}d(\frac{1}{x})$，令$u=\frac{1}{x}$，则

$I_2=-2\int\frac{1}{\sqrt{2u^2+2u+1}}du=-2\int\frac{1}{\sqrt{2(u+\frac{1}{2})^2+\frac{1}{2}}}du$,

令$u+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}tanv$，则$v=arctan(\frac{2}{x}+1)$

$I_2=-\sqrt{2}\int\frac{1}{cosv}dv=-\sqrt{2}ln\left|\frac{1}{cosv}+tanv\right|+C=-\sqrt{2}ln\left|\frac{\sqrt{2}\cdot\sqrt{x^2+2x+2}}{x}+\frac{2}{x}+1\right|+C$

故$I=\sqrt{x^2+2x+2}+ln\left|\sqrt{x^2+2x+2}+x+1\right|-\sqrt{2}ln\left|\frac{\sqrt{2}\cdot\sqrt{x^2+2x+2}}{x}+\frac{2}{x}+1\right|+C$

6.7.3（4） $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+4x+5}}$

提示：先对根式内部配方，再用三角代换去除根式，最后参照 **6.6.3（3）** 即可

令$x+2=tant\ (t\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}))$，则$t=arctan(x+2)$

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+4x+5}}=\int \frac{1}{cost(tant-1)}dt=\int \frac{1}{sint-cost}dt=\frac{1}{\sqrt{2}}\int \frac{1}{sin(t-\frac{\pi}{4})}d(t-\frac{\pi}{4})$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}ln\left|\frac{1}{sin(t-\frac{\pi}{4})}-\frac{1}{tan(t-\frac{\pi}{4})}\right|+C=\frac{1}{\sqrt{2}}ln\left|\frac{\sqrt{2x^2+8x+10}-x-3}{x+1}\right|+C$$

6.7.4（1） $\int \frac{dx}{x+\sqrt{x^2+x+1}}$

提示：令$x+\sqrt{x^2+x+1}=t$，则$x=\frac{t^2-1}{1+2t}$，再用有理函数积分的一般方法

$$\int \frac{dx}{x+\sqrt{x^2+x+1}}=\int \frac{2(t^2+t+1)}{t(1+2t)^2}dt=\int (\frac{2}{t}-\frac{3}{1+2t}-\frac{3}{(1+2t)^2})\,dt$$

$$=2ln\left|x+\sqrt{x^2+x+1}\right|-\frac{3}{2}ln\left|1+2x+2\sqrt{x^2+x+1}\right|+\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{1+2x+2\sqrt{x^2+x+1}}+C$$

6.7.4（2） $\int \frac{dx}{1+\sqrt{1-2x-x^2}}$

提示：先用三角代换去除根式，最后用处理三角有理函数的一般方法

令$x+1=\sqrt{2}sint$，则$t=arcsin\frac{x+1}{\sqrt{2}}$；令$u=tan\frac{t}{2}$，则$cost=\frac{1-u^2}{1+u^2},t=2arctanu$

$$\int \frac{dx}{1+\sqrt{1-2x-x^2}}=\int \frac{dx}{1+\sqrt{2-(x+1)^2}}=\int \frac{\sqrt{2}cost}{1+\sqrt{2}cost}dt=\int 1\,dt-\int \frac{1}{1+\sqrt{2}cost}dt$$

$$=\int 1\,dt-\int \frac{2}{(1+\sqrt{2})+(1-\sqrt{2})u^2}du=\int 1\,dt-\int \frac{2(1+\sqrt{2})}{(1+\sqrt{2})^2-u^2}du$$

$$=\int 1\,dt-\int (\frac{1}{\sqrt{2}+1+u}+\frac{1}{\sqrt{2}+1-u})du$$

$$=arcsin\frac{x+1}{\sqrt{2}}+ln\left|\frac{\sqrt{2}+1-u}{\sqrt{2}+1+u}\right|+C=arcsin\frac{x+1}{\sqrt{2}}+ln\left|\frac{\sqrt{2}+1-tan(\frac{1}{2}arcsin\frac{x+1}{\sqrt{2}})}{\sqrt{2}+1+tan(\frac{1}{2}arcsin\frac{x+1}{\sqrt{2}})}\right|+C$$

$$=arcsin\frac{x+1}{\sqrt{2}}+ln\left|\frac{1+\sqrt{2}-x+(\sqrt{2}+1)\sqrt{1-2x-x^2}}{3+\sqrt{2}+x+(\sqrt{2}+1)\sqrt{1-2x-x^2}}\right|+C$$

第七章　定积分（共 48 题）

7.1.4 设$f(x) \in R[a,b]$，求证：

（1）$\int_a^b f(x)\,dx = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{b-a}{n}\sum\limits_{i=0}^{n-1} f(a+\frac{i(b-a)}{n})$

（2）$\int_a^b f(x)\,dx = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{b-a}{n}\sum\limits_{i=0}^{n-1} f(a+\frac{(i+1)(b-a)}{n})$

（3）$\int_a^b f(x)\,dx = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{b-a}{2n}[f(a)+2f(a+\frac{b-a}{n})+\ldots+2f(a+\frac{(n-1)(b-a)}{n})+f(b)]$

提示：（1）（2）均用定积分定义，（3）$=\frac{1}{2}$（（1）+（2））

证明：（1）取分点$x_i = a+\frac{i(b-a)}{n}(i=0,1,\ldots,n-1)$，取$\xi_i = x_i$，则由定积分定义，

$\int_a^b f(x)\,dx = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum\limits_{i=0}^{n-1} f(x_i) = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum\limits_{i=0}^{n-1} f(a+\frac{i(b-a)}{n})$ .....①

（2）与（1）同理，取分点$x_i = a+\frac{(i+1)(b-a)}{n}(i=0,1,\ldots,n-1), \xi_i = x_i$，则

$\int_a^b f(x)\,dx = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum\limits_{i=0}^{n-1} f(x_i) = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum\limits_{i=0}^{n-1} f(a+\frac{(i+1)(b-a)}{n})$ .....②

（3）$\frac{①+②}{2}$，整理即可得

$\int_a^b f(x)\,dx = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{b-a}{2n}[f(a)+2f(a+\frac{b-a}{n})+\ldots+2f(a+\frac{(n-1)(b-a)}{n})+f(b)]$

7.1.5 设$f(x) = \begin{cases} 1, & x=c, a<c<b \\ 0, & a\le x<c, c<x\le b \end{cases}$，求证$\int_a^b f(x)\,dx = 0$

提示：直接利用定积分定义，c最多属于两个小区间

证明：将$[a,b]$分为n个小区间，分点为$a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$，$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$，$\lambda = \max\limits_{i=1,2,\ldots,n}\Delta x_i$，由于$c$最多属于两个小区间，其余小区间内函数值均为零，任取$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$，都有$\int_a^b f(x)\,dx = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \le \lim\limits_{\lambda\to 0} 2\lambda = 0$，故$\int_a^b f(x)\,dx = 0$

7.1.6 设$f(t) \in R[a+c, b+c]$，证明：

$f(x+c) \in R[a,b]$，且$\int_a^b f(x+c)\,dx = \int_{a+c}^{b+c} f(t)\,dt$

提示：将$[a,b]$分为n个小区间，再将$[a+c,b+c]$用相同方式分为n个小区间，直接利用定积分定义。

证明：将$[a,b]$分为n个小区间，分点为$a=x_0<x_1<\ldots<x_n=b$，$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，$\lambda=\max\limits_{i=1,2,\ldots,n}\Delta x_i$，再将$[a+c,b+c]$分为$n$个小区间，分点为$a+c=x_0+c<x_1+c<\ldots<x_n+c=b+c$，记$x_i'=x_i+c$，则$\Delta x_i'=x_i-x_{i-1}=\Delta x_i$，$\lambda'=\lambda$

由于$f(t)\in R[a+c,b+c]$，任取$\xi_i'\in[x_{i-1}',x_i']$，再取$\xi_i=\xi_i'-c$，则

$\lim\limits_{\lambda'\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i')\Delta x_i'=\lim\limits_{\lambda\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i+c)\Delta x_i$ 存在，从而$f(x+c)\in R[a,b]$，且

$$\int_a^b f(x+c)\,dx=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i+c)\Delta x_i=\lim_{\lambda'\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i')\Delta x_i'=\int_{a+c}^{b+c}f(t)\,dt$$

注：本题所证结论本质上是求定积分的换元法

7.1.7 设$f(x)\in R[a,b]$，且$f(x)$是凸函数，求证：$(b-a)f(\frac{a+b}{2})\le\int_a^b f(x)\,dx$

提示：对区间n等分，在每个区间中取中点为ξ_i，再将$\int_a^b f(x)\,dx$写成两个和式的均值，一个是从第一个区间加至最后，另一个是从最后一个区间加至第一个区间，显然这两个和式中各个ξ_i都关于$\frac{a+b}{2}$对称，此时再利用凸函数性质即可。

证明：将$[a,b]$分为n个小区间，分点为$a=x_0<x_1<\ldots<x_n=b$，$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，$\lambda=\max\limits_{i=1,2,\ldots,n}\Delta x_i$，取$\xi_i=\frac{x_i+x_{i-1}}{2}$，则由于$f(x)\in R[a,b]$，由定积分定义，

$\int_a^b f(x)\,dx=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}f(a+\frac{2i-1}{2n}(b-a))$（从第一个区间加到最后一个区间）；

$\int_a^b f(x)\,dx=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}f(a+(1-\frac{2i-1}{2n})(b-a))$（从最后一个区间加到第一个区间）

故$\int_a^b f(x)\,dx=\frac{1}{2}(\lim\limits_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}f(a+\frac{2i-1}{2n}(b-a))+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}f(a+(1-\frac{2i-1}{2n})(b-a)))$，再由凸函数性质，

$f(a+\frac{2i-1}{2n}(b-a))+f(a+(1-\frac{2i-1}{2n})(b-a))\ge2f(\frac{a+b}{2})(i=1,2,\ldots,n)$，从而

$\sum_{i=1}^{n}(f(a+\frac{2i-1}{2n}(b-a))+f(a+(1-\frac{2i-1}{2n})(b-a)))\geq 2n\,f(\frac{a+b}{2})$，即

$$\int_a^b f(x)\,dx=\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{2n}(\sum_{i=1}^{n}(f(a+\frac{2i-1}{2n}(b-a))+f(a+(1-\frac{2i-1}{2n})(b-a))))$$

$$\geq\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{2n}\cdot 2nf(\frac{a+b}{2})=(b-a)f(\frac{a+b}{2})$$

7.2.3（**3**）求极限$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sqrt[n]{n(n+1)\dots(2n-1)}$

提示：对极限的表达式取对数，化为一个和式，再用定积分定义求解该和式

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sqrt[n]{n(n+1)\dots(2n-1)}=\lim_{n\to\infty}e^{ln(\frac{1}{n}\sqrt[n]{n(n+1)\dots(2n-1)})}$$

$$=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{1}{n}ln(1\cdot(1+\frac{1}{n})\cdot(1+\frac{2}{n})\cdot\dots\cdot(2-\frac{1}{n}))}=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{2-1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}ln(1+\frac{i}{n})}=e^{\lim_{n\to\infty}\frac{2-1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}ln(1+\frac{i}{n})}$$

$$=e^{\int_1^2 lnx\,dx}=e^{(xlnx-x)|_1^2}=\frac{4}{e}$$

7.2.4 证明：

（1）$\lim_{n\to+\infty}\sum_{\substack{k=0\\k\neq n}}^{2n}\frac{2n}{n^2+k^2}=2arctan\,2$

（2）若 $S_n(\theta)=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\cos\frac{k\theta}{n}$，则 $\lim_{\theta\to0}\lim_{n\to+\infty}S_n(\theta)=\lim_{n\to+\infty}\lim_{\theta\to0}S_n(\theta)=1$

提示：根据和式凑出一个定积分，通过求解定积分求解和式的值

（1）取$f(x)=\frac{2}{1+x^2}$，对区间[0,2]进行 $2n$等分，前n个区间取左端点的函数值，后n个区间取右端点的函数值，于是

$$\int_0^2 f(x)\,dx=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{\substack{k=0\\k\neq n}}^{2n}f(\frac{k}{n})=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{\substack{k=0\\k\neq n}}^{2n}\frac{1}{1+(\frac{k}{n})^2}=\lim_{n\to+\infty}\sum_{\substack{k=0\\k\neq n}}^{2n}\frac{2n}{n^2+k^2}=2arctan\,2$$

（2）取$f(x)=cos\,\theta x$，对对区间[0,1]进行n等分，于是

$\lim_{n\to+\infty}S_n(\theta)=\int_0^1 cos\,\theta x dx=\frac{sin\theta}{\theta}$，从而 $\lim_{\theta\to0}\lim_{n\to+\infty}S_n(\theta)=1$，且

$$\lim_{n\to+\infty}\lim_{\theta\to0}S_n(\theta)=\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\lim_{\theta\to0}\cos\frac{k\theta}{n}=1$$

7.3.1 判断下列函数的可积性：

（1）$f(x)$在$[0,1]$上有界，不连续点为$x=\frac{1}{n}(n=1,2,\dots)$

（2）$f(x)=\begin{cases}0 & , \quad x=0, x=\frac{1}{n}\\ sgn(sin\frac{\pi}{x}) & ,0<x\le 1, x\ne\frac{1}{n}\end{cases}(n=1,2,\dots)$

（3）$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}-[\frac{1}{x}] & ,x\ne 0\\ 0 & ,x=0\end{cases}$

（4）$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{[\frac{1}{x}]} & ,x\ne 0\\ 0 & ,x=0\end{cases}$

提示：用“$f(x)$在$[a,b]$上可积的充要条件是其所有间断点构成一零测度集”这一定理即可判断（1）可积，而（2），（3），（4）都有（1）的属性，也可积。

7.3.3 设$f^+(x)=max\{f(x),0\}; f^-(x)=min\{f(x),0\}$，求证$f(x)\in R[a,b]$的充要条件是$f^+(x)\in R[a,b]$与$f^-(x)\in R[a,b]$同时成立

提示：$f(x)=f^+(x)+f^-(x)$；$f^+(x)=\frac{f(x)+|f(x)|}{2}; f^-(x)=\frac{f(x)-|f(x)|}{2}$

7.3.4 设$max\{f(x),g(x)\}\in R[a,b]$，$min\{f(x),g(x)\}\in R[a,b]$，求证：

$$f(x)\cdot g(x)\in R[a,b]$$

提示：$max\{f(x),g(x)\}\cdot min\{f(x),g(x)\}=f(x)\cdot g(x)$

7.3.5 设$f(x)\in R[a,b]$，求证：$e^{f(x)}\in R[a,b]$

提示：通过寻求$f(x)$的幅度与$e^{f(x)}$的幅度之间的关系去证明

证明：将$[a,b]$分为n个小区间，分点为$a=x_0<x_1<\dots<x_n=b$，$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，

$\lambda = \max_{i=1,2,\ldots,n} \Delta x_i$，记$f(x)$在区间$[x_{i-1}, x_i]$的幅度为$\omega_{fi}$，记$g(x) = e^{f(x)}$，$g(x)$在区间$[x_{i-1}, x_i]$的幅度为$\omega_{gi}$；由于$f(x) \in R[a,b]$，$f(x)$在$[a,b]$上必有界，在任意小区间$[x_{i-1}, x_i]$上必有界，记$f(x)$在$[a,b]$上的上、下界分别为$M, m$，$f(x)$在$[x_{i-1}, x_i]$上的上、下界分别为$M_i, m_i$，则由可积的第二充要条件知，$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} \omega_{fi}\Delta x_i = 0$，而$y = e^x$是增函数，故$\omega_{gi} = e^{M_i} - e^{m_i}$；又由于$f(x)$在$[a,b]$上有界，$g(x) = e^{f(x)}$在$[a,b]$上也有界，$g(x) \in [e^m, e^M]$；

由于$y = e^x$连续可微，对$y = e^x$在区间$[m_i, M_i]$上使用 Lagrange 中值定理，存在$\xi_i \in (m_i, M_i)$使得$\omega_{gi} = e^{M_i} - e^{m_i} = (M_i - m_i)e^{\xi_i} \le e^{M_i}\omega_{fi}$，而$e^{M_i} \le e^M$，从而存在一个正数$e^M$，使得$\omega_{gi} \le e^M\omega_{fi}(i = 1,2,\ldots,n)$，从而

$0 \le \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} \omega_{gi}\Delta x_i \le \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} e^M\omega_{fi}\Delta x_i = 0$，由可积的第二充要条件可知，$e^{f(x)} \in R[a,b]$

7.3.6 设$f(x) \in R[a,b]$，且$f(x) \ge \alpha > 0$，求证：

（1）$\frac{1}{f(x)} \in R[a,b]$；（2）$ln\, f(x) \in R[a,b]$

提示：与上一题同理

证明：将$[a,b]$分为n个小区间，分点为$a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$，$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$，$\lambda = \max_{i=1,2,\ldots,n} \Delta x_i$，记$f(x)$在区间$[x_{i-1}, x_i]$的幅度为$\omega_{fi}$，$f(x)$在$[x_{i-1}, x_i]$上的上、下界分别为$M_i, m_i$，由可积的第二充要条件知，$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} \omega_{fi}\Delta x_i = 0$

（1）记$g(x) = \frac{1}{f(x)}$，$g(x)$在区间$[x_{i-1}, x_i]$的幅度为ω_{gi}，由$M_i \ge \alpha, m_i \ge \alpha$知，

$$\omega_{gi} = \frac{1}{m_i} - \frac{1}{M_i} = \frac{\omega_{fi}}{M_i m_i} \le \frac{\omega_{fi}}{\alpha^2}$$

从而$0 \le \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} \omega_{gi}\Delta x_i \le \frac{1}{\alpha^2}\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} \omega_{fi}\Delta x_i = 0$，即$\frac{1}{f(x)} \in R[a,b]$

（2）记$h(x) = lnf(x)$，$h(x)$在区间$[x_{i-1}, x_i]$的幅度为ω_{hi}，由$M_i \ge \alpha, m_i \ge \alpha$知，

$$\omega_{hi} = lnM_i - lnm_i$$

由于$y = lnx$连续可微，对$y = lnx$在区间$[m_i, M_i]$上使用 Lagrange 中值定理，存在$\xi_i \in (m_i, M_i)$使得$\omega_{hi} = lnM_i - lnm_i = \frac{1}{\xi_i}(M_i - m_i) \leq \frac{1}{\alpha}\omega_{fi}$，

从而$0 \leq \lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}\omega_{hi}\Delta x_i \leq \frac{1}{\alpha}\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}\omega_{fi}\Delta x_i = 0$，即$ln\, f(x) \in R[a,b]$

7.3.7 设$f(x) \in R[a,b]$，求证：$\forall\varepsilon > 0$，存在逐段为常数的函数$\varphi(x)$，使得

$$\int_a^b |f(x) - \varphi(x)|\, dx < \varepsilon$$

提示：将$[a,b]$分成小区间后，取$\varphi(x)$的每段为各个小区间的左端点处函数值，再用可积的第一充要条件即可

证明：由于$f(x) \in R[a,b]$，由可积的第一充要条件知，$\forall\varepsilon > 0$，存在将$[a,b]$分为n个小区间的分法$a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$，$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$，使得

$\sum\limits_{i=1}^{n}\omega_{fi}\Delta x_i < \varepsilon$（其中$\omega_{fi}$为$f(x)$在区间$[x_{i-1}, x_i]$的幅度）

取$\varphi(x) = \begin{cases} f(x_i) & , x_i \leq x < x_{i+1}(i = 0,1,\ldots,n-1) \\ f(x_{n-1}), & x = x_n \end{cases}$，记$g(x) = |f(x) - \varphi(x)|$，

则对任意区间$[x_{i-1}, x_i]$，由幅度的定义，有$g(x) = |f(x) - \varphi(x)| \leq \omega_{fi}$，从而

$$\int_a^b g(x)\, dx = \sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i} g(x)\, dx \leq \sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i} \omega_{fi}\, dx = \sum_{i=1}^{n}\omega_{fi}\Delta x_i < \varepsilon$$

即$\forall\varepsilon > 0$，存在与分法$a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$对应的

$$\varphi(x) = \begin{cases} f(x_i) & , x_i \leq x < x_{i+1}(i = 0,1,\ldots,n-1) \\ f(x_{n-1}), & x = x_n \end{cases}$$

使得$\int_a^b g(x)\, dx < \varepsilon$

7.3.9 设$f(x)$在x_0附近有定义且有界，定义$\omega_f(x_0) = \lim\limits_{n\to+\infty}\omega_f(x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n})$，求证：$f(x)$在$x_0$处连续的充要条件是$\omega_f(x_0) = 0$

提示：用极限的$\varepsilon-\delta$语言与$\varepsilon-N$语言互推即可

证明：

必要性：$f(x)$在x_0处连续，则$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$ 使得当$x\in[x_0-\delta,x_0+\delta]$时，都有$|f(x)-f(x_0)|<\frac{\varepsilon}{2}$，即$\omega_f(x_0-\delta,x_0+\delta)<\varepsilon$，取$N=[\frac{1}{\delta}]+1$，则$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in N^*$使得$n>N$时，都有$\omega_f(x_0-\frac{1}{n},x_0+\frac{1}{n})\leq\omega_f(x_0-\delta,x_0+\delta)<\varepsilon$，符合$\lim\limits_{n\to+\infty}\omega_f(x_0-\frac{1}{n},x_0+\frac{1}{n})=0$ 的定义，故$\omega_f(x_0)=0$。

充分性：由于$\lim\limits_{n\to+\infty}\omega_f(x_0-\frac{1}{n},x_0+\frac{1}{n})=0$，$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in N^*$使得$n>N$时，都有$\omega_f(x_0-\frac{1}{n},x_0+\frac{1}{n})<\varepsilon$，取$\delta=\frac{1}{N+1}$，则$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$ 使得当$x\in[x_0-\delta,x_0+\delta]$时，都有$|f(x)-f(x_0)|\leq\omega_f(x_0-\delta,x_0+\delta)=\omega_f(x_0-\frac{1}{N+1},x_0+\frac{1}{N+1})<\varepsilon$，符合$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$的定义，故$f(x)$在$x_0$处连续

7.3.10 设$f(x),g(x)\in C[a,b]$，求证：

$$\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=0}^{n-1}f(\xi_i)g(\eta_i)\,\Delta x_i=\int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

其中$x_i<\xi_i<x_{i+1}$，$x_i<\eta_i<x_{i+1}$，$\Delta x_i=x_{i+1}-x_i(i=0,1,\ldots,n-1)$，$x_0=a,x_n=b$，$\lambda=\max\limits_{i=0,1,\ldots,n-1}\Delta x_i$

提示：利用闭区间上连续函数的介值性和一致连续性，用极限定义放缩证明

证明：不妨设$a=x_0<x_1<\ldots<x_n=b$，由$f(x),g(x)\in C[a,b]$知，$f(x)g(x)\in R[a,b]$，$\forall\varepsilon>0,\exists\delta_1>0$,当$\lambda<\delta_1$时$\left|\sum_{i=0}^{n-1}f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i-\int_a^b f(x)g(x)\,dx\right|<\varepsilon$；

且$f(x),g(x)\in C[a,b]$，由有界性，设$\forall x\in[a,b],|f(x)|\leq M$；

由 Cantor 定理，$g(x)$在$[a,b]$一致连续，故$\exists\delta_2>0$，$\forall x',x''\in[a,b],|x'-x''|<\delta_2$时，$|g(x')-g(x'')|<\varepsilon$，取$\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，当$\lambda<\delta$时，综合以上结果可得：

$\left|\sum_{i=0}^{n-1}f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i-\int_a^b f(x)g(x)\,dx\right|\leq\left|\sum_{i=0}^{n-1}f(\xi_i)(g(\eta_i)-g(\xi_i))\Delta x_i\right|+$

$\left|\sum_{i=0}^{n-1}f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i-\int_a^b f(x)g(x)\,dx\right|\leq M\varepsilon\left|\sum_{i=0}^{n-1}\Delta x_i\right|+\varepsilon=(M(b-a)+1)\varepsilon$，即

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)g(\eta_i)\,\Delta x_i = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

7.4.1 设$f(x)\in C[a,b]$，且$\int_a^b f^2(x)\,dx=0$，求证：$f(x)\equiv 0\ (a\le x\le b)$

提示：反证法，利用连续性，极限定义与定积分性质

证明：假设存在$x_0\in[a,b]$，使得$f(x_0)\neq 0$，即$f^2(x_0)>0$，不妨设$x_0\in(a,b)$（区间端点处的情况同理可证），则由于$f(x)\in C[a,b]$，必有$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，故$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$使得$x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$时，都有$|f(x_0)-f(x)|<\varepsilon$，取$\varepsilon=|\frac{f(x_0)}{2}|$，则当$x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$时，都有$|f(x)|>|\frac{f(x_0)}{2}|$，即$f^2(x)>\frac{f^2(x_0)}{4}$，又由于$f^2(x)$非负，故$\int_a^b f^2(x)\,dx\ge\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f^2(x)\,dx\ge\frac{f^2(x_0)}{4}\cdot 2\delta>0$，这与$\int_a^b f^2(x)\,dx=0$矛盾

7.4.5 设$f(x),g(x)\in C[a,b]$，求证：$\left|\int_a^b f(x)g(x)\,dx\right|\le\sqrt{\int_a^b f^2(x)\,dx}\cdot\sqrt{\int_a^b g^2(x)\,dx}$，当且仅当$f(x)=\lambda g(x)$ (λ为常数)时，等号成立

提示：参考《高等代数》P246 的证明方法，并利用 **7.4.1** 的结论

证明：考察定积分$\int_a^b(tf(x)+g(x))^2\,dx$，由于$\forall t\in R$，$\int_a^b(tf(x)+g(x))^2\,dx\ge 0$，即$(\int_a^b f^2(x)\,dx)t^2+(2\int_a^b f(x)g(x)\,dx)t+\int_a^b g^2(x)\,dx\ge 0$，从而判别式$\Delta=4(\int_a^b f(x)g(x)\,dx)^2-4\int_a^b f^2(x)\,dx\cdot\int_a^b g^2(x)\,dx\le 0$，由不定积分的性质知，$\int_a^b f^2(x)\,dx$与$\int_a^b g^2(x)\,dx$非负，移项后两侧开方整理即可得待证不等式。

等号成立$\Leftrightarrow\Delta=0\Leftrightarrow$关于$t$的二次函数存在零点$t_0=-\frac{\int_a^b f(x)g(x)}{\int_a^b f^2(x)\,dx}$

$\Leftrightarrow\int_a^b(t_0f(x)+g(x))^2\,dx=0$，由 **7.4.1** 的结论，

$\Leftrightarrow t_0f(x)+g(x)\equiv 0\Leftrightarrow f(x)=\lambda g(x)$ (λ为常数)，其中$\lambda=\frac{\int_a^b f^2(x)\,dx}{\int_a^b f(x)g(x)}$

7.4.7 设$f(x)\in R[0,1]$，$f(x)\geq\alpha>0$，求证$\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx\geq\frac{1}{\int_0^1 f(x)\,dx}$

提示：直接利用 **7.3.6** 与 **7.4.5** 的结论

证明：由于$f(x)\in R[0,1]$，$f(x)\geq\alpha>0$，由 **7.3.6** 可知，$\frac{1}{f(x)}\in R[0,1]$，且$f(x)$与$\frac{1}{f(x)}$在$[0,1]$上非负，再由 **7.4.5** 的结论知，

$$1=\int_0^1 1\,dx=\left|\int_0^1\sqrt{f(x)}\cdot\sqrt{\frac{1}{f(x)}}dx\right|\leq\sqrt{\int_a^b f(x)\,dx}\sqrt{\int_a^b\frac{1}{f(x)}dx}$$

即 $1\leq\int_a^b f(x)\,dx\int_a^b\frac{1}{f(x)}dx$，从而$\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx\geq\frac{1}{\int_0^1 f(x)\,dx}$

注：由于只知道$f(x)\in R[0,1]$，不一定有$f(x)\in C[0,1]$，而 **7.4.5** 的结论中等号成立条件的证明用到了 **7.4.1** 的结论，**7.4.1** 的结论的证明需要用到$f(x)\in C[0,1]$这一条件，故等号成立的条件不一定与 **7.4.5** 的结论相同

7.4.9 设$I_n=\int_0^1\frac{x^n}{1+x}dx$，试建立$I_n$的递推公式，并证明

$$\lim_{n\to+\infty}[1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\ldots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}]=ln\,2$$

提示：与 **6.4.5**（**3**）类似，尝试使分子出现因式“$1+x$”，再用“累加法”求得递推公式后求通项公式，最后两侧取极限

$I_n+I_{n-1}=\int_0^1\frac{x^{n-1}(1+x)}{1+x}dx=\int_0^1 x^{n-1}\,dx=\frac{1}{n}$，即$I_n=\frac{1}{n}-I_{n-1}$，故

$I_n=\frac{1}{n}-I_{n-1}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n-1}+I_{n-2}=\ldots=\frac{1}{n}-\frac{1}{n-1}+\ldots+(-1)^{n-2}\frac{1}{2}+(-1)^{n-1}I_1$，

$I_1=\int_0^1\frac{x}{1+x}dx=1-ln\,2$

故$I_n=\frac{1}{n}-\frac{1}{n-1}+\ldots+(-1)^{n-2}\frac{1}{2}+(-1)^{n-1}+(-1)^n ln\,2$，两侧乘$(-1)^{-n}$，整理得$(-1)^n I_n=ln\,2-[1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\ldots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}]$，

n为奇数时$I_n=-ln\,2+[1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\ldots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}]$；

n为偶数时$I_n=ln\,2-[1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\ldots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}]$；

两侧取极限得$\lim_{n\to+\infty}I_n=\begin{cases}-ln\,2+\lim\limits_{n\to+\infty}[1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\ldots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}],n\text{为奇}\\ ln\,2-\lim\limits_{n\to+\infty}[1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\ldots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}],n\text{为偶}\end{cases}$

又由于 $0 \le \lim\limits_{n\to+\infty} I_n = \lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}dx < \lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^1 x^n\,dx = \lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n+1} = 0$，

从而 $\lim\limits_{n\to+\infty} I_n = 0$，即 $\lim\limits_{n\to+\infty}[1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\ldots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}] = ln\,2$

7.4.10

（1）试建立$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{sin^2\,nt}{sin\,t}dt$的递推公式；（2）求证 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{2}{ln\,n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{sin^2\,nt}{sin\,t}dt = 1$

提示：（1）尝试使分子与分母相消（直接求$I_n - I_{n-1}$）

（2）使用 Stolz 定理以及重要极限

（1）$I_n - I_{n-1} = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{sin^2\,nt - sin^2\,(n-1)t}{sin\,t}dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\frac{1}{2}(1-cos2nt)-\frac{1}{2}(1-cos(2n-2)t)}{sin\,t}dt$（半角降幂公式）

$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{cos(2n-2)t-cos2nt}{sin\,t}dt = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{cos(2n-1)t\,cost+sin(2n-1)t\,sint-(cos(2n-1)t\,cost-sin(2n-1)t\,sint)}{sin\,t}dt$（和差角公式）

$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2sin(2n-1)t\,sint}{sin\,t}dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} sin(2n-1)t\,dt = \frac{1}{2n-1}$，从而$I_n = I_{n-1} + \frac{1}{2n-1}$

（2）由$I_n = I_{n-1} + \frac{1}{2n-1}$，以及$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} sint\,dt = \frac{1}{2\times1-1}$知，$I_n = \sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{2i-1}$

由于数列$\{ln\,n\}$单调增加且趋于正无穷，由 Stolz 定理以及$y = ln\,x$的连续性知，

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{2I_n}{ln\,n} = \lim_{n\to+\infty}\frac{2}{ln\,n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2i-1} = 2\lim_{n\to+\infty}\frac{\sum\limits_{i=1}^{n+1}\frac{1}{2i-1}-\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{2i-1}}{\ln(n+1)-\ln n} = 2\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{1}{2n+1}}{ln(\frac{n+1}{n})}$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{2n}{2n+1}}{nln(1+\frac{1}{n})} = \lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{2n}{2n-1}}{ln(1+\frac{1}{n})^n} = \frac{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{2n}{2n-1}}{ln(\lim\limits_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{n})^n)} = \frac{1}{ln\,e} = 1$$

7.4.12

（1）任给$\boldsymbol{0 < \delta < 1}$，求证：$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\int_\delta^1(1-t^2)^n\,dt}{\int_0^1(1-t^2)^n\,dt} = 0$

（2）设$f(x) \in C[-1,1]$，令$\lambda_n = 2\int_0^1(1-t^2)^n\,dt$，

求证：$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{\lambda_n}\int_{-1}^1(1-t^2)^n f(t)\,dt = f(0)$

提示：（1）放缩，夹挤定理；（2）利用$f(x)$在 0 处连续，$\varepsilon - N$语言，放缩证明

证明：（1）由于$\delta \in (0,1)$，且函数$(1-t^2)^n$在$t \in [0,1]$时非负且单调递减，从而

$\int_\delta^1 (1-t^2)^n\,dt$与$\int_0^1 (1-t^2)^n\,dt$均非负，故

$0 \le \frac{\int_\delta^1 (1-t^2)^n\,dt}{\int_0^1 (1-t^2)^n\,dt} \le \frac{\int_\delta^1 (1-t^2)^n\,dt}{\int_0^{\frac{\delta}{2}} (1-t^2)^n\,dt} \le \frac{(1-\delta^2)^n(1-\delta)}{(1-\frac{\delta^2}{4})^n\cdot\frac{\delta}{2}} = \frac{1-\delta}{\frac{\delta}{2}}\cdot(1-\frac{\frac{3\delta^2}{4}}{1-\frac{\delta^2}{4}})^n \to 0$

由夹挤定理，$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\int_\delta^1 (1-t^2)^n\,dt}{\int_0^1 (1-t^2)^n\,dt} = 0$

（2）$f(x)$在 0 处连续，则$\lim\limits_{x\to 0} f(x) = f(0)$，即：

$\forall\varepsilon > 0$，$\exists\delta \in (0,1)$，使$|x| < \delta$时，都有$|f(x) - f(0)| < \frac{\varepsilon}{2}$

由于$f(x) \in C[-1,1]$，$f(x)$必有界，即：

存在$M > 0$，使得$\forall x \in [-1,1]$，都有$|f(x)| \le M$，即$|f(x) - f(0)| \le 2M$

由（1）中结论，$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\int_\delta^1 (1-t^2)^n\,dt}{\int_0^1 (1-t^2)^n\,dt} = 0$，即：

$\forall\varepsilon > 0$，$\exists N \in N^*$，使$n > N$时，都有$\frac{\int_\delta^1 (1-t^2)^n\,dt}{\int_0^1 (1-t^2)^n\,dt} = \frac{2}{\lambda_n}\int_\delta^1 (1-t^2)^n\,dt < \frac{\varepsilon}{4M}$

又由于函数$y = (1-t^2)^n$是偶函数，$\frac{\int_{-1}^1 (1-t^2)^n\,dt}{2\int_0^1 (1-t^2)^n\,dt} = 1$

从而：$\forall\varepsilon > 0$，$\exists N \in N^*, \delta \in (0,1)$，使$n > N$时，

$\left|\frac{1}{\lambda_n}\int_{-1}^1 (1-t^2)^n f(t)\,dt - f(0)\right| = \left|\frac{1}{\lambda_n}\int_{-1}^1 (1-t^2)^n f(t)\,dt - f(0)\frac{\int_{-1}^1 (1-t^2)^n\,dt}{2\int_0^1 (1-t^2)^n\,dt}\right|$

$= \frac{1}{\lambda_n}\left|\int_{-1}^1 (1-t^2)^n f(t)\,dt - f(0)\int_{-1}^1 (1-t^2)^n\,dt\right| = \frac{1}{\lambda_n}\left|\int_{-1}^1 (1-t^2)^n (f(t)-f(0))\,dt\right|$

$\le \frac{1}{\lambda_n}\int_{-1}^1 \left|(1-t^2)^n (f(t)-f(0))\right| dt = \frac{1}{\lambda_n}\int_{-1}^1 (1-t^2)^n |f(t)-f(0)|\,dt$

$= \frac{1}{\lambda_n}[\int_{-1}^{-\delta} (1-t^2)^n |f(t)-f(0)|\,dt + \int_{-\delta}^{\delta} (1-t^2)^n |f(t)-f(0)|\,dt + \int_\delta^1 (1-t^2)^n |f(t)-f(0)|\,dt]$

$\le \frac{1}{\lambda_n}\int_{-1}^{-\delta} (1-t^2)^n |f(t)-f(0)|\,dt + \frac{\varepsilon}{2\lambda_n}\int_{-\delta}^{\delta} (1-t^2)^n\,dt + \frac{1}{\lambda_n}\int_\delta^1 (1-t^2)^n |f(t)-f(0)|\,dt$

$= \frac{2}{\lambda_n}\int_\delta^1 (1-t^2)^n\,|f(t)-f(0)|dt + \frac{\varepsilon}{2\lambda_n}\int_{-\delta}^{\delta} (1-t^2)^n\,dt$

$\le \frac{4M}{\lambda_n}\int_\delta^1 (1-t^2)^n\,dt + \frac{\varepsilon}{2}\cdot\frac{\int_{-\delta}^{\delta} (1-t^2)^n\,dt}{\lambda_n} \le \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}\cdot\frac{\int_{-\delta}^{\delta} (1-t^2)^n\,dt}{\int_{-1}^1 (1-t^2)^n\,dt} \le \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

符合$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{\lambda_n}\int_{-1}^1 (1-t^2)^n f(t)\,dt = f(0)$的定义

7.4.13 设$a, b > 0$，$f(x) \ge 0$，且$f(x) \in R[a,b]$，又知$\int_{-a}^b xf(x)\,dx = 0$，求证：

$$\int_{-a}^{b} x^2 f(x)\,dx \le ab\int_{-a}^{b} f(x)\,dx$$

提示：利用在$[-a,b]$上，函数$g(x)=(x+a)(x-b)\le 0$

证明：注意到函数$g(x)=(x+a)(x-b)\le 0$ 在$[-a,b]$上恒成立，$f(x)\ge 0$，从而$f(x)(x+a)(x-b)\le 0$ 在$[-a,b]$上恒成立，又由$\int_{-a}^{b} xf(x)\,dx=0$ 知$xf(x)\in R[-a,b]$，且$\frac{1}{x}\in R[a,b]$，从而$f(x)\in R[-a,b]$，$f(x)g(x)\in R[-a,b]$，由定积分保号性知，$\int_{-a}^{b} f(x)\,(x+a)(x-b)\le 0$，整理得

$\int_{-a}^{b} x^2 f(x)\,dx+(a-b)\int_{-a}^{b} xf(x)\,dx\le ab\int_{-a}^{b} f(x)\,dx$，

又由于$\int_{-a}^{b} xf(x)\,dx=0$，从而$\int_{-a}^{b} x^2 f(x)\,dx\le ab\int_{-a}^{b} f(x)\,dx$

7.4.14 设$f(x)\ge 0, f''(x)\le 0$ 对任意$x\in[a,b]$成立，求证：$f(x)\le\frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$

提示：将$\int_a^b f(x)\,dx$中的$f(x)$表示为关于λ的凸组合形式，再对λ进行换元积分

证明：由于$f''(x)$存在，$f(x)\in C[a,b]$，存在一最大值$f(x_0)$；由$f''(x)\le 0$ 知$f(x)$上凸，$\forall\lambda\in[0,1], x_1,x_2\in[a,b]$，$f((1-\lambda)x_1+\lambda x_2)\ge(1-\lambda)f(x_1)+\lambda f(x_2)$

当$x\in[a,x_0]$时，令$x=(1-\lambda)a+\lambda x_0$, $\lambda\in[0,1]$，则

$\int_a^{x_0} f(x)\,dx=\int_a^{x_0} f((1-\lambda)a+\lambda x_0)\,dx=\int_0^1 f((1-\lambda)a+\lambda x_0)\,(x_0-a)d\lambda$

$\ge(x_0-a)\int_0^1((1-\lambda)f(a)+\lambda f(x_0))\,d\lambda=\frac{1}{2}(x_0-a)(f(x_0)+f(a))$

$\ge\frac{1}{2}(x_0-a)f(x_0)$，从而$\frac{1}{2}(x_0-a)f(x)\le\frac{1}{2}(x_0-a)f(x_0)\le\int_a^{x_0} f(x)\,dx$

同理可证$x\in[x_0,b]$时，$\frac{1}{2}(b-x_0)f(x)\le\int_{x_0}^b f(x)\,dx$；

两式相加可得：

$\frac{1}{2}(b-a)f(x)\le\int_a^b f(x)\,dx$，即$f(x)\le\frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$

7.4.16 设$f'(x)\in C[a,b]$，求证：

$$\max_{a\le x\le b}|f(x)|\le\left|\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx\right|+\int_a^b|f'(x)|\,dx$$

提示：利用积分第一中值定理与微积分基本定理

证明：$f'(x)\in C[a,b]$，则$f(x)\in C[a,b];f(x),f'(x)\in R[a,b]$，由积分中值定理，$\exists\xi\in(a,b)$使得$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx=f(\xi)$，由$f(x)\in C[a,b]$知$|f(x)|\in C[a,b]$，故$\exists x_0\in[a,b]$使$\max_{a\le x\le b}|f(x)|=|f(x_0)|$；又由于$f'(x)\in C[a,b]$，利用微积分基本定理可得

$f(x_0)-f(\xi)=\int_\xi^{x_0}f'(x)\,dx$

从而$\max_{a\le x\le b}|f(x)|=|f(x_0)|=|f(\xi)+(f(x_0)-f(\xi))|$

$\le|f(\xi)|+|f(x_0)-f(\xi)|=\left|\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx\right|+\left|\int_\xi^{x_0}f'(x)\,dx\right|$

$\le\left|\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx\right|+\int_\xi^{x_0}|f'(x)|\,dx\le\left|\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx\right|+\int_a^b|f'(x)|\,dx$

7.4.18 我们称函数$S(x)$是区间$[a,b]$上的阶梯函数，是指区间$[a,b]$可被分割为有限个子区间，而$S(x)$在每一个子区间上取常数值，求证：

（1）阶梯函数一定可积；

（2）若$f(x)\in R[a,b]$，则$\forall\varepsilon>0$，存在两个阶梯函数$S_1(x),S_2(x)$满足：

$$S_1(x)\le f(x)\le S_2(x),a\le x\le b$$

且$\int_a^b(f(x)-S_1(x))\,dx<\varepsilon$；$\int_a^b(S_2(x)-f(x))\,dx<\varepsilon$

提示：（1）间断点为有限个，显然可积（2）与 **7.3.7** 同理

证明：（2）由于$f(x)\in R[a,b]$，由可积的第一充要条件知，$\forall\varepsilon>0$，存在将$[a,b]$分为n个小区间的分法$a=x_0<x_1<\ldots<x_n=b,\Delta x_i=x_i-x_{i-1},\exists\delta>0$，当$\lambda=\max_{i=1,\ldots,n}\{\Delta x_i\}<\delta$时，$\sum_{i=1}^{n}\omega_{fi}\Delta x_i<\varepsilon$（其中$\omega_{fi}$为$f(x)$在区间$[x_{i-1},x_i]$的幅度）

取$S_1(x)=\begin{cases}\min\limits_{x_i\le x<x_{i+1}}f(x),x_i\le x<x_{i+1}(i=0,1,\ldots,n-2)\\ \min\limits_{x_i\le x\le x_{i+1}}f(x),x_i\le x\le x_{i+1}(i=n-1)\end{cases}$，记$g(x)=f(x)-$

$S_1(x)$，则对任意区间$[x_{i-1},x_i]$，由幅度的定义，有$0\le g(x)\le\omega_{fi}$，从而

$$\int_a^b g(x)\,dx=\sum_{i=1}^n\int_{x_{i-1}}^{x_i}g(x)\,dx\le\sum_{i=1}^n\int_{x_{i-1}}^{x_i}\omega_{fi}\,dx=\sum_{i=1}^n\omega_{fi}\Delta x_i<\varepsilon$$

即$\forall\varepsilon>0$，存在如上所述与分法$a=x_0<x_1<\ldots<x_n=b$对应的$S_1(x)$使得

$S_1(x)\le f(x),a\le x\le b$，且$\int_a^b(f(x)-S_1(x))\,dx<\varepsilon$

同理取$S_2(x)=\begin{cases}\max\limits_{x_i\le x<x_{i+1}}f(x)\,,x_i\le x<x_{i+1}(i=0,1,\ldots,n-2)\\ \max\limits_{x_i\le x\le x_{i+1}}f(x)\,,x_i\le x\le x_{i+1}(i=n-1)\end{cases}$

7.4.19 设$f(x)\in R[a,b]$，求证：存在连续函数序列$\varphi_n(x)$，$n=1,2,\ldots$，使

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b\varphi_n(x)\,dx=\int_a^b f(x)\,dx$$

提示：用折线将$f(x)$的各个分点$f(x_i)$相连，构成所求的连续函数序列

证明：将$[a,b]$分为n个小区间，分点为$a=x_0<x_1<\ldots<x_n=b$，$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，$\lambda=\max\limits_{i=1,2,\ldots,n}\Delta x_i$，$\omega_{fi}$为$f(x)$在区间$[x_{i-1},x_i]$的幅度，取

$$\varphi_n(x)=f(x_{i-1})+\frac{f(x_i)-f(x_{i-1})}{x_i-x_{i-1}}(x-x_{i-1}),x_{i-1}\le x<x_i(i=1,2,\ldots,n)$$

则$\forall x\in[x_{i-1},x_i]$，$|\varphi_n(x)-f(x)|=\left|f(x_{i-1})-f(x)+\frac{f(x_i)-f(x_{i-1})}{x_i-x_{i-1}}(x-x_{i-1})\right|$

$\le|f(x_{i-1})-f(x)|+\frac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}}|f(x_i)-f(x_{i-1})|$

$\le|f(x_{i-1})-f(x)|+|f(x_i)-f(x_{i-1})|\le2\omega_{fi}$，故$n\to\infty,\lambda\to0$时，

$$0\le\left|\int_a^b(\varphi_n(x)-f(x))\,dx\right|\le\int_a^b|\varphi_n(x)-f(x)|\,dx$$

$$=\sum_{i=1}^n\int_{x_{i-1}}^{x_i}|\varphi_n(x)-f(x)|\,dx\le\sum_{i=1}^n2\omega_{fi}\Delta x_i\to0$$

从而$\lim\limits_{n\to\infty}\int_a^b(\varphi_n(x)-f(x))\,dx=0$，即$\lim\limits_{n\to\infty}\int_a^b\varphi_n(x)\,dx=\int_a^b f(x)\,dx$

7.5.1

（1）设$f(x)=\begin{cases}2xsin\frac{1}{x}-cos\frac{1}{x}, x\neq 0\\ 0 \qquad\qquad\quad , x=0\end{cases}$，$f(x)$在$[-1,1]$上是否可积？

（2）举出一反例，使$f(x)$在$[a,b]$上可积，在x_0间断，但$(\int_a^x f(t)\,dt)'|_{x=x_0}=f(x_0)$

提示：（1）利用可积充要条件判定；（2）利用（1）中的例子

（1）$f(x)$在$[-1,1]$上可积，因为在$[-1,1]$上，$f(x)$仅有一个间断点$x_0=0$

（2）$f(x)=\begin{cases}2xsin\frac{1}{x}-cos\frac{1}{x}, x\neq 0\\ 0 \qquad\qquad\quad , x=0\end{cases}$即为一个满足要求的反例，以下进行证明：

由（1）知，$f(x)$在$[-1,1]$上可积，在$x_0=0$ 处间断，记$g(x)=\int_{-1}^x f(t)\,dt$，

取$F(x)=\begin{cases}x^2sin\frac{1}{x}, x\neq 0\\ 0 \qquad , x=0\end{cases}$，则由导数定义，$F'(x)=\begin{cases}2xsin\frac{1}{x}-cos\frac{1}{x} \qquad , x\neq 0\\ \lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{(\Delta x)^2sin\frac{1}{\Delta x}-0}{\Delta x-0}=0, x=0\end{cases}$

从而$F(x)$是$f(x)$的一个原函数，故

$$g(x)=\begin{cases}\int_{-1}^0 f(x)\,dx+\int_0^x f(t)\,dt=F(0)-F(-1)+F(x)-F(0)=x^2sin\frac{1}{x}+sin1, x>0\\ \int_{-1}^x f(t)\,dt \qquad\qquad =F(x)-F(-1) \qquad\qquad =x^2sin\frac{1}{x}+sin1, x<0\end{cases}$$

故$g_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}(x^2sin\frac{1}{x}+\sin 1)=\lim\limits_{x\to 0^+}(x^2sin\frac{1}{x}+\sin 1)=g_+(0)=sin1$，$g(0)=sin1$，

从而$(\int_{-1}^x f(t)\,dt)'|_{x=0}=g'(0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{((\Delta x)^2sin\frac{1}{\Delta x}+sin1)-sin1}{\Delta x-0}=0=f(0)$

7.5.2 设$f(x)\in C(-\infty,+\infty)$，并存在常数$a$满足 $5x^3+40=\int_a^x f(t)\,dt.$

（1）求出$f(x)$；（2）求出常数a

提示：设出$f(x)$的一个原函数，利用微积分基本定理求解

（1）设$F(x)$为$f(x)$的一个原函数，则存在常数a满足 $5x^3+40=F(x)-F(a)$

故$F(x)=5x^3+40+F(a)$，$f(x)=F'(x)=15x^2$

（2）代入$f(x)=15x^2$，则 $5x^3+40=15\int_a^x t^2\,dt=5x^3-5a^3$，解得$a=-2$

7.5.3（1）设$f(x)\in C(-\infty,+\infty)$，求出函数$F(x)=\int_0^{x^2} f(t)\,dt$的导数

提示：设出$f(x)$的一个原函数，利用微积分基本定理与求导法则求解

解：设$f(x)$的一个原函数为$G(x)$，由于$f(x)$连续，利用微积分基本定理可得$F(x)=\int_0^{x^2} f(t)\,dt=G(x^2)-G(0)$，故$F'(x)=(G(x^2)-G(0))'=2xf(x^2)$

7.5.4（**2**）求极限：$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^{-x^2}}{x}\int_0^x t^2e^{t^2}\,dt$

提示：利用 L'Hospital 法则求解，注意验证是否能使用 L'Hospital 法则

解：由于$(\int_0^x t^2e^{t^2}\,dt)'=x^2e^{x^2}$，$(xe^{x^2})'=e^{x^2}(2x^2+1)$，故$(\int_0^x t^2e^{t^2}\,dt)'$和$(xe^{x^2})'$存在，且$\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{x^2}=+\infty$，当$x$充分大时，$xe^{x^2}\neq 0$

从而由 L'Hospital 法则知，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^{-x^2}}{x}\int_0^x t^2e^{t^2}\,dt=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^2e^{x^2}}{e^{x^2}(2x^2+1)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^2}{2x^2+1}=\frac{1}{2}$

7.5.7 设$f(x)$在正实轴上连续，且满足关系式$\int_0^x f(t)\,dt=\frac{1}{2}xf(x)$，$\forall x\in(0,+\infty)$

求证：$f(x)=cx$ （c为常数）

提示：利用$F'(x)=(\int_0^x f(t)\,dt)'=f(x)$，以及所给关系式，证明$\frac{F(x)}{x^2}$为常数

证明：由$f(x)$连续知$\int_0^x f(t)\,dt$可导，记$F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$，则有$F'(x)=f(x)$，由$\int_0^x f(t)\,dt=\frac{1}{2}xf(x)$知，$F(x)=\frac{1}{2}xF'(x)$，也就是$xF'(x)=2F(x)$

由$xF'(x)=2F(x)$知，$(\frac{F(x)}{x^2})'=\frac{xF'(x)-2F(x)}{x^3}=0$，故$\frac{F(x)}{x^2}=C, F(x)=Cx^2$（$C$为常数）

从而$f(x)=F'(x)=2Cx=cx$，其中$c=2C$，为常数

7.5.10 设$f'(x)\in R[a,b]$，求证：$f(x)$可以分解成两个单调增加函数之差

提示：将$f'(x)$分成正负两部分，或利用$f'(x)$的有界性

证明：法一：由$f'(x)\in R[a,b]$知，$max\{f'(t),0\}, min\{f'(t),0\}\in R[a,b]$，取

$f_1(x)=\int_a^x max\{f'(t),0\}\,dt+f(a)$，$f_2(x)=-\int_a^x min\{f'(t),0\}\,dt$即可

法二：由$f'(x)\in R[a,b]$知$f'(x)$有界，设$|f'(x)|\le M$，则$f'(x)\ge -M$，取$f_1(x)=f(x)+Mx$，$f_2(x)=Mx$即可

7.5.12 设$f(x)\in C[a,b]$，单调增加，求证：$\int_a^b xf(x)\,dx\ge\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,dx$

提示：利用积分第一中值定理，先证$\forall x\in[a,b]$，$\int_a^x tf(t)\,dt-\frac{a+x}{2}\int_a^x f(t)\,dt\ge 0$

证明：由$f(x)\in C[a,b]$知$f(x)\in R[a,b]$，从而$xf(x)\in R[a,b]$，记$\varphi(x)=\int_a^x tf(t)\,dt-\frac{a+x}{2}\int_a^x f(t)\,dt$，则$\varphi'(x)=\frac{x-a}{2}f(x)-\frac{1}{2}\int_a^x f(t)\,dt$，由$f(x)$的连续性，对$[a,x]$运用积分第一中值定理，$\exists\xi\in[a,x]$使$\frac{1}{2}\int_a^x f(t)\,dt=\frac{x-a}{2}f(\xi)$，从而由$f(x)$的单调性知，$\varphi'(x)=\frac{x-a}{2}f(x)-\frac{1}{2}\int_a^x f(t)\,dt=\frac{x-a}{2}(f(x)-f(\xi))\ge 0$，故$\varphi(x)$单调增加，$\forall x\in[a,b]$，$\varphi(x)\ge\varphi(a)=0$，即$\int_a^x tf(t)\,dt-\frac{a+x}{2}\int_a^x f(t)\,dt\ge 0$

取$x=b$，得$\int_a^b xf(x)\,dx\ge\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,dx$

7.5.14 设$f(x)$是实轴上不恒为常数的单调函数，$\forall x,y\in(-\infty,+\infty)$，满足方程

$$f(x+y)=f(x)\cdot f(y)$$

求证：（1）$f(0)=1$；（2）$f(x)>0$；（3）$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续；（4）$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上可微；（5）求$f(x)$所满足的微分方程；若$f(1)=2$，求出$f(x)$

提示：先证（1）（2），再证明对有理数$r=\pm\frac{m}{n}(m,n\in N^*)$，$f(rx)=(f(x))^r$，即$f(x)=(f(1))^x(x\in Q)$，利用此关系证明$f(x)$在 0 处连续，再利用关系式$f(x+y)=f(x)\cdot f(y)$推出在$(-\infty,+\infty)$上连续；由连续性以及有理数的稠密性，推出$f(x)=(f(1))^x$对无理数也成立，从而$f(x)$为指数函数，微分方程也可求出。

解：取$x=y=0$，得$f(0)=f(0)^2$，假设$f(0)=0$，则$f(x)=f(x)f(0)\equiv 0$，与$f(x)$不恒为常数相矛盾，故$f(0)=1=f(x)f(-x)$，从而$\forall x\in R$，$f(x)\ne 0$；

又由于$\forall x \in R$，$f(x)=f(\frac{x}{2}+\frac{x}{2})=f(\frac{x}{2})^2 \geq 0$，故$\forall x \in R$，$f(x)>0$；

下证对有理数$r=\pm\frac{m}{n}(m,n \in N^*)$，$f(rx)=(f(x))^r$，即$f(x)=(f(1))^x(x \in Q)$：

$\forall m \in N^*$，$f(mx)=f(x+x+\ldots+x)=(f(x))^m$

$\forall n \in N^*$，$f(x)=f(\frac{x}{n}\cdot n)=(f(\frac{x}{n}))^n$，又由于$f(x)>0$，$f(\frac{x}{n})=(f(x))^{\frac{1}{n}}$

从而$f(\frac{m}{n}x)=f(\frac{x}{n}\cdot m)=(f(\frac{x}{n}))^m=((f(x))^{\frac{1}{n}})^m=(f(x))^{\frac{m}{n}}$，

$f(-\frac{m}{n}x)=(f(-x))^{\frac{m}{n}}=(\frac{f(0)}{f(x)})^{\frac{m}{n}}=(f(x))^{-\frac{m}{n}}$，从而$f(x)=(f(1))^x(x \in Q)$

下证$f(x)$在$x=0$处连续：

$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上单调，且$\exists\delta=1$使$\forall x \in (-\delta,\delta)$，$0<f(x)<f(1)$，由单调有界原理，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$和$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)$均存在，分别设为$a,b$

则由 Heine 归结原理，对任意满足$x_n \to 0^+$的数列，都有$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=b$，

取$x_n=\frac{1}{n}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=\lim\limits_{n\to\infty}f(\frac{1}{n})=\lim\limits_{n\to\infty}(f(1))^{\frac{1}{n}}=1$，故$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=1$，同理可证$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=1$，从而$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=1$，$\lim\limits_{x\to0}f(x)=1=f(0)$，证毕

下证$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$连续：

$\forall x_0 \in (-\infty,+\infty)$，$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\lim\limits_{\Delta x\to0}f(x_0+\Delta x)=(\lim\limits_{\Delta x\to0}f(\Delta x))f(x_0)=f(x_0)$，

从而证明了（3）

下证$\forall x \in R$，都有$f(x)=(f(1))^x$：

由有理数的稠密性，对任意无理数c，存在有理数列$\{r_n\}$使得$\lim\limits_{n\to\infty}r_n=c$，由$f(x)$的连续性知，对任意无理数$c$，$f(c)=f(\lim\limits_{n\to\infty}r_n)=\lim\limits_{n\to\infty}f(r_n)=\lim\limits_{n\to\infty}(f(1))^{r_n}=(f(1))^{\lim\limits_{n\to\infty}r_n}=(f(1))^c$，从而$\forall x \in R$，都有$f(x)=(f(1))^x$，$f(x)$为指数函数，显然在$(-\infty,+\infty)$上可微，从而证明了（4）

又由$f(x)=(f(1))^x$知，$f'(x)=(f(1))^x ln(f(1))$，$f'(0)=ln(f(1))$，故$f(x)$所满足的微分方程为$f'(x)=f(x)f'(0)$；当$f(1)=2$时$f(x)=2^x$，从而求出了（5）

7.6.1（8）计算积分：$\int_1^9 x\sqrt[3]{1-x}\,dx$

提示：令$\sqrt[3]{1-x}=t$

$\int_1^9 x\sqrt[3]{1-x}\,dx=3\int_0^{-2}(t^6-t^3)\,dt=(\frac{3}{7}t^7-\frac{3}{4}t^4)|_0^{-2}=-\frac{468}{7}$

7.6.5 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续，求证：$f(x)$是周期为2π的函数的充要条件是积分$\int_0^{2\pi}f(x+y)\,dx$与y无关

提示：通过换元积分法令$t=x+y$，将积分化为关于y的变限积分函数，该函数与y无关也就是其对y求导恒为零。

证明：令$t=x+y$

必要性：由定积分性质，$\int_0^{2\pi}f(x+y)\,dx=\int_y^{y+2\pi}f(t)\,dt=\int_0^{2\pi}f(x)\,dx$，与$y$无关

充分性：由定积分性质，$\int_0^{2\pi}f(x+y)\,dx=\int_y^{y+2\pi}f(t)\,dt$，记$F(y)=\int_y^{y+2\pi}f(t)\,dt$，则$F'(y)=f(y+2\pi)-f(y)$，由于$F(y)$与$y$无关，$F'(y)=0$，故$f(y+2\pi)=f(y)$，由$y$的任意性，$f(x)$是周期为$2\pi$的函数

7.6.6 求证：当n为奇数时，$F(x)=\int_0^x sin^n t\,dt$是以$2\pi$为周期的周期函数；而当$n$为偶数时，$F(x)$是线性函数与周期函数之和

提示：先求$F(x+2\pi)-F(x)$，再分别对奇偶分类讨论

证明：设$f(\mathrm{x})=sin^n t$，则2π是$f(\mathrm{x})$的周期，$F(x+2\pi)-F(x)=\int_0^{x+2\pi}sin^n t\,dt-\int_0^x sin^n t\,dt=\int_x^{x+2\pi}sin^n t\,dt=\int_x^{-\pi}sin^n t\,dt+\int_{-\pi}^{\pi}sin^n t\,dt+\int_{\pi}^{x+2\pi}sin^n t\,dt$

令$t=u+2\pi$，则$\int_{\pi}^{x+2\pi}sin^n t\,dt=\int_{-\pi}^{x}sin^n u\,du$，故$\int_0^x sin^n t\,dt=\int_{-\pi}^{\pi}sin^n t\,dt$；

当n为奇数时，$f(x)$为奇函数，故$F(x+2\pi)-F(x)=\int_{-\pi}^{\pi}sin^n t\,dt=0$；

当n为偶数时，$f(x)$为偶函数，记$I_n=\int_{-\pi}^{\pi}sin^n t\,dt$，取$G(x)=F(x)-\frac{I_n}{2\pi}x$，则$G(x+2\pi)-G(x)=0$，故$F(x)=G(x)+\frac{I_n}{2\pi}x$，是周期函数与线性函数之和

7.6.7 设$f(x)$在$[0,+\infty)$上单调递增，

求证：函数$F(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt$在$[0,+\infty)$上单调递增

提示：对$F(x)$求导，再利用积分第一中值定理

证明：$F'(x)=-\frac{1}{x^2}\int_0^x f(t)\,dt+\frac{f(x)}{x}=\frac{xf(x)-\int_0^x f(t)\,dt}{x^2}$，由积分中值定理，$\exists\xi\in[0,x]$使$\int_0^x f(t)\,dt=xf(\xi)$，即$F'(x)=\frac{f(x)-f(\xi)}{x}$，由于$f(x)$单调递增，$f(x)-f(\xi)\geq 0$，从而$F'(x)\geq 0$，$F(x)$在$[0,+\infty)$上单调递增

7.6.8 设$f(x)$是$[0,+\infty)$上的凸函数，

求证：函数$F(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt$是$[0,+\infty)$上的凸函数

提示：通过换元积分使积分的上下限分别为 1 和 0，再利用凸组合进行证明

证明：令$u=\frac{t}{x}$，则$F(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt=\frac{1}{x}\int_0^1 f(xu)\,xdu=\int_0^1 f(xu)\,du$，从而由$f(x)$是$[0,+\infty)$上的凸函数知，$\forall\lambda\in[0,1]$，$\forall x_1,x_2\in[0,+\infty)$，都有

$F(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)=\int_0^1 f(\lambda x_1u+(1-\lambda)x_2u)\,du$

$\leq\int_0^1(\lambda f(x_1u)+(1-\lambda)f(x_2u))\,du=\lambda\int_0^1 f(x_1u)\,du+(1-\lambda)\int_0^1 f(x_2u)\,du$

$=\lambda F(x_1)+(1-\lambda)F(x_2)$，故函数$F(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt$是$[0,+\infty)$上的凸函数

7.6.10 设$f(x)\in C[A,B]$，$A<a<b<B$，求证：$\lim\limits_{h\to 0}\int_a^b\frac{f(x+h)-f(x)}{h}dx=f(b)-f(a)$

提示：利用微积分基本定理以及导数定义

设$F(x)$为$f(x)$的一个原函数，由于$f(x)\in C[A,B]$，由微积分基本定理知，

$\int_a^b\frac{f(x+h)-f(x)}{h}dx=\frac{F(b+h)-F(b)}{h}-\frac{F(a+h)-F(a)}{h}$，由导数定义，$\lim\limits_{h\to 0}\int_a^b\frac{f(x+h)-f(x)}{h}dx=\lim\limits_{h\to 0}\frac{F(b+h)-F(b)}{h}-\lim\limits_{h\to 0}\frac{F(a+h)-F(a)}{h}=F'(b)-F'(a)=f(b)-f(a)$

7.6.11 设$f(x)$是周期为T的连续函数，求证：$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt=\frac{1}{T}\int_0^T f(x)\,dx$

提示：此命题本质上是当x充分大时$f(x)$的总体均值会趋于一个周期内的均值，而两者间的误差是由$x \neq nT$时会存在一个“不完整的周期”造成的，x越大时误差越小，据此，可将x分解为若干个完整周期与一个不完整的周期之和

证明：当T为周期时，$-T$必为周期，因此不妨设$T>0$；

$x \to +\infty$时，记$x = nT + \theta T(n \in N^*, \theta \in [0,1))$，则$x \to +\infty \Leftrightarrow n \to +\infty$，从而

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{(n+\theta)T}\int_0^{nT} f(x)\,dx + \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{(n+\theta)T}\int_{nT}^{(n+\theta)T} f(x)\,dx$$

$$= \frac{1}{T}\int_0^T f(x)\,dx \cdot \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n+\theta} + \frac{1}{T}\int_0^{\theta T} f(x)\,dx \cdot \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{(n+\theta)} = \frac{1}{T}\int_0^T f(x)\,dx$$

7.6.12（**9**）计算积分$\int_1^2 x^2 lnx\,dx$

提示：分部积分，令$u(x) = \frac{1}{3}x^3, v(x) = lnx$

$\int_1^2 x^2 lnx\,dx = \frac{1}{3}x^3 lnx|_1^2 - \frac{1}{3}\int_1^2 x^2\,dx = \frac{8}{3}ln2 - \frac{7}{9}$

7.6.16 设$a_n = \int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,dx$

求证：（1）$a_n = \frac{n-1}{n+2}a_{n-2}$；（2）$a_n \leq a_{n-1} \leq a_{n-2}$；（3）$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1$

提示：令$u(x) = x^{n-1}, v(x) = -\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}$，得出（1），据此证明（2）（3）

（1）$a_n = \int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,dx = \frac{-1}{3}x^{n-1}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}|_0^1 + \frac{n-1}{3}\int_0^1 x^{n-2}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\,dx =$

$\frac{n-1}{3}\int_0^1 x^{n-2}\sqrt{1-x^2}\,dx - \frac{n-1}{3}\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,dx = \frac{n-1}{3}a_{n-2} - \frac{n-1}{3}a_n$，即$a_n = \frac{n-1}{n+2}a_{n-2}$

（2）$\forall x \in [0,1]$，$0 \leq x^n\sqrt{1-x^2} \leq x^{n-1}\sqrt{1-x^2} \leq x^{n-2}\sqrt{1-x^2}$，故

$\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,dx \leq \int_0^1 x^{n-1}\sqrt{1-x^2}\,dx \leq \int_0^1 x^{n-2}\sqrt{1-x^2}\,dx$，即$a_n \leq a_{n-1} \leq a_{n-2}$

（3）由$a_n \leq a_{n-1} \leq a_{n-2}$知，$\frac{a_n}{a_{n-2}} \leq \frac{a_n}{a_{n-1}} \leq 1$，而$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{a_{n-2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n-1}{n+2} = 1$

从而由夹挤定理，$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1$

7.6.17 设$f'(x) \in C[0,1]$，求证：$\int_0^1 x^n f(x)\,dx = \frac{f(1)}{n} + o(\frac{1}{n})\ (n \to +\infty)$；

若只假设$f(x) \in C[0,1]$，上式是否成立？

提示：令$u(x) = \frac{1}{n+1}x^{n+1}, v(x) = f(x)$，用两次分部积分法即可证明

证明：$\int_0^1 x^n f(x)\,dx = \frac{x^{n+1}f(x)}{n+1}|_0^1 - \frac{1}{n+1}\int_0^1 x^{n+1}f'(x)\,dx = \frac{f(1)}{n+1} - \frac{1}{n+1}\int_0^1 x^{n+1}f'(x)\,dx$

$= \frac{f(1)}{n} + (\frac{f(1)}{n+1} - \frac{f(1)}{n}) - \frac{1}{n+1}\int_0^1 x^{n+1}f'(x)\,dx = \frac{f(1)}{n} - \frac{f(1)}{n(n+1)} - \frac{1}{n+1}\int_0^1 x^{n+1}f'(x)\,dx$

由$f'(x) \in C[0,1]$知$\exists M > 0$ 使$\forall x \in [0,1]$，$|f'(x)| \le M$，由积分第一中值定理，

$\exists \xi \in [0,1]$使得$\left|\int_0^1 x^{n+1}f'(x)\,dx\right| = \left|f'(\xi)\int_0^1 x^{n+1}\,dx\right| \le M\left|\int_0^1 x^{n+1}\,dx\right| = \frac{M}{n+2}$,

从而$\frac{1}{n+1}\int_0^1 x^{n+1}f'(x)\,dx \le \frac{M}{(n+2)(n+1)} = o(\frac{1}{n})(n \to +\infty)$

故$\int_0^1 x^n f(x)\,dx = \frac{f(1)}{n} - o(\frac{1}{n}) - o(\frac{1}{n}) = \frac{f(1)}{n} + o(\frac{1}{n})(n \to +\infty)$

若只假设$f(x) \in C[0,1]$，上式不成立，反例为$f(x) = x^2 sin\frac{1}{x}$

7.6.18

（1）设$f''(x) \in C[0,1]$，求证：$\int_0^1 x^n f(x)\,dx = \frac{f(1)}{n} - \frac{f(1)+f'(1)}{n^2} + o(\frac{1}{n^2})\ (n \to +\infty)$

（2）求证：$\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}dx = \frac{1}{2n} - \frac{1}{4n^2} + o(\frac{1}{n})\ (n \to +\infty)$

提示：与 **7.6.17** 同理

（1）由$f''(x) \in C[0,1]$知$\exists M > 0$ 使$\forall x \in [0,1]$，$|f'(x)| \le M$，由积分中值定理，

$\exists \xi \in [0,1]$使得$\left|\int_0^1 x^{n+2}f''(x)\,dx\right| = \left|f''(\xi)\int_0^1 x^{n+2}\,dx\right| \le M\left|\int_0^1 x^{n+2}\,dx\right| = \frac{M}{n+3}$,

从而$\int_0^1 x^n f(x)\,dx = \frac{x^{n+1}f(x)}{n+1}|_0^1 - \frac{1}{n+1}\int_0^1 x^{n+1}f'(x)\,dx = \frac{f(1)}{n+1} - \frac{1}{n+1}\int_0^1 x^{n+1}f'(x)\,dx$

$= \frac{f(1)}{n} + \frac{f(1)}{n+1} - \frac{f(1)}{n} - \frac{1}{n+1}(\frac{x^{n+2}f'(x)}{n+2}|_0^1 - \frac{1}{n+2}\int_0^1 x^{n+2}f''(x)\,dx)$

$= \frac{f(1)}{n} - (\frac{f(1)}{(n+1)n} + \frac{f'(1)}{(n+1)(n+2)}) + o(\frac{1}{n^2}) = \frac{f(1)}{n} - (\frac{(n+2)f(1)+nf'(1)}{n(n+1)(n+2)}) + o(\frac{1}{n^2}) = \frac{f(1)}{n} -$

$\frac{f(1)+f'(1)}{(n+1)(n+2)} - \frac{2f(1)}{n(n+1)(n+2)} + o(\frac{1}{n^2}) = \frac{f(1)}{n} - \frac{f(1)+f'(1)}{n^2} + o(\frac{1}{n^2})\ (n \to +\infty)$

（2）取$f(x) = \frac{1}{1+x}$，代入（1）所证明的等式中即可

7.6.21 设$f(x) \in C[a,b]$，且在(a,b)上有m个相异零点，又设

$$\int_a^b x^n f(x)\,dx = 0\ (n = 0,1,\ldots,m)$$

求证：$f(x) \equiv 0\ \ (a \le x \le b)$

提示：考察函数$F(x) = f(x)(x-x_1)(x-x_2)\ldots(x-x_m)$

证明：设m个相异零点分别为$x_1, x_2, \ldots, x_m$，作辅助函数

$$F(x) = f(x)(x-x_1)(x-x_2)\ldots(x-x_m)$$

（若$f(x)$在某个零点x_i附近不变号，则将因式“$x-x_i$”从以上表达式中去除）

故$F(x)$在$x_1, x_2, \ldots, x_m$均不变号，从而在$[a,b]$上不变号，又由于$\int_a^b x^n f(x)\,dx = 0\ (n = 0,1,\ldots,m)$，且多项式$g(x) = (x-x_1)(x-x_2)\ldots(x-x_m)$的次数不超过$m$，故$\int_a^b F(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,g(x)dx = 0$，而$F(x)$在$[a,b]$上不变号，由定积分保号性知$F(x) \equiv 0\ (a \le x \le b)$，但$g(x) \not\equiv 0\ (a \le x \le b)$，故$f(x) \equiv 0\ \ (a \le x \le b)$

7.6.22 设$f'(x) \in C[a,b]$，且$f(a) = 0$，求证：$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \le \frac{(b-a)^2}{2} \max\limits_{a \le x \le b} |f'(x)|$

提示：利用 Lagrange 中值定理

证明：由于$f'(x) \in C[a,b]$，由 Lagrange 中值定理得，$\forall x \in (a,b), \exists \xi \in (a,x)$使得

$f'(\xi)(x-a) = f(x) - f(a) = f(x)$

从而$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \le \int_a^b |f(x)|\,dx = \int_a^b |f'(\xi)(x-a)|\,dx = |f'(\xi)| \int_a^b (x-a)\,dx = |f'(\xi)| \frac{(b-a)^2}{2} \le \frac{(b-a)^2}{2} \max\limits_{a \le x \le b} |f'(x)|$

7.6.23 设$f''(x) \in C[a,b]$，且$f(a) = f(b) = 0$，求证：

（1）$\int_a^b f(x)\,dx = \frac{1}{2}\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\,dx$；

（2）$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \le \frac{(b-a)^3}{12} \max\limits_{a \le x \le b} |f''(x)|$

提示：（1）利用分部积分法，（2）利用（1）的结论以及积分中值定理

（1）$\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\,dx$

$=f'(x)(x-a)(x-b)|_a^b-\int_a^b f'(x)(2x-b-a)\,dx=-\int_a^b f'(x)(2x-b-a)\,dx$

$=-f(x)(2x-b-a)|_a^b+2\int_a^b f(x)\,dx=2\int_a^b f(x)\,dx$

（2）由（1）结论，$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right|=\frac{1}{2}\left|\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\,dx\right|$

由于$g(x)=(x-a)(x-b)$在$[a,b]$上不变号，由积分中值定理，$\exists\xi\in[a,b]$使得

$\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\,dx=f''(\xi)\int_a^b(x-a)(x-b)\,dx=f''(\xi)\cdot\frac{1}{6}(a-b)^3$

从而$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right|=\frac{1}{2}\left|\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\,dx\right|=\frac{|(a-b)^3|}{12}|f''(\xi)|\le\frac{(b-a)^3}{12}\max\limits_{a\le x\le b}|f''(x)|$

7.6.24 设$f'(x)\in C[a,b]$，$f(a)=f(b)=0$，且$\int_a^b f^2(x)\,dx=1$，求证：

（1）$\int_a^b xf(x)f'(x)\,dx=-\frac{1}{2}$；　（2）$\int_a^b f'^2(x)\,dx\cdot\int_a^b x^2f^2(x)\,dx>\frac{1}{4}$

提示：（1）利用分部积分法，（2）利用 **7.4.5** Cauchy 不等式，再证明等号取不到

（1）$\int_a^b xf(x)f'(x)\,dx=xf(x)f(x)|_a^b-\int_a^b(f(x)+xf'(x))f(x)\,dx$

$=-\int_a^b f^2(x)\,dx-\int_a^b xf(x)f'(x)\,dx$，即$\int_a^b xf(x)f'(x)\,dx=-\frac{1}{2}\int_a^b f^2(x)\,dx=-\frac{1}{2}$

（2）由 Cauchy 不等式，$\int_a^b f'^2(x)\,dx\cdot\int_a^b x^2f^2(x)\,dx\ge(\int_a^b xf(x)f'(x)\,dx)^2=\frac{1}{4}$,

当且仅当存在常数k使得$f'(x)=kxf(x)$时，等号成立，记$y=f(x)$，

解微分方程$\frac{dy}{dx}=kxy$，分离变量得$\frac{1}{y}dy=kxdx$，两侧同时积分，得

$ln|y|+C_1=\frac{1}{2}kx^2+C_2$，记$C_0=C_2-C_1,C=e^{C_0}$，则$ln|y|=\frac{1}{2}kx^2+C_0$，两侧同取指数，得$|y|=e^{\frac{1}{2}kx^2}\cdot e^{C_0}=C\cdot e^{\frac{1}{2}kx^2}$，从而$|f(x)|=C\cdot e^{\frac{1}{2}kx^2}$

若$C\neq0$，则$f(a)\neq0,f(b)\neq0$，这与$f(a)=f(b)=0$矛盾；

若$C=0$，则$f(x)\equiv0$，这与$\int_a^b f^2(x)\,dx=1$矛盾

故不存在常数k使得$f'(x)=kxf(x)$，从而等号不能成立，即

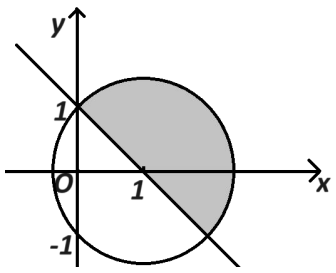
$\int_a^b f'^2(x)\,dx\cdot\int_a^b x^2f^2(x)\,dx>\frac{1}{4}$

第八章　定积分应用（共 28 题）

8.1.1（3）求$y^2=1+2x-x^2$与$x+y=1$所围成图形的面积

提示：注意到第一个曲线方程表示一个圆

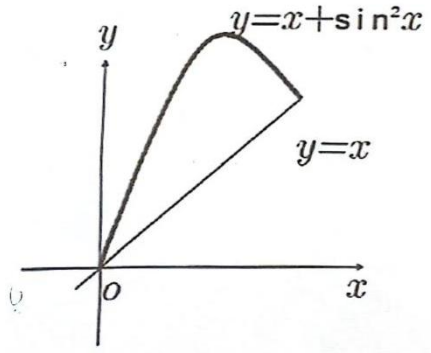
解：在平面直角坐标系xOy中，$y^2=1+2x-x^2$是圆心在$(1,0)$，半径为$\sqrt{2}$的圆，故如图所示，围成的面积为π



8.1.1（5）求$y=x$与$y=x+sin^2x\ (0\le x\le\pi)$所围成图形的面积

提示：直接相减并积分

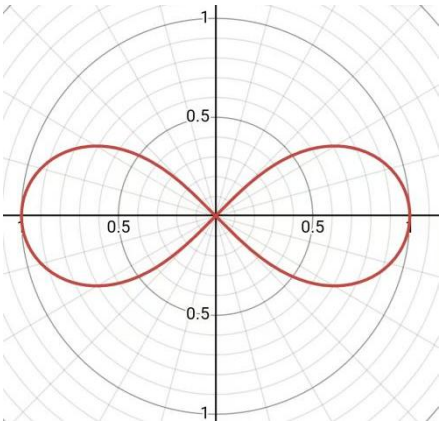
$$\begin{aligned}S &= \int_0^{\pi}(x+\sin^2 x-x)dx\\ &= \left(\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\sin 2x\right)\Big|_0^{\pi}\\ &= \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$



8.1.2（1）求极坐标方程$r^2=a^2cos2\varphi$表示的曲线所围图形的面积

提示：画出草图并观察对称性，注意$r^2<0$的部分图形不画出

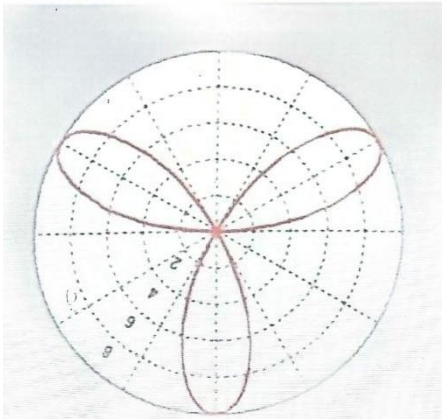
解：曲线草图如下，由对称性知$S=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}a^2cos2\varphi\,d\varphi=a^2$



8.1.2（2）求极坐标方程$r = asin3\varphi$表示的曲线所围图形的面积

提示：画出草图并观察对称性，注意当$r < 0$时的部分也要画出

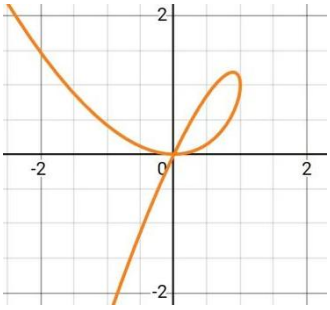
$$S = 6 \times \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{6}} a^2 \sin^2 3\varphi d\varphi = \frac{\pi a^2}{4}.$$



8.1.3（1）求参数方程$x = 2t - t^2, y = 2t^2 - t^3$表示的曲线所围图形的面积

提示：先画出草图，发现$t \in [0,2]$时围成封闭曲线，再代入公式，注意参数方程围成的封闭曲线面积最后要取绝对值

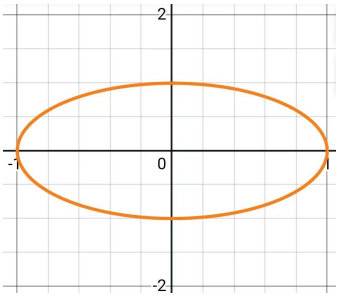
解：$t \in [0,2]$时为封闭曲线，$S = \left|\int_0^2 y(t)x'(t)\,dt\right| = \left|\int_0^2 (2t^4 - 6t^3 + 4t^2)\,dt\right| = \frac{8}{15}$



8.1.3（3）求参数方程$x=acos^3t, y=asin^3t$表示的曲线所围图形的面积

提示：画出草图，观察对称性

解：曲线大致图形如下：



由对称性，$S=4\left|\int_0^{\frac{\pi}{2}}asin^3t\cdot-3acos^2t\,sin\,t\,dt\right|=12a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}sin^4tcos^2t\,dt$

$=12a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(sin^2t)^2cos^2t\,dt=12a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\frac{1-cos2t}{2})^2\frac{1+cos2t}{2}dt$

$=12a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\frac{1}{4}-\frac{1}{2}cos2t+\frac{cos^22t}{4})\frac{1+cos2t}{2}dt$

$=12a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\frac{1}{4}-\frac{1}{2}cos2t+\frac{1+cos4t}{8})\frac{1+cos2t}{2}dt$

$=12a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\frac{1}{16}-\frac{1}{16}cos2t-\frac{1}{16}cos4t+\frac{1}{16}cos2tcos4t)\,dt$

$=\frac{3}{4}a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-cos2t-cos4t+cos2t(1-2sin^22t))\,dt$

$=\frac{3}{4}a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-cos4t)\,dt-\frac{3}{2}a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}sin^22t\,cos2t\,dt$

而$\int sin^22t\,cos2t\,dt=\frac{1}{2}\int sin^22t\,d(sin2t)=\frac{1}{6}sin^32t+C$

故 $S=\frac{3}{4}a^2(t-\frac{1}{4}sin4t)|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{3}{2}a^2\cdot\frac{1}{6}sin^32t|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{3\pi a^2}{8}$

8.2.1（1）求椭球面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 所围的体积

提示：用勾股定理与椭圆面积公式$S=\pi ab$求得截面积函数，再利用对称性

解：当$x>0$时，截面面积$A(x)=\pi\sqrt{b^2-(b\frac{x}{a})^2}\sqrt{c^2-(c\frac{x}{a})^2}=\pi bc(1-\frac{x^2}{a^2})$

由椭球对称性，$V=2\int_0^a A(x)\,dx=\frac{2\pi bc}{a^2}\int_0^a(a^2-x^2)\,dx=\frac{4}{3}\pi abc$

8.2.1（2）求正圆台（上下底分别为半径为a,b的圆，其间距离为h）围成的体积

提示：直接代入公式求解

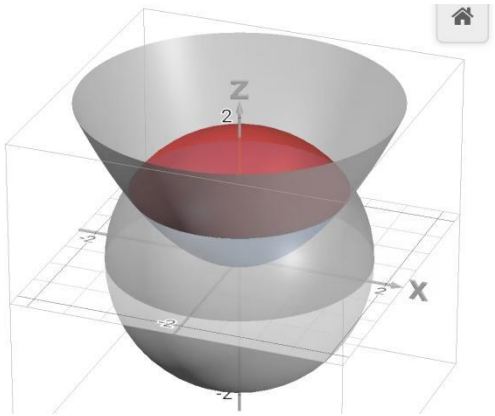
解：

截面半径为$r=a+\frac{(b-a)x}{h}$，故圆台体积为

$$\begin{aligned} V &= \int_0^h S(x)dx \\ &= \int_0^h \pi\left(a+\frac{(b-a)x}{h}\right)^2 dx \\ &= \frac{1}{3}\pi h\left(a^2+ab+b^2\right). \end{aligned}$$

8.2.1（4）求抛物面$2z=x^2+y^2$与球面$x^2+y^2+z^2=3$所围成的部分的体积

提示：两面交于$z=1$处，故围成部分为抛物面$z\in[0,1]$部分的体积加上球面在$z=1$以上的部分的体积



解：$V_1=\int_0^1 \pi(x^2+y^2)\,dz=2\pi\int_0^1 z\,dz=\pi$；$V_2=\int_1^{\sqrt{3}}(3-z^2)\pi\,dz=(2\sqrt{3}-\frac{8}{3})\pi$

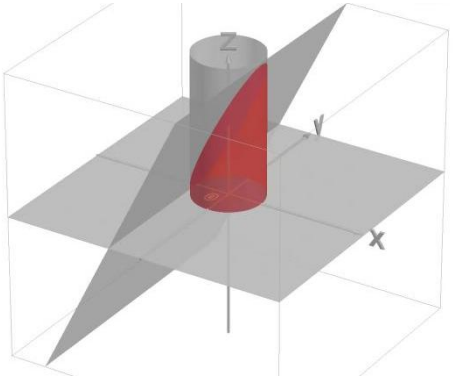
故$V=V_1+V_2=(2\sqrt{3}-\frac{5}{3})\pi$

8.2.2（2）求椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$与直线$x=h(|h|<a)$所围成的部分绕$x$轴旋转产生的旋转体的体积

提示：相当于椭球$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{b^2}=1$与平面$x=h$所围成的部分，与**8.2.1（1）**同理$V=\frac{\pi b^2}{a^2}\int_{-a}^{h}(a^2-x^2)\,dx=\frac{2}{3}\pi ab^2+\pi b^2h-\frac{\pi}{3}\frac{b^2}{a^2}h^3$，故围成的两部分的体积分别为$\frac{2}{3}\pi ab^2+\pi b^2h-\frac{\pi}{3}\frac{b^2}{a^2}h^3$和$\frac{2}{3}\pi ab^2-\pi b^2h+\frac{\pi}{3}\frac{b^2}{a^2}h^3$

8.2.4 求圆柱面$x^2+y^2=a^2$与两平面$z=0, z=2(x+a)$所围部分的体积

提示：画出大致草图，观察出所围部分被垂直于x轴的平面所截的截面均为矩形



解：截面积函数$A(x)=2\sqrt{a^2-x^2}(2x+2a)$，

故$V=\int_{-a}^{a}A(x)\,dx=4\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2-x^2}(x+a)\,dx=4\int_{-a}^{a}x\sqrt{a^2-x^2}\,dx+$

$4a\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2-x^2}\,dx=0+4a^3\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}cos^2t\,dt=2\pi a^3$（第一项是奇函数，故为零）

8.2.7 求曲线$y=sinx(0\le x\le\pi)$和$y=0$ 绕Ox轴和绕Oy轴旋转所成的曲面包围的体积

提示：直接代入公式求解（对于绕Oy轴旋转的情形，可将反函数代入绕Ox轴旋转体的体积公式求解）

解：$V_x=\pi\int_0^{\pi}sin^2x\,dx=\frac{\pi^2}{2}$；$V_y=2\pi\int_0^{\pi}xsinx\,dx=2\pi^2$

（或：$V_y=\pi\int_0^1((\pi-arcsiny)^2-arcsiny^2)\,dy=2\pi^2$）

8.3.1（3）求曲线$x=\frac{1}{4}y^2-\frac{1}{2}lny, 1\le y\le e$的弧长

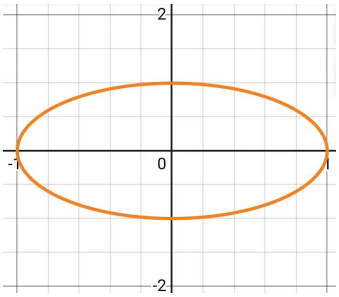
提示：直接代入公式求解

解：所求弧长$l=\int_1^e\sqrt{1+(\frac{y}{2}-\frac{1}{2y})^2}\,dy=\int_1^e(\frac{y}{2}+\frac{1}{2y})\,dy=\frac{1}{4}e^2+\frac{1}{4}$

8.3.1（4）求曲线$x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$的弧长

提示：利用对称性，直接求出y与x之间的关系求解，或化为参数方程求解

解：曲线大致图形如下：



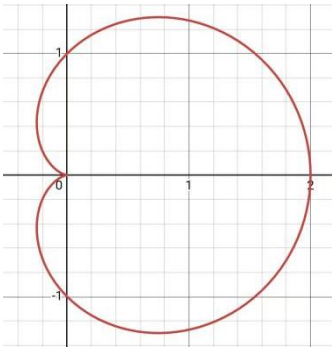
由于$y'=-\sqrt[3]{\frac{y}{x}}$，故$\sqrt{1+y'^2}=(\frac{a}{x})^{\frac{1}{3}}$，由对称性，$l=4\int_0^a\sqrt{1+y'^2}\,dx=6a$

或者：$\begin{cases}x=acos^3t\\y=asin^3t\end{cases}$，$l=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt=6a\int_0^{\frac{\pi}{2}}sin2t\,dt=6a$

8.3.1（5）求曲线$r=a(1+cos\theta)\,,0\le\theta\le2\pi\,,a>0$ 的弧长

提示：画出草图，利用对称性直接代入公式求解

解：曲线的大致图形如下：

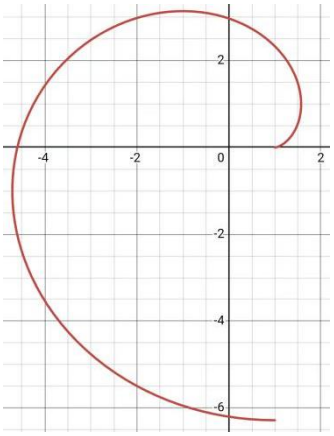


由对称性，弧长$l=2\int_0^{\pi}\sqrt{(a(1+cos\theta))^2+(asin\theta)^2}\,d\theta=4a\int_0^{\pi}cos\frac{\theta}{2}d\theta=8a$

8.3.1（6）求$x=a(cost+tsint),y=a(sint-tcost),0\le t\le2\pi,a>0$ 的弧长

提示：该曲线无对称性，直接代入公式求解

解：曲线大致图形如下：

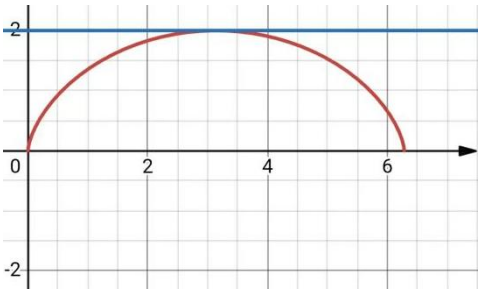


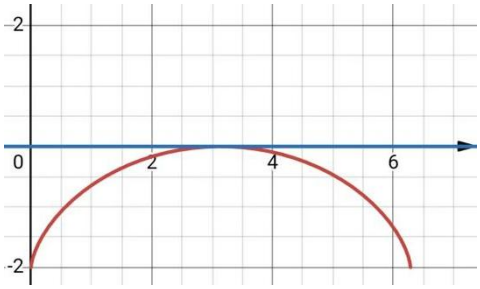
弧长$l=\int_0^{2\pi}\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt=a\int_0^{2\pi}t\,dt=2\pi^2a$

8.4.1（2）求$x=a(t-sint),y=a(1-cost),0\le t\le 2\pi,a>0$绕直线$y=2a$旋转形成的旋转体的表面积

提示：可以将曲线与旋转轴整体向下平移$2a$个单位，再代入公式求解

解：所求表面积即为$x=a(t-sint),y=a(1-cost)-2a=a(-1-cost),$
$0\le t\le 2\pi,a>0$绕x轴旋转形成的旋转体的表面积



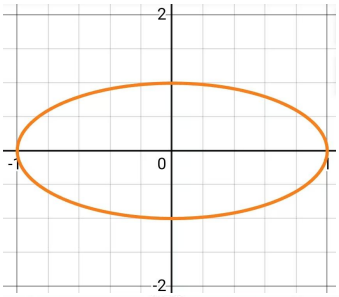


故$S=2\pi\int_0^{2\pi}a|-cost-1|\cdot a\sqrt{2-2cost)}\,dt=2\pi a^2\int_0^{2\pi}(1+cost)\sqrt{2-2cost}\,dt$
$=8\pi a^2\int_0^{2\pi}cos^2\frac{t}{2}\cdot sin\frac{t}{2}dt=-16\pi a^2\int_1^{-1}cos^2\frac{t}{2}d(cos\frac{t}{2})=\frac{32}{3}\pi a^2$

8.4.1（3）求$x=acos^3t,y=asin^3t$绕x轴旋转形成的旋转体的表面积

提示：将参数方程化为坐标式方程求解，或利用对称性直接代入公式求解

解：曲线的大致图形如下：



$y' = -\sqrt[3]{\frac{y}{x}}$，$\sqrt{1+(y')^2} = \left(\frac{a}{x}\right)^{\frac{1}{3}}$，所求表面积为

$$\begin{aligned} S &= 2 \times 2\pi \int_0^a \left(a^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{a}{x}\right)^{\frac{1}{3}} dx \\ &= -\frac{12\pi a^{\frac{1}{3}}}{5} \left(a^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{5}{2}} \Big|_0^a \\ &= \frac{12\pi a^2}{5}. \end{aligned}$$

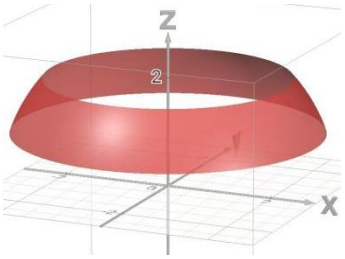
或：由对称性，$S = 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a\sin^3 t \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\, dt = 12\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos t\, dt$

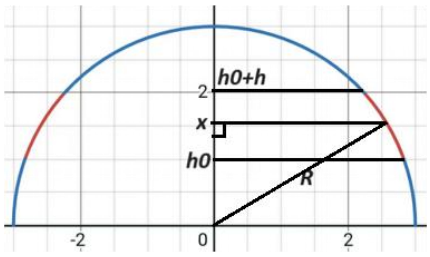
$= 12\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t\, d(\sin t) = \frac{12}{5}\pi a^2$

8.4.2 求证：球带的面积等于球的最大圆周长与球带高的乘积

提示：球带是圆的一部分所形成的旋转曲面，利用勾股定理求解

证明：$S = 2\pi \int_{h_0}^{h_0+h} \sqrt{R^2 - x^2} \sqrt{1 + \left(\frac{-2x}{2\sqrt{R^2-x^2}}\right)^2}\, dx = 2\pi \int_{h_0}^{h_0+h} R\, dx = 2\pi Rh$





8.6.1（1）求曲线$y = 1 - x^2, -1 \le x \le 1$的质量（设密度为 1）与重心坐标

提示：直接代入弧长公式与重心坐标公式（注：本题计算量极大）

解：由曲线的对称性，曲线弧长$l = 2\int_0^1 \sqrt{1+4x^2}\, dx$，令$x = \frac{1}{2}\tan t$，则

$\int \sqrt{1+4x^2}\, dx = \frac{1}{2}\int \frac{1}{\cos^3 t} dt = \frac{1}{2}\int \frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\cos^3 t} dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{\cos t} dt + \frac{1}{2}\int \frac{\sin^2 t}{\cos^3 t} dt$

$= \frac{1}{2}\ln|\sec t + \tan t| + \frac{1}{4}\int \sin t\, d\left(\frac{1}{\cos^2 t}\right)$

$=\frac{1}{2}ln|sect+tant|+\frac{sint}{4cos^2t}-\frac{1}{4}\int\frac{1}{cost}dt=\frac{1}{4}(\frac{sint}{cos^2t}+ln|sect+tant|)+C$

$=\frac{1}{2}x\sqrt{1+4x^2}+\frac{1}{4}ln(\sqrt{1+4x^2}+2x)+C$

$l=2\int_0^1\sqrt{1+4x^2}\,dx=x\sqrt{1+4x^2}+\frac{1}{2}ln(\sqrt{1+4x^2}+2x)|_0^1=\sqrt{5}+\frac{1}{2}ln(2+\sqrt{5})$

由于密度为1，曲线质量$m=\rho l=\sqrt{5}+\frac{1}{2}ln(2+\sqrt{5})$

由曲线的对称性，重心在y轴上，$\bar{x}=0$，由重心坐标公式，$\bar{y}=\frac{\int_{-1}^1(1-x^2)\sqrt{1+4x^2}\,dx}{l}$

$\int(1-x^2)\sqrt{1+4x^2}\,dx=\int\sqrt{1+4x^2}\,dx-\int x^2\sqrt{1+4x^2}\,dx$

令$x=\frac{tanu}{2}$，则$\int x^2\sqrt{1+4x^2}\,dx=\int 2x^2\sqrt{x^2+\frac{1}{4}}dx=\frac{1}{8}\int\frac{sin^2u}{cos^5u}du=\frac{1}{8}\int\frac{cosusin^2u}{(1-sin^2u)^3}du$

令$v=sinu$，则$\frac{1}{8}\int\frac{cosusin^2u}{(1-sin^2u)^3}du=\frac{1}{8}\int\frac{v^2}{(1-v^2)^3}dv=\frac{1}{8}(\frac{v}{4(1-v^2)^2}-\int\frac{1}{4(1-v^2)^2}dv)$

设$\frac{1}{(1-v^2)^2}=\frac{A}{1+v}+\frac{B}{(1+v)^2}+\frac{C}{1-v}+\frac{D}{(1-v)^2}=\frac{(A-C)v^3+(-A+B-C+D)x^2+(-A-2B+C+2D)x+(A+B+C+D)}{(1-v^2)^2}$，则

$\begin{cases}A-C=0\\-A+B-C+D=0\\-A-2B+C+2D=0\\A+B+C+D=1\end{cases}$，解得$A=B=C=D=\frac{1}{4}$，故

$\int\frac{1}{4(1-v^2)^2}dv=\frac{1}{4}\int(\frac{1}{4(1+v)}+\frac{1}{4(1+v)^2}+\frac{1}{4(1-v)}+\frac{1}{4(1-v)^2})\,dv$

$=\frac{1}{16}ln|1+v|-\frac{1}{16}\frac{1}{1+v}-\frac{1}{16}ln|1-v|+\frac{1}{16}\frac{1}{1-v}+C$

$=\frac{1}{16}ln|1+v|-\frac{v}{8(v^2-1)}-\frac{1}{16}ln|1-v|+C$

故$\int x^2\sqrt{1+4x^2}\,dx$

$=\frac{1}{8}\int\frac{cosusin^2u}{(1-sin^2u)^3}du=\frac{v}{32(1-v^2)^2}-\frac{1}{128}ln|1+v|+\frac{v}{64(v^2-1)}+\frac{1}{128}ln|1-v|+C$

$=-\frac{ln(\sqrt{1+4x^2}+2x)}{128}+\frac{ln(\sqrt{1+4x^2}-2x)}{128}+\frac{x^3\sqrt{1+4x^2}}{4}+\frac{x\sqrt{1+4x^2}}{32}+C$；

$\int(1-x^2)\sqrt{1+4x^2}\,dx$

$=\frac{33ln(\sqrt{1+4x^2}+2x)}{128}-\frac{ln(\sqrt{1+4x^2}-2x)}{128}-\frac{x^3\sqrt{1+4x^2}}{4}+\frac{15x\sqrt{1+4x^2}}{32}+C$

从而$\int_{-1}^1(1-x^2)\sqrt{1+4x^2}\,dx=\frac{17ln(2+\sqrt{5})+14\sqrt{5}}{32}$，$\bar{y}=\frac{14\sqrt{5}+17ln(2+\sqrt{5})}{32\sqrt{5}+16ln(2+\sqrt{5})}$，重心坐标为

$$(0,\frac{14\sqrt{5}+17ln(2+\sqrt{5})}{32\sqrt{5}+16ln(2+\sqrt{5})})$$

8.6.8 应用重心公式计算定积分$\int_0^\pi\frac{x}{1+cos^2x}dx$

提示：构造密度函数$\rho(x)=\frac{1}{1+cos^2x}$的线段$y=0(0\le x\le\pi)$，由对称性可以先观察出其重心坐标，再通过重心坐标公式反解所求的定积分

解：构造密度函数$\rho(x)=\frac{1}{1+cos^2x}$的线段$y=0(0\le x\le\pi)$，显然，曲线关于$x=\frac{\pi}{2}$对称，故重心坐标为$(\frac{\pi}{2},0)$，由重心公式，$\bar{x}=\frac{\int_0^\pi x\rho(x)\,dx}{\int_0^\pi \rho(x)\,dx}=\frac{\int_0^\pi \frac{x}{1+cos^2x}dx}{\int_0^\pi \frac{1}{1+cos^2x}dx}=\frac{\pi}{2}$，故$\int_0^\pi \frac{x}{1+cos^2x}dx=\frac{\pi}{2}\int_0^\pi \frac{1}{1+cos^2x}dx$，令$t=tanx,u=\frac{\sqrt{2}}{2}t$，则$\int \frac{1}{1+cos^2x}dx=\int \frac{1}{t^2+2}dt=\frac{\sqrt{2}}{2}\int \frac{1}{(u^2+1)}du=\frac{\sqrt{2}}{2}arctanu+C=\frac{\sqrt{2}}{2}arctan(\frac{\sqrt{2}}{2}tanx)+C$

故$\int_0^\pi \frac{x}{1+cos^2x}dx=\frac{\pi}{2}\int_0^\pi \frac{1}{1+cos^2x}dx=\pi(\frac{\sqrt{2}}{2}arctan(\frac{\sqrt{2}}{2}tanx)|_0^{\frac{\pi}{2}})=\frac{\sqrt{2}\pi^2}{4}$

8.6.9 设$f(x)$在$[a,b]$单调递减，用重心公式证明：$\int_a^b xf(x)\,dx\le\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,dx$

提示：构造密度函数$\rho(x)=f(x)$的线段$y=0(a\le x\le b)$，

8.6.9设有一条金属线，从a到b，在$x\in[a.b]$处密度为$f(x)$，则质心坐标为

$$\bar{x}=\frac{\int_a^b xf(x)dx}{\int_a^b f(x)dx}.$$

由$f(x)$在$[a.b]$上单调减少，左边密度较大，故质心偏左，即$\bar{x}\le\frac{a+b}{2}$. 因此

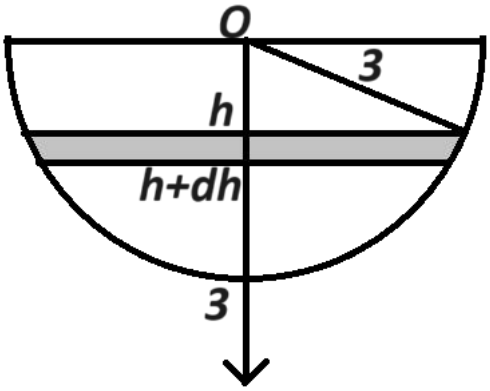
$$\frac{\int_a^b xf(x)dx}{\int_a^b f(x)dx}\le\frac{a+b}{2}.$$

结论得证。

8.6.11 有一半径为$R=3m$的圆形溢水洞，水半满，求作用在闸门上的压力

提示：以圆心为原点，竖直向下为正方向，计算从深度为h到$h+dh$处的微元（近似为矩形）所受的压力，再从 0 到 3 积分即可

解：如图，从深度为h到$h+dh$处的闸门所受压力为$dF=\rho gh\cdot 2\sqrt{9-h^2}\cdot dh$，故$F=\int_0^3 \rho gh\cdot 2\sqrt{9-h^2}\,dh=18\rho g$



8.6.12 薄板$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b)$的长轴沿铅直方向一半浸入水中，求水对板的压力

提示：与 **8.6.11** 类似

8.6.12 将$[0,a]$分割为

$$0=x_0<x_1<\cdots<x_n=a.$$

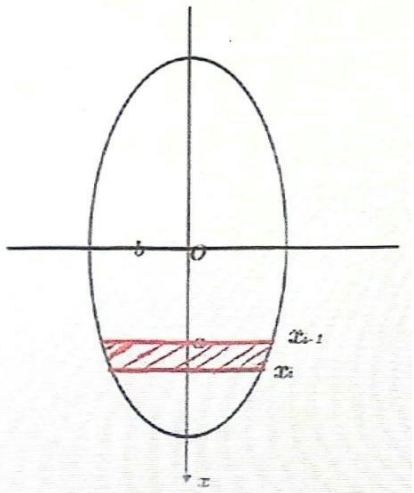
记$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，$\lambda=\max\limits_{1\le i\le n}\Delta x_i$.

任取$\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$，则

$$F=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\rho g\xi_i\frac{2b}{a}\sqrt{a^2-\xi_i^2}\Delta x_i$$

$$=\frac{2b\rho g}{a}\int_0^a x\sqrt{a^2-x^2}dx$$

$$=\frac{2}{3}\rho g a^2 b.$$



或者：在深度从x到$x+dx$处受到的压力为$\rho gx\cdot 2\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}dx$，故

$F=\frac{2b\rho g}{a}\int_0^a x\sqrt{a^2-x^2}\,dx=\frac{2}{3}\rho g a^2 b$

注：本题所求的是水对板的其中一面的压力

8.6.15 油类通过油管时，中间流速大，越靠近管壁，流速越小，实验确定，流速v和该处到管中心的距离r有关系式$v=k(a^2-r^2)$，其中k为比例常数，a为油管半径，求通过油管的流量（流量Q =流速$v\times$截面积S）

提示：先求离管中心距离为x到$x+dx$处的截面微元的流量，再从 0 到a积分

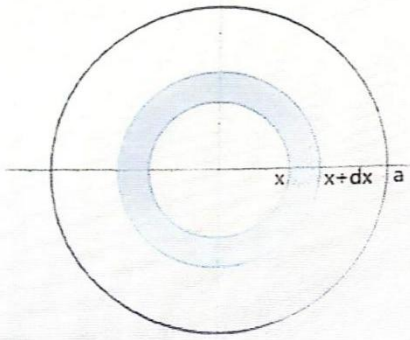
其中k为比例常数，a为油管半径.求通过油管的流量.（流量Q=流速v×截面积S).

解 如右图所示，半径从x到$x+dx$的截面微元之面积近似为$ds=2\pi x dx$，流速近似为$k(a^2-x^2)$.这样通过截面微元的流量，即流量微元为

$$dQ=k(a^2-x^2)2\pi x dx.$$

因此通过油管的流量为

$$Q=2k\pi\int_0^a x(a^2-x^2)\,dx=\frac{k\pi a^4}{2}$$



8.6.17 根据托里拆利定律，液体从距自由面深度为$h\ cm$的孔流出，它的速度$v=c\sqrt{2gh}\ cm/s$，式中g为重力加速度，c是流出系数$(c=0.6)$，现有一圆柱形贮油罐，直径 $20m$，高 $20m$，装满汽油，出口管子直径 $10cm$，问全部汽油流完，需要多少时间？

提示：由于在任意时刻流出油罐的油量等于流出出口的油量，据此建立剩余油的深度与时间的微分方程，并对两侧同时积分

8.6.17 取$g=10\mathrm{m/s^2}$，将$[0.h]$分割为

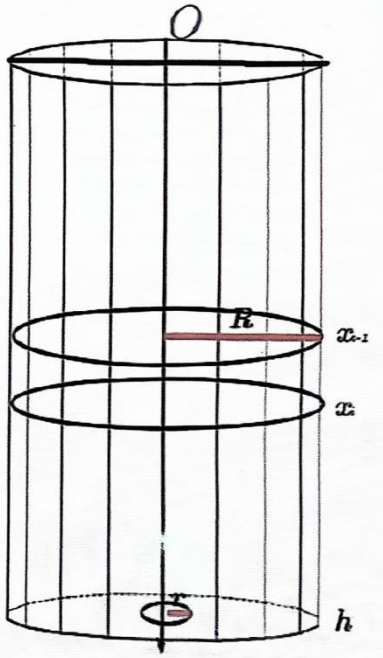
$$0=x_0<x_1<\cdots<x_{n-1}<x_n=h,$$

相应地流出时间$[0.T]$分割为

$$0=t_0<t_1<\cdots<t_{n-1}<t_n=T.$$

任取$\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$，
记$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，$\Delta t_i=t_i-t_{i-1}$，
$\lambda=\max\limits_{1\le i\le n}\Delta x_i$. 在$[x_{i-1},x_i]$时间段，流出油罐的油量与流出管子油量相同，故

$$\pi r^2 c\sqrt{2g\xi_i}\Delta t_i\approx\pi R^2\Delta x_i.$$



有

$$\Delta t_i \approx \frac{R^2}{r^2 c\sqrt{2g\xi_i}}\Delta x_i.$$

进而

$$\int_0^T dt = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i-1}^{n}\Delta t_i = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\frac{R^2}{r^2 c\sqrt{2g\xi_i}}\Delta x_i = \int_0^h \frac{R^2}{r^2 c\sqrt{2gx}}dx.$$

代入$r = 5\times 10^{-2}.\ R = 10.\ h = 20$, 得

$$T = \int_0^{20}\frac{10^2 dx}{(5\times 10^{-2})^2 0.6\sqrt{2\times 10x}} = \frac{4}{3}\times 10^5 \mathrm{s}.$$

或者：

管口的流量$Q_1 = c\sqrt{2gh}\cdot\pi r^2$，油罐中油的减少速度$Q_2 = -\frac{dh}{dt}\cdot\pi R^2$，由于$Q_1 = Q_2$，即$c\sqrt{2gh}\cdot\pi r^2 = -\frac{dh}{dt}\cdot\pi R^2$，分离变量得$dt = -\frac{R^2}{cr^2\sqrt{2gh}}dh$，两侧同时积分得$t = -\frac{R^2}{cr^2\sqrt{2g}}\cdot 2\sqrt{h} + C$，当$t = 0$时$h = H = 20m$，解得$C = \frac{R^2}{cr^2\sqrt{2g}}\cdot 2\sqrt{H}$

故$h = 0$时$t = C$，代入$r = 5\times 10^{-2}m, R = 10m, g = 10m/s^2$，得$t = \frac{4}{3}\times 10^5 s$

故所求的时间约为$\frac{4}{3}\times 10^5 s$

8.6.19 半径为 1 的球正好有一半沉入水中，球的比重为 1，现将球从水中取出，要做多少功？

提示：分水下与水上两部分分别求解，或直接求出外力并积分

8.6.19 球的体积$V = \frac{4}{3}\pi$. 水上部分$d\widetilde{W} = \frac{1}{2}V\rho g dx$, 则

$$\widetilde{W} = \int_0^1 \frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}\pi\rho g dx = \frac{2}{3}\pi\rho g.$$

水下部分，在水中时浮力与重力抵消，受力平衡，对这一部分

$$dV' = \pi\left(1-x^2\right)dx$$

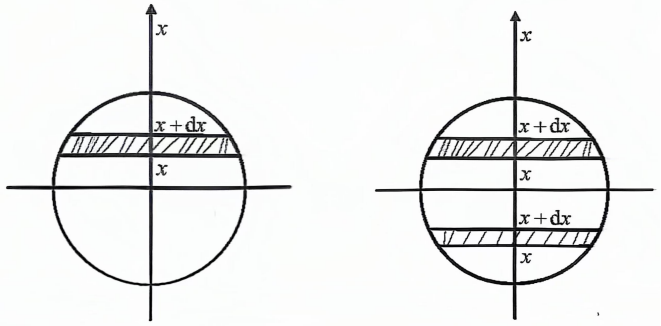
$$V' = \int_0^x \pi\left(1-t^2\right)dt = \pi x - \frac{1}{3}\pi x^3$$

$$dW' = \rho V' g dx = \rho g\left(\pi x - \frac{1}{3}\pi x^3\right)dx$$

$$W' = \int_0^1 \rho g\left(\pi x - \frac{1}{3}\pi x^3\right) dx = \frac{5}{12}\pi\rho g.$$

$$W = \widetilde{W} + W' = \frac{13}{12}\pi\rho g.$$

取$\rho = 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$, $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$, 则$W = \frac{13}{12}\pi \times 10^4$ J.



或者：$dW = (\frac{4}{3}\pi\rho g - (\frac{2}{3} - h + \frac{1}{3}h^3)\pi\rho g)dh = \pi\rho g(\frac{2}{3} + h - \frac{1}{3}h^3)dh$，故

$\mathrm{W} = \int_0^1 dW = \int_0^1 \pi\rho g(\frac{2}{3} + h - \frac{1}{3}h^3)dh = \frac{13}{12}\pi\rho g$

***8.2** 已知抛物线$x^2 = (p-4)y + a^2$ $(p \neq 4, a > 0)$，求p和a的值使得抛物线满足：（1）与$y = x + 1$ 相切（2）与x轴围成的图形绕x轴旋转有最大的体积

提示：（1）将直线方程代入抛物线，令判别式为零，得到一个关系式；（2）求出体积，代入（1）中的式子消去一个变量，再使体积取最大值

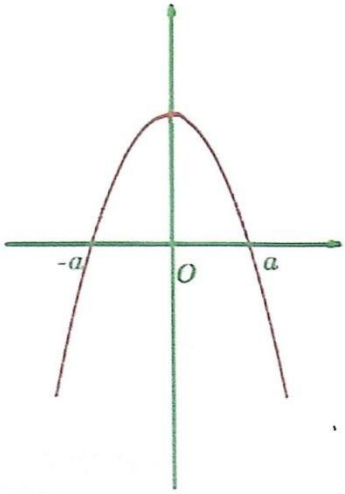
8.2 (1) 直线$y = x + 1$与抛物线$x^2 = (p-4)y + a^2$相切，故切线斜率为$y' = \frac{2x}{p-4} = 1$, 由此$x = \frac{p-4}{2}$, 由直线方程得$y = \frac{p-2}{2}$, 代入抛物线方程有

$$\frac{p-2}{2} = \frac{p-4}{4} - \frac{a^2}{p-4}.$$

得到$\frac{p^2}{4} - p + a^2 = 0$.

(2)旋转体体积为

$$\begin{aligned} V &= \int_{-a}^{a} \pi y^2 dx \\ &= \frac{\pi}{(p-4)^2}\int_{-a}^{a}\left(x^2 - a^2\right)^2 dx \\ &= \frac{16}{15}\pi\frac{a^5}{(p-4)^2} \\ &= \frac{\pi}{15}\sqrt{p^5\left(1 - \frac{p}{4}\right)} \\ &\leq \frac{20\pi}{81}\sqrt{5} \end{aligned}$$



等号当且仅当$p = \frac{10}{3}$, $a = \frac{\sqrt{5}}{3}$时成立。

第九章　上下极限与数项级数（共 13+32=45 题）

9.8.1（2）求$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}S_n$和$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}S_n$：$S_n=\frac{n+1}{n}[1+(-1)^n]$

提示：分奇偶子列

解：由于$S_{2n+1}=\frac{2n+2}{2n+1}\cdot(1+(-1))=0$；$S_{2n}=\frac{2n+1}{2n}(1+1)=\frac{2n+1}{n}$，故$\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n+1}=0$；$\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}=2$，从而$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}S_n=2$；$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}S_n=0$

9.8.1（3）求$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}S_n$和$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}S_n$：$S_n=sin\frac{n\pi}{2}+ncos\frac{n\pi}{2}$

提示：分为$4n,4n+1,4n+2,4n+3$四个子列

解：$S_{4n}=4n$；$S_{4n+1}=1$；$S_{4n+2}=-4n-2$；$S_{4n+3}=-1$，故S_n无上、下界，从而$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}S_n=+\infty$；$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}S_n=-\infty$

9.8.3 设$x_n>0$并且$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n\cdot\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n}=1$，求证$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在

提示：先证明$x_n>0$时，结论$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n}=\frac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n}$和$\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\frac{1}{x_n}=\frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n}$成立

证明：先证明$x_n>0$时，结论$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n}=\frac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n}$和$\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\frac{1}{x_n}=\frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n}$成立：

存在$\{x_n\}$的收敛子列$\{x_{n_k}\}$使得$\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n=\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}$，从而

$\frac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n}=\frac{1}{\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}}=\lim\limits_{k\to\infty}\frac{1}{x_{n_k}}\le\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n}$（第二个等号利用了$\frac{1}{x}$的连续性）

存在$\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$的收敛子列$\left\{\frac{1}{x_{m_k}}\right\}$使得$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n}=\lim\limits_{k\to\infty}\frac{1}{x_{m_k}}$，从而

$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n}=\lim\limits_{k\to\infty}\frac{1}{x_{m_k}}=\frac{1}{\lim\limits_{k\to\infty}x_{m_k}}\le\frac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n}$（第三个等号利用了$\frac{1}{x}$的单调性）

故$x_n>0$时，结论$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n}=\frac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n}$成立，同理，$\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\frac{1}{x_n}=\frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n}$成立

由于：$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n\cdot\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n}=1$ ……①；

将 $\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\frac{1}{x_n}=\frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n}$ 和 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n}=\frac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n}$ 代入①式，得：

$\frac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\frac{1}{x_n}}\cdot\frac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n}=1$ ……②；

①②两式相乘，得 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在

9.8.4 设 $x_1>0$，$x_{n+1}=1+\frac{1}{x_n}(n=1,2,\ldots)$，求证：

（1）$1\le\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n\le\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n\le 2$；　（2）$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求出极限值

提示：（1）证明 n 充分大时，$1\le x_n\le 2$；（2）同取上下极限，利用上一题结论

（1）由于 $x_1>0$，$x_2=1+\frac{1}{x_1}>1$，假设 $x_n>1$ 已经成立，则 $x_{n+1}=1+\frac{1}{x_n}>1$ 也成立，故 $x_n>1$ 对所有 $n\ge 2$ 成立；

由于 $x_2>1$，$x_3=1+\frac{1}{x_2}<2$，同时以上已经证明了 $x_3>1$；假设 $1<x_n<2$ 已经成立，则 $x_{n+1}=1+\frac{1}{x_n}<2$ 也成立，故 $x_n<2$ 对所有 $n\ge 3$ 成立

从而 $n\ge 3$ 时 $1\le x_n\le 2$，由上下极限的定义，$1\le\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n\le\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n\le 2$ 也成立

（2）由于 $x_n>0$，故 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n}=\frac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n}$ 和 $\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\frac{1}{x_n}=\frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n}$ 成立，证明如下：

存在 $\{x_n\}$ 的收敛子列 $\{x_{n_k}\}$ 使得 $\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n=\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}$，从而

$\frac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n}=\frac{1}{\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}}=\lim\limits_{k\to\infty}\frac{1}{x_{n_k}}\le\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n}$（第二个等号利用了 $\frac{1}{x}$ 的连续性）

存在 $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ 的收敛子列 $\left\{\frac{1}{x_{m_k}}\right\}$ 使得 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n}=\lim\limits_{k\to\infty}\frac{1}{x_{m_k}}$，从而

$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n}=\lim\limits_{k\to\infty}\frac{1}{x_{m_k}}=\frac{1}{\lim\limits_{k\to\infty}x_{m_k}}\le\frac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n}$（第三个等号利用了 $\frac{1}{x}$ 的单调性）

故 $x_n>0$ 时，结论 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n}=\frac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n}$ 成立，同理，$\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\frac{1}{x_n}=\frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n}$ 成立

又由（1）知数列有界，上下极限均为有限数，对 $x_{n+1}=1+\frac{1}{x_n}$ 同取上下极限：

$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n=1+\dfrac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n}$ ……①；$\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n=1+\dfrac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n}$ ……②；

联立两式，解得$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n=\frac{\sqrt{5}+1}{2}$，故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，其极限值为$\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

9.8.5 设数列F_n用如下递推方式定义：$F_0=1,F_1=1,F_{n+1}=F_n+F_{n-1},n=1,2,..$

求证：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{F_n}{F_{n+1}}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}\approx 0.618$

提示：建立数列$\frac{F_n}{F_{n+1}}$的递推式，之后与上一题同理

证明：记$x_n=\frac{F_n}{F_{n+1}}$，则$x_n=\frac{F_n}{F_n+F_{n-1}}=\frac{1}{1+x_{n-1}}$，即$\frac{1}{x_n}=1+x_{n-1}$，

由于$x_0=1,x_1=\frac{1}{2}$，假设$x_n\in(0,1)$已经成立，则$x_{n+1}=\frac{1}{1+x_n}\in(0,1)$，故$x_n$有界，

且$x_n>0$恒成立，先证明此时$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n}=\frac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n}$和$\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\frac{1}{x_n}=\frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n}$成立：

存在$\{x_n\}$的收敛子列$\{x_{n_k}\}$使得$\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n=\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}$，从而

$\dfrac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n}=\dfrac{1}{\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}}=\lim\limits_{k\to\infty}\dfrac{1}{x_{n_k}}\le\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{1}{x_n}$（第二个等号利用了$\frac{1}{x}$的连续性）

存在$\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$的收敛子列$\left\{\frac{1}{x_{m_k}}\right\}$使得$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n}=\lim\limits_{k\to\infty}\frac{1}{x_{m_k}}$，从而

$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{1}{x_n}=\lim\limits_{k\to\infty}\dfrac{1}{x_{m_k}}=\dfrac{1}{\lim\limits_{k\to\infty}x_{m_k}}\le\dfrac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n}$（第三个等号利用了$\frac{1}{x}$的单调性）

故$x_n>0$时，结论$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\frac{1}{x_n}=\frac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n}$成立，同理，$\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\frac{1}{x_n}=\frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n}$成立

对递推式$\frac{1}{x_n}=1+x_{n-1}$两侧同取上下极限，得

$1+\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n=\dfrac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n}$ ……①；$1+\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}x_n=\dfrac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n}$ ……②；

联立两式解得$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，故$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{F_n}{F_{n+1}}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}\approx 0.618$

9.8.6 设两序列$\{a_n\}$与$\{b_n\}$满足关系式：$a_n=b_n-qa_{n-1}(0<q<1)$，

求证：$\lim\limits_{n\to\infty}b_n$存在的充要条件是$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$存在

提示：充分性显然，必要性需要先证a_n有界再同取上下极限

充分性：由于$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$存在，设$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$，则$\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \lim\limits_{n\to\infty}(a_n + qa_{n-1}) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n + q\lim\limits_{n\to\infty} a_{n-1} = \lim\limits_{n\to\infty} a_n + q\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a(1+q)$也存在

必要性：先证明$\{a_n\}$有界：由于$\lim\limits_{n\to\infty} b_n$存在，$b_n$有界，设$\forall n \in N^*, |b_n| \le M$，则$|a_n| = |b_n - qa_{n-1}| \le M + q|a_{n-1}| \le M + qM + q^2|a_{n-2}| \le \ldots \le M(1 + q + q^2 + \ldots + q^{n-2}) + q^{n-1}|a_1| = M\frac{1-q^{n-1}}{1-q} + q^{n-1}|a_1| < \frac{M}{1-q} + |a_1|$，故$\{a_n\}$有界

两侧同取上下极限，设$\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$，得

$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n = b - q\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n$ ……①；$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n = b - q\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n$ ……②；

联立解得$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n = \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n = \frac{b}{1+q}$，从而$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$存在

9.8.7 设

$$b_n = \sum_{k=0}^{n} (C_n^k)^{-1}, C_n^k = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

求证：（1）$b_n = \frac{n+1}{2n} b_{n-1} + 1$；（2）$\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 2$

提示：（1）先证 $2n!\,b_n = (n+1)[(n-1)!\,b_{n-1}] + 2n!$ ；（2）先证明有界性，再对递推公式两侧同取上下极限，需要利用结论：当$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$存在且$x_n > 0$ 时，$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n y_n = \lim\limits_{n\to\infty} x_n \cdot \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} y_n$

（1）$n!\,b_n = \sum_{k=0}^{n} k!\,(n-k)! = \sum_{k=1}^{n+1} (k-1)!\,(n-k+1)!$（关键步骤）

故 $2n!\,b_n = \sum_{k=0}^{n} k!\,(n-k)! + \sum_{k=1}^{n+1} (k-1)!\,(n-k+1)!$

$= [0!\,n! + \sum_{k=1}^{n} k!\,(n-k)!\,] + [\sum_{k=1}^{n} (k-1)!\,(n-k+1)! + n!\,0!\,]$

$= 2n! + \sum_{k=1}^{n} [k!\,(n-k)! + (k-1)!\,(n-k+1)!\,]$

$= 2n! + \sum_{k=1}^{n} [(k-1)!\,(n-k)!\,]\,[k + (n-k+1)]$

$= 2n! + (n+1)\sum_{k=1}^{n} [(k-1)!\,(n-k)!\,] = 2n! + (n+1)[(n-1)!\,b_{n-1}]$

从而$b_n = \frac{n+1}{2n} b_{n-1} + 1$

（2）由于$b_1=2, b_2=\frac{5}{2}<4$，假设 $0<b_n<4$ 成立，则$b_{n+1}=(\frac{1}{2}+\frac{1}{2n+2})b_n+1\leq \frac{3}{4}b_n+1<3+1=4$，故 $0<b_{n+1}<4$ 也成立，从而数列$\{b_n\}$有界

当$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在且$x_n>0$时，$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n y_n=\lim\limits_{n\to\infty}x_n\cdot\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n$，

对$b_n=\frac{n+1}{2n}b_{n-1}+1$两侧同取上下极限，利用上述结论得

$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}b_n=1+\frac{1}{2}\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}b_{n-1}$ ……①；$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}b_n=1+\frac{1}{2}\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}b_{n-1}$ ……②；

解得$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}b_n=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}b_n=2$，故$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=2$

9.8.9 设序列$\{v_n\}$有界，并满足$\lim\limits_{n\to\infty}(v_n+\frac{1}{2}v_{2n})=1$，求证$\lim\limits_{n\to\infty}v_n=\frac{2}{3}$

提示：同取上下极限，利用结论：

$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n+\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n\leq\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}(x_n+y_n)$；$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}(x_n+y_n)\leq\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n+\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n$

证明：由于序列$\{v_n\}$有界，且$\lim\limits_{n\to\infty}(v_n+\frac{1}{2}v_{2n})=1$，

因为$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n+\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n\leq\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}(x_n+y_n)$；$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}(x_n+y_n)\leq\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n+\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n$

又因为$\{v_{2n}\}$是$\{v_n\}$的子列，从而$\{v_{2n}\}$的收敛子列一定是$\{v_n\}$的收敛子列，其极限值的最大值不超过$\{v_n\}$的收敛子列极限最大值，最小值不小于$\{v_n\}$的收敛子列极限最小值，从而$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}v_n\leq\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}v_{2n}\leq\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}v_{2n}\leq\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}v_n$

记$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}v_n=\underline{a}$，$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}v_n=\overline{a}$，对等式两端同取上下极限得

$$1=\overline{\lim_{n\to\infty}}(v_n+\frac{1}{2}v_{2n})\geq\overline{\lim_{n\to\infty}}v_n+\frac{1}{2}\underline{\lim_{n\to\infty}}v_{2n}\geq\overline{\lim_{n\to\infty}}v_n+\frac{1}{2}\underline{\lim_{n\to\infty}}v_n=\overline{a}+\frac{1}{2}\underline{a}\ ;$$

$$1=\underline{\lim_{n\to\infty}}(v_n+\frac{1}{2}v_{2n})\leq\underline{\lim_{n\to\infty}}v_n+\frac{1}{2}\overline{\lim_{n\to\infty}}v_{2n}\leq\underline{\lim_{n\to\infty}}v_n+\frac{1}{2}\overline{\lim_{n\to\infty}}v_n=\underline{a}+\frac{1}{2}\overline{a}$$

故$\overline{a}+\frac{1}{2}\underline{a}\leq\underline{a}+\frac{1}{2}\overline{a}$，即$\overline{a}\leq\underline{a}$，从而$\overline{a}=\underline{a}$，即$\overline{a}+\frac{1}{2}\underline{a}=\overline{a}+\frac{1}{2}\overline{a}=1$

也就是$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}v_n=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}v_n=\frac{2}{3}$，故$\lim\limits_{n\to\infty}v_n=\frac{2}{3}$

9.8.10 设序列$u_n=O(\frac{1}{n})$，$\lim\limits_{n\to\infty}n(u_n+u_{2n})=1$，求证：$\lim\limits_{n\to\infty}nu_n$存在，并求其值

提示：取$v_n = nu_n$，与上一题同理

证明：由于$u_n = O(\frac{1}{n})$，故nu_n有界，记$v_n = nu_n$，则$\lim\limits_{n\to\infty}(v_n + \frac{1}{2}v_{2n}) = 1$，往证$\lim\limits_{n\to\infty} v_n = \frac{2}{3}$：记$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} v_n = \underline{a}$，$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} v_n = \bar{a}$，对等式两端同取上下极限得

$$1 = \overline{\lim_{n\to\infty}}(v_n + \frac{1}{2}v_{2n}) \geq \overline{\lim_{n\to\infty}} v_n + \frac{1}{2}\underline{\lim_{n\to\infty}} v_{2n} \geq \overline{\lim_{n\to\infty}} v_n + \frac{1}{2}\underline{\lim_{n\to\infty}} v_n = \bar{a} + \frac{1}{2}\underline{a} \quad ;$$

$$1 = \underline{\lim_{n\to\infty}}(v_n + \frac{1}{2}v_{2n}) \leq \underline{\lim_{n\to\infty}} v_n + \frac{1}{2}\overline{\lim_{n\to\infty}} v_{2n} \leq \underline{\lim_{n\to\infty}} v_n + \frac{1}{2}\overline{\lim_{n\to\infty}} v_n = \underline{a} + \frac{1}{2}\bar{a}$$

故$\bar{a} + \frac{1}{2}\underline{a} \leq \underline{a} + \frac{1}{2}\bar{a}$，即$\bar{a} \leq \underline{a}$，从而$\bar{a} = \underline{a}$，即$\bar{a} + \frac{1}{2}\underline{a} = \bar{a} + \frac{1}{2}\bar{a} = 1$

也就是$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} v_n = \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} v_n = \frac{2}{3}$，故$\lim\limits_{n\to\infty} v_n = \frac{2}{3}$

9.8.11（1）设$y_n > 0$，求证：$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} y_n = b$的充要条件为$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} {y_n}^2 = b^2$

提示：利用收敛子列极限最大值等于上极限，以及函数连续性与单调性证明

必要性：由$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} y_n = b$，以及$f(x) = x^2$在$[0, +\infty)$连续、单调递增，

存在$\{y_n\}$的收敛子列$\{y_{n_k}\}$使得$y_{n_k} \to b$，即$b^2 = (\lim\limits_{k\to\infty} y_{n_k})^2 = \lim\limits_{k\to\infty} {y_{n_k}}^2 \leq \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} {y_n}^2$；

存在$\{{y_n}^2\}$的收敛子列$\{{y_{m_k}}^2\}$使得$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} {y_n}^2 = \lim\limits_{k\to\infty} {y_{m_k}}^2 = (\lim\limits_{k\to\infty} y_{m_k})^2 \leq b^2$

从而$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} {y_n}^2 = b^2$

充分性：由$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} {y_n}^2 = b^2$，以及$g(x) = \sqrt{x}$在$[0, +\infty)$连续、单调递增，

存在$\{{y_n}^2\}$的收敛子列$\{{y_{n_k}}^2\}$使得${y_{n_k}}^2 \to b^2$，即

$$b = \sqrt{b^2} = \sqrt{\lim_{k\to\infty} {y_{n_k}}^2} = \lim_{k\to\infty}\sqrt{{y_{n_k}}^2} = \lim_{k\to\infty} y_{n_k} \leq \overline{\lim_{n\to\infty}} y_n$$

存在$\{y_n\}$的收敛子列$\{y_{m_k}\}$使得

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} y_n = \lim_{k\to\infty} y_{m_k} = \lim_{k\to\infty}\sqrt{{y_{m_k}}^2} = \sqrt{\lim_{k\to\infty} {y_{m_k}}^2} \leq \sqrt{b^2} = b，\text{ 故 } \overline{\lim_{n\to\infty}} y_n = b$$

9.8.12 设序列$\{x_n\}, \{y_n\}$满足

$y_n=\sqrt{x_n+\sqrt{x_{n-1}+\ldots+\sqrt{x_1}}}=\sqrt{x_n+y_{n-1}}(n=1,2,\ldots)$，其中$x_n>0, y_0=0$，

求证：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在的充要条件是$\lim\limits_{n\to\infty}y_n$存在

提示：利用上一题结论，再同取上下极限

由$y_n=\sqrt{x_n+y_{n-1}}(n=1,2,\ldots)$知，${y_n}^2=x_n+y_{n-1}(n=1,2,\ldots)$

充分性：设$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=y$，则$\lim\limits_{n\to\infty}{y_n}^2=y^2$，且$x_n={y_n}^2-y_{n-1}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}({y_n}^2-y_{n-1})=y^2-y$，故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$也存在，其值为$y^2-y$

必要性：设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$，对${y_n}^2=x_n+y_{n-1}$两侧同取上下极限得：

$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}{y_n}^2=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}(x_n+y_{n-1})$……①；$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}{y_n}^2=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}(x_n+y_{n-1})$……②；

往证$y_n>0$时，$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}{y_n}^2=(\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n)^2$，$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}{y_n}^2=(\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n)^2$

存在$\{y_n\}$的收敛子列$\{y_{n_k}\}$使得$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n=\lim\limits_{k\to\infty}y_{n_k}$，从而

$(\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n)^2=(\lim\limits_{k\to\infty}y_{n_k})^2=\lim\limits_{k\to\infty}{y_{n_k}}^2\le\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}{y_n}^2$（第二个等号利用了$x^2$的连续性）

存在$\{{y_n}^2\}$的收敛子列$\{{y_{n_k}}^2\}$使得$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}{y_n}^2=\lim\limits_{k\to\infty}{y_{n_k}}^2$，从而

$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}{y_n}^2=\lim\limits_{k\to\infty}{y_{n_k}}^2=(\lim\limits_{k\to\infty}y_{n_k})^2\le(\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n)^2$（不等号利用了$x^2$的单调性）

故$y_n>0$时，结论$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}{y_n}^2=(\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n)^2$成立，同理，$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}{y_n}^2=(\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n)^2$成立

当$\{x_n\}$收敛时，有$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}(x_n+y_n)=\lim\limits_{n\to\infty}x_n+\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n$；$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}(x_n+y_n)=\lim\limits_{n\to\infty}x_n+\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n$，

又由于$y_0=0$，且$x_n>0$，故$y_1=\sqrt{x_1+y_0}>0$，假设$y_n>0$已经成立，则

$y_{n+1}=\sqrt{x_{n+1}+y_n}>0$，由归纳法原理，$y_n>0(n=1,2,\ldots)$

故由上述结论，①②两式等价于：

$(\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n)^2=x+\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n$ ……③；$(\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n)^2=x+\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n$ ……④；

解得$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n=\dfrac{1\pm\sqrt{1+4x}}{2}$，由于$y_n>0(n=1,2,\ldots), x_n>0$，故由极限保号

性知$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n>0$且$x>0$，舍去负根后得$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n=\dfrac{1+\sqrt{1+4x}}{2}$，从而

$\lim\limits_{n\to\infty}y_n$存在，其值为$\frac{1+\sqrt{1+4x}}{2}$

9.8.13 求证：$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{S_n}\leq 1(S_n\geq 0)$的充要条件为$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{S_n}{l^n}=0$，$l$为任意大于 1 的数

提示：必要性可将S_n放缩成$\frac{1+l}{2}$进行证明；充分性可以先证n充分大时$\sqrt[n]{S_n}\leq 1+\varepsilon$，再由$\varepsilon$的任意性推得结论

必要性：由于$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{S_n}\leq 1(S_n\geq 0)$，且$l$为任意大于 1 的数，则$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in N^*$，使得$n>N$时，都有$\sqrt[n]{S_n}<1+\varepsilon$，取$\varepsilon=\frac{l-1}{2}<l$，则$\exists N\in N^*$，使得$n>N$时，都有$\sqrt[n]{S_n}<1+\varepsilon=\frac{1+l}{2}<l$，故由$S_n\geq 0$ 知，$\exists N\in N^*$，使得$n>N$时，$0<\frac{S_n}{l^n}<\frac{(\frac{1+l}{2})^n}{l^n}$，又由于$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(\frac{1+l}{2})^n}{l^n}=0$，由夹挤定理，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{S_n}{l^n}=0$

充分性：

若$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{S_n}{l^n}=0$，则$\forall\varepsilon>0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{S_n}{(1+\varepsilon)^n}=0$，$\exists N\in N^*$，使得$n>N$时，都有$\frac{S_n}{(1+\varepsilon)^n}<1$，则$\sqrt[n]{S_n}<1+\varepsilon$，故$\{\sqrt[n]{S_n}\}$收敛子列的极限不超过 $1+\varepsilon$，由ε的任意性，$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{S_n}\leq 1$

9.8.14 设 $0\leq x_{n+m}\leq x_n\cdot x_m$（$n,m$为正整数），求证序列$\{\sqrt[n]{x_n}\}$的极限存在

提示：先推出 $0\leq\sqrt[n]{x_n}\leq x_1$，再证明$\{\sqrt[n]{x_n}\}$的极限就是$\inf\limits_{n\in N^*}\{\sqrt[n]{x_n}\}$

证明：由于$x_n\leq x_1x_{n-1}\leq {x_1}^2x_{n-2}\leq\ldots\leq {x_1}^n$，从而 $0\leq\sqrt[n]{x_n}\leq x_1(\forall n\in N^*)$

故$\{\sqrt[n]{x_n}\}$有界，由确界原理，$\inf\limits_{n\in N^*}\{\sqrt[n]{x_n}\}$存在，记为$a$，往证$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_n}=a$：

由下确界的定义，$\forall\varepsilon>0$，$\exists n_0\in N^*$使得$a\leq\sqrt[n_0]{x_{n_0}}<a+\frac{\varepsilon}{2}$

由整数的带余除法定理，$\forall n\in N^*$，$\exists k,r\in N(r<n_0)$，使得$n=kn_0+r$，这样

$\sqrt[n]{x_n}=(x_{kn_0+r})^{\frac{1}{n}}\leq(x_{kn_0}\cdot x_r)^{\frac{1}{n}}\leq({x_{n_0}}^k\cdot {x_1}^r)^{\frac{1}{n}}=((\sqrt[n_0]{x_{n_0}})^{n_0k}\cdot {x_1}^r)^{\frac{1}{n}}$

$=(\sqrt[n_0]{x_{n_0}})^{\frac{n_0k}{n}}(x_1)^{\frac{r}{n}}=(\sqrt[n_0]{x_{n_0}})^{\frac{n-r}{n}}(x_1)^{\frac{r}{n}}$，从而由指数函数的连续性，

$\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt[n_0]{x_{n_0}})^{\frac{n-r}{n}}(x_1)^{\frac{r}{n}}=(\sqrt[n_0]{x_{n_0}})^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n-r}{n}}\cdot(x_1)^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{r}{n}}=\sqrt[n_0]{x_{n_0}}$

故$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in N^*$，使得$n>N$时，都有$(\sqrt[n_0]{x_{n_0}})^{\frac{n-r}{n}}(x_1)^{\frac{r}{n}}<\sqrt[n_0]{x_{n_0}}+\frac{\varepsilon}{2}<a+\varepsilon$，

即$n>N$时，$a\leq\sqrt[n]{x_n}\leq\sqrt[n_0]{x_{n_0}}+\frac{\varepsilon}{2}<a+\varepsilon$，由数列极限定义，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_n}=a$

11.1.2 求证：

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n(n+m)}=\frac{1}{m}\left\{1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{m}\right\}$$

其中$m\geq 1$为固定的自然数

提示：裂项相消

证明：记该级数的部分和数列为$\{S_n\}$，则

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+m)}=\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{n}(\frac{1}{k}-\frac{1}{m+k})=\frac{1}{m}(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k+m})$$

$$=\frac{1}{m}\left\{1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{m}+\ldots+\frac{1}{n}-\frac{1}{m+1}-\ldots-\frac{1}{m+n}\right\}=\frac{1}{m}\left\{1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{m}-(\frac{1}{n+1}+\ldots+\frac{1}{n+m})\right\}$$

故$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{m}\lim\limits_{n\to\infty}\left\{1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{m}-(\frac{1}{n+1}+\ldots+\frac{1}{n+m})\right\}=\frac{1}{m}\left\{1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{m}\right\}$，从而

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n(n+m)}=\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{m}\left\{1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{m}\right\}$$

11.1.3 证明：若级数$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$的各项是正的，而把级数的项经过组合而得到的级数

$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}A_n$收敛，则原来的级数也收敛

提示：利用结论：若单调数列的某一子列收敛，则该数列收敛

证明：记$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$的部分和数列为$\{S_n\}$，设$A_n=a_{p_n}+a_{p_n+1}+\ldots+a_{p_{n+1}-1}+a_{p_{n+1}}$，

其中$\{p_n\}$为正整数列 1,2,…的子列，且$p_1=1$，故$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}A_n$的部分和数列为

$\sum\limits_{k=1}^{n}A_k=\sum\limits_{k=1}^{p_n}a_k=S_{p_n}$，是$\{S_n\}$的一个子列$\{S_{p_n}\}$，由$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}A_n$收敛知$\{S_{p_n}\}$收敛，设

$\lim\limits_{n\to\infty}S_{p_n}=S$；又由于级数$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$的各项是正的，$S_n$单调递增，故由$\lim\limits_{n\to\infty}S_{p_n}=S$可

直接推出$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$收敛，从而$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$也收敛于$S$，原来的级数也收敛

11.1.5 求证：若级数$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n\ (a_n \geq 0)$收敛，则$\sum_{n=1}^{+\infty} {a_n}^2$也收敛，但反过来不成立

提示：用级数收敛的必要条件，再用比较判别法

证明：由于级数$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n\ (a_n \geq 0)$收敛，$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$，取$\varepsilon = 1 > 0$，$\exists N \in N^*$使得$n > N$时，都有 $0 \leq {a_n}^2 < a_n < \varepsilon = 1$，故由比较判别法知$\sum_{n=1}^{+\infty} {a_n}^2$也收敛

反例：取$a_n = \frac{1}{n}$，则$\sum_{n=1}^{+\infty} {a_n}^2$收敛，但$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$不收敛

11.1.7 研究级数$\sum_{n=1}^{+\infty} \sin nx$在 $0 \leq x \leq 2\pi$的收敛性

提示：对x分类讨论，$x \neq k\pi(k = 0,1,2)$的情况用反证法，利用积化和差公式，考虑$\lim_{n\to\infty}[sin(n+1)x \cdot sin(n-1)x]$

解：当$x = k\pi(k = 0,1,2)$时，$sin\, nx = 0$，故级数$\sum_{n=1}^{+\infty} \sin nx$收敛于 0

当$x \neq k\pi(k = 0,1,2)$时，用反证法，假设$\sum_{n=1}^{+\infty} \sin nx$收敛，则$\lim_{n\to\infty} sin\, nx = 0$，考察

$sin(n+1)x \cdot sin(n-1)x = \frac{1}{2}(cos2x - cos2nx) = \frac{1}{2}(cos^2x - sin^2x - cos^2nx + sin^2nx) = \frac{1}{2}(1 - 2sin^2x - 1 + 2sin^2nx) = sin^2nx - sin^2x$

对该等式两侧同取极限，得$\lim_{n\to\infty}[sin(n+1)x \cdot sin(n-1)x] = \lim_{n\to\infty} sin^2nx = \lim_{n\to\infty} sin^2nx - sin^2x$，故$sin^2x = 0$，$x = k\pi(k = 0,1,2)$，矛盾，故$\sum_{n=1}^{+\infty} \sin nx$发散

11.2.1（**1**）判断级数的收敛性：$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\ln n}}$

提示：利用比较判别法

解：记$u_n=\frac{1}{n^{ln\,n}}$，则$u_n>0$，且当$n\geq 9>e^2$时，$ln\,n>2$，故$u_n<\frac{1}{n^2}$，而级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$收敛，故级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^{\ln n}}$收敛

11.2.2（4）判断级数的收敛性：$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n!3^n}{n^n}$

提示：利用达朗贝尔判别法的极限形式

解：记$u_n=\frac{n!3^n}{n^n}$，则$u_n>0$，且$\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{u_{n-1}}=3\lim_{n\to\infty}n\cdot\frac{(n-1)^{n-1}}{n^n}=3\lim_{n\to\infty}(\frac{1}{\frac{n}{n-1}})^{n-1}=3\frac{1}{\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n-1})^{n-1}}=\frac{3}{e}>1$，由达朗贝尔判别法知$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n!3^n}{n^n}$发散

11.2.2（5）判断级数的收敛性：$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n^2}{(n+\frac{1}{n})^n}$

提示：利用 Cauchy 根式判别法

解：记$u_n=\frac{n^2}{(n+\frac{1}{n})^n}$，则$u_n>0$，且由$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$知，$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(\sqrt[n]{n})^2}{n+\frac{1}{n}}=0<1$，故由 Cauchy 根式判别法知$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n^2}{(n+\frac{1}{n})^n}$收敛

11.2.3 用柯西判别法证明$\sum_{n=1}^{+\infty}2^{-n-(-1)^n}$收敛，并说明达朗贝尔判别法对此级数失效

提示：分奇偶子列求根式极限，再说明相邻项比值可能大于 1 也可能小于 1

证明：记$u_n=2^{-n-(-1)^n}$，则$u_n>0$，$\sqrt[n]{u_n}=\begin{cases}2^{\frac{1}{n}-1}, n=2k+1\\ 2^{-1-\frac{1}{n}}, n=2k\end{cases}(k\in N^*)$，由函数

$y=2^x$的连续性，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\begin{cases}\lim\limits_{n\to\infty}2^{\frac{1}{n}-1}=2^{\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{1}{n}-1)}=\frac{1}{2} & ,n=2k+1\\ \lim\limits_{n\to\infty}2^{-1-\frac{1}{n}}=2^{\lim\limits_{n\to\infty}(-1-\frac{1}{n})}=\frac{1}{2} & ,n=2k\end{cases}(k\in N^*)$

故$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\frac{1}{2}<1$，由 Cauchy 根式判别法，$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}2^{-n-(-1)^n}$ 收敛；

而$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\begin{cases}\frac{2^{-n-2}}{2^{-n+1}}=2^{-3}<1, & n=2k+1\\ \frac{2^{-n}}{2^{-n-1}}=2>1 & ,n=2k\end{cases}(k\in N^*)$，存在$\left\{\frac{u_{n+1}}{u_n}\right\}$的收敛子列趋于$2^{-3}$，

还存在$\left\{\frac{u_{n+1}}{u_n}\right\}$的收敛子列趋于 2，故$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\frac{u_{n+1}}{u_n}\le 2^{-3}<1$；$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\frac{u_{n+1}}{u_n}\ge 2>1$，从而达朗贝尔判别法的一般形式与极限形式均失效，故达朗贝尔判别法对此级数失效

11.2.5 设$a_n>0$，且$\frac{a_{n+1}}{a_n}\le r<1(n=1,2,\dots)$，求证：用$\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$近似代替$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$的误差不超过$\frac{ra_n}{1-r}$

提示：利用$\frac{a_{n+1}}{a_n}\le r$得$a_{n+k}\le r^k a_n$，再利用等比数列求和公式

证明：由于$\frac{a_{n+1}}{a_n}\le r<1(n=1,2,\dots)$，$a_{n+k}\le r^k a_n$，从而

$$\left|\sum_{k=1}^{n}a_k-\sum_{n=1}^{+\infty}a_n\right|=\sum_{k=n+1}^{+\infty}a_k\le a_n\sum_{k=1}^{+\infty}r^k=\frac{ra_n}{1-r}$$

11.2.6（**1**）用积分判别法判别级数的收敛性：$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{3^{\sqrt{n}}}$

提示：积分过程中可利用换元积分法将$\sqrt{n}$代换掉，再用分部积分法

解：设$f(x)=3^{-\sqrt{x}}$，则$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{3^{\sqrt{n}}}$与$\int_1^{+\infty}f(x)\,dx$的敛散性一致，令$t=\sqrt{x}$，则

$$\int_1^n f(x)\,dx=\int_1^{\sqrt{n}}\frac{2t}{3^t}dt=\frac{2t\cdot 3^{-t}}{-ln3}\Big|_1^{\sqrt{n}}+2\int_1^{\sqrt{n}}\frac{3^{-t}}{ln3}dt=\frac{2\sqrt{n}\cdot 3^{-\sqrt{n}}}{-ln3}+\frac{2}{3ln3}-\frac{2}{3^{\sqrt{n}}(ln3)^2}+\frac{2}{3(ln3)^2}$$

而$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2\sqrt{n}\cdot 3^{-\sqrt{n}}}{-ln3}=0,\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{3^{\sqrt{n}}(ln3)^2}=0$，$\int_1^{+\infty}f(x)\,dx$收敛于$\frac{2+2ln3}{3(ln3)^2}$，从而$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{3^{\sqrt{n}}}$收敛

11.2.8 若级数$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n\ (a_n>0)$发散，而$S_n$表示级数的第$n$部分和，求证：$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_n}{S_n}$也发散

提示：任意给定n_0，都有对应的依赖于n_0的$p(n_0)$使得$S_{n_0+p(n_0)}\geq 2S_{n_0}$

证明：由于$a_n>0$，且$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$发散，故S_n单调递增无上界，即$\lim_{n\to\infty}S_n=+\infty$，从而取$G=S_{n_0}>0$，$\exists N_1\in N^*$使得$n>N_1$时，都有$S_n>2G=2S_{n_0}$；即任意给定$n_0$，都有对应的依赖于$n_0$的$p(n_0)=N_1-n_0$使得$S_{n_0+p(n_0)}\geq 2S_{n_0}$

故$\exists\varepsilon_0=\frac{1}{2}$，使得$\forall N\in N^*$，$\exists t=N+1>N$和$t+p(t)>t>N$，满足

$$\left|\sum_{k=1}^{t+p(t)}\frac{a_k}{S_k}-\sum_{k=1}^{t}\frac{a_k}{S_k}\right|=\frac{a_{t+1}}{S_{t+1}}+\ldots+\frac{a_{t+p(t)}}{S_{t+p(t)}}\geq\frac{a_{t+1}+\ldots+a_{t+p(t)}}{S_{t+p(t)}}=\frac{S_{t+p(t)}-S_t}{S_{t+p(t)}}\geq 1-\frac{S_t}{2S_t}=\frac{1}{2}=\varepsilon_0$$

故由 Cauchy 收敛原理，$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_n}{S_n}$发散

11.2.9 若正项级数$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛，$a_{n+1}\leq a_n(n=1,2,\ldots)$，求证：$\lim_{n\to\infty}na_n=0$

提示：利用 Cauchy 收敛原理，取$n>N$和$m=2n>N$，再用单调性放缩证明偶数列趋于零，最后用单调性与夹挤证明奇数列趋于零

证明：由于正项级数$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛，由 Cauchy 收敛原理，$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in N^*$，使得$\forall m,n>N$，都有$\left|\sum_{k=1}^{m}a_k-\sum_{k=1}^{n}a_k\right|<\varepsilon$；任意给定$n>N$,取$m=2n>n>N$，则有$\left|\sum_{k=1}^{2n}a_k-\sum_{k=1}^{n}a_k\right|=a_{n+1}+a_{n+2}+\ldots+a_{2n}<\varepsilon$，又由于$a_{n+1}\leq a_n(n=1,2,\ldots)$，故$a_{n+1}+a_{n+2}+\ldots+a_{2n}\geq a_{2n}+a_{2n}+\ldots+a_{2n}=na_{2n}$，故$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in N^*$，使得$n>N$时都有$na_{2n}\leq a_{n+1}+a_{n+2}+\ldots+a_{2n}<\varepsilon$，故$\lim_{n\to\infty}na_{2n}=0$，即$\lim_{n\to\infty}2na_{2n}=0$，又由于$a_{n+1}\leq a_n(n=1,2,\ldots)$，故$0\leq(2n+1)a_{2n+1}\leq(2n+1)a_{2n}$

而$\lim\limits_{n\to\infty}(2n+1)a_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}2na_{2n}+\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n}=0$，由夹挤，$\lim\limits_{n\to\infty}(2n+1)a_{2n+1}=0$

故$\{na_n\}$的奇、偶项构成的子列均趋于零，从而$\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$

11.2.10 设$\begin{cases}a_n=\frac{1}{n^2},n\neq k^2,k=1,2,\ldots\\ a_{k^2}=\frac{1}{k^2},k=1,2,\ldots\end{cases}$，求证：（1）$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛；（2）$\lim\limits_{n\to\infty}na_n\neq 0$

提示：（1）放缩成$2\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$；（2）$\{na_n\}$有收敛于 1 的子列

（1）记$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$的部分和数列为$\{S_n\}$，记不超过$n$的最大非完全平方数为$s$，不超过$n$的最大完全平方数为$t^2$，则$s\le n,t\le t^2\le n$，故

$$S_n=\sum_{i\neq k^2}^{n}a_i+\sum_{i=k^2}^{n}a_i=(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{6^2}+\ldots+\frac{1}{s^2})+(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\ldots+\frac{1}{t^2})\le 2\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i^2}$$

由于$2\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$收敛，故$\{S_n\}$有界，由单调有界原理，$\{S_n\}$极限存在，故$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛

（2）由于$a_{k^2}=\frac{1}{k^2},k=1,2,\ldots$，故$k^2a_{k^2}=k^2\frac{1}{k^2}=1$，从而$\lim\limits_{k\to\infty}k^2a_{k^2}=1$，故$\{na_n\}$有收敛于 1 的子列，所以$\lim\limits_{n\to\infty}na_n\neq 0$

11.2.11 设$0<P_1<P_2<\ldots<P_n<\ldots$，求证：$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{P_n}$收敛的充要条件为级数$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{n}{P_1+P_2+\ldots+P_n}$收敛

提示：充分性利用比较判别法；必要性通过将$\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{i}{P_1+P_2+\ldots+P_i}$放缩证明有界

充分性：由于$0<P_1<P_2<\ldots<P_n<\ldots$，$0<\frac{1}{P_n}=\frac{n}{nP_n}<\frac{n}{P_1+P_2+\ldots+P_n}$，又由于$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{n}{P_1+P_2+\ldots+P_n}$收敛，由比较判别法知$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{P_n}$收敛

必要性。若$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{p_n}$收敛，对任意正整数$n$，有正整数$k$使$2k+1\geq n$. 因为

$$\begin{aligned}&\frac{n+1}{p_1+p_2+\cdots+p_{n+1}}-\frac{n}{p_1+p_2+\cdots+p_n}\\ =\ &\frac{p_1+p_2+\cdots+p_n-np_{n+1}}{(p_1+p_2+\cdots+p_n)(p_1+p_2+\cdots+p_{n+1})}\\ <\ &0.\end{aligned}$$

故$\frac{n}{p_1+p_2+\cdots+p_n}$严格单调减。

而

$$\frac{2k}{p_1+p_2+\cdots+p_{2k}}<\frac{2k}{p_{k+1}+p_{k+2}+\cdots+p_{2k}}<\frac{2}{p_{k+1}}.$$

这样

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{p_1+p_2+\cdots+p_i}&\leq\frac{1}{p_1}+\sum_{i=2}^{2k+1}\frac{i}{p_1+p_2+\cdots+p_i}\\ &<\frac{1}{p_1}+2\sum_{i=1}^{k}\frac{2i}{p_1+p_2+\cdots+p_{2i}}\\ &<4\sum_{i=1}^{k+1}\frac{1}{p_i}\\ &<4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{p_n},\end{aligned}$$

故$\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{P_1+P_2+\ldots+P_i}$有界，从而$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n}{P_1+P_2+\ldots+P_n}$收敛

或者：记$x_n=\frac{n}{P_1+P_2+\ldots+P_n}$，则由$0<P_1<P_2<\ldots<P_n<\ldots$知

$0<x_{2n}=\frac{2n}{P_1+P_2+\ldots+P_{2n}}<\frac{2n}{P_{n+1}+P_{n+2}+\ldots+P_{2n}}<\frac{2n}{nP_n}=\frac{2}{P_n}$;

$0<x_{2n+1}=\frac{2n+1}{P_1+P_2+\ldots+P_{2n+1}}<\frac{2(n+1)}{P_{n+1}+P_{n+2}+\ldots+P_{2n+1}}<\frac{2(n+1)}{(n+1)P_n}=\frac{2}{P_n}$

故由比较判别法，$\sum_{n=1}^{+\infty}x_{2n}$和$\sum_{n=1}^{+\infty}x_{2n+1}$均收敛，从而$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n}{P_1+P_2+\ldots+P_n}$收敛

11.2.14 设两个正项级数$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$和$\sum_{n=1}^{+\infty}b_n$均发散，问下列级数的收敛性如何？

（1）$\sum_{n=1}^{+\infty}\min\{a_n,b_n\}$；（2）$\sum_{n=1}^{+\infty}\max\{a_n,b_n\}$；

解：（1）可能收敛也可能发散

收敛的例子：$a_n=\begin{cases}\frac{1}{n}, n=2k+1\\ \frac{1}{n^2}, n=2k\end{cases}(k\in N^*)$；$b_n=\begin{cases}\frac{1}{n^2}, n=2k+1\\ \frac{1}{n}, n=2k\end{cases}(k\in N^*)$

发散的例子：$a_n=b_n=n$

（2）一定发散：由于$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$和$\sum_{n=1}^{+\infty}b_n$均为正项级数，且均发散，

又因为$\max\{a_n,b_n\}\geq a_n(\forall n\in N^*)$，由比较判别法，$\sum_{n=1}^{+\infty}\max\{a_n,b_n\}$发散

11.2.15 设正项级数$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛，求证：$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}ka_k}{n}=0$，并由此推证 **11.2.9** 题：

若正项级数$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛，$a_{n+1}\leq a_n(n=1,2,\dots)$，求证：$\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$

提示：对$\sum_{k=1}^{n}ka_k$使用 Abel 变换，并利用结论$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{S_1+\dots+S_n}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}S_n$，推证 **11.2.9** 题时利用$\{a_n\}$的单调性放缩，再使用夹挤定理

证明：设$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$的部分和数列为$\{S_n\}$，对$\sum_{k=1}^{n}ka_k$使用 Abel 变换得：

$\sum_{k=1}^{n}ka_k=nS_n-\sum_{k=1}^{n-1}S_k$，故$\frac{\sum_{k=1}^{n}ka_k}{n}=\frac{nS_n-\sum_{k=1}^{n-1}S_k}{n}=S_n-\frac{\sum_{k=1}^{n-1}S_k}{n}=S_n-\frac{\sum_{k=1}^{n}S_k}{n}+\frac{S_n}{n}$

由$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛知，$\lim\limits_{n\to\infty}S_n$存在，设为$S$，故$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{S_1+\dots+S_n}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$

从而$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}ka_k}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}(S_n-\frac{S_1+S_2+\dots+S_n}{n}+\frac{S_n}{n})=S-S+0=0$

推证 **11.2.9** 题：由于正项级数$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛且单调递减，$0\leq\frac{na_n}{2}\leq\frac{a_n(n+1)}{2}=\frac{a_n\frac{n(n+1)}{2}}{n}=$

$\frac{a_n\sum_{k=1}^{n}k}{n}=\frac{\sum_{k=1}^{n}ka_n}{n}\leq\frac{\sum_{k=1}^{n}ka_k}{n}$，又由于$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}ka_k}{n}=0$，由夹挤定理，$\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$

11.3.2 若级数$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛，且$\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n}=1$，问是否能断定$\sum_{n=1}^{+\infty}b_n$也收敛？研究例子：

$$a_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\,,b_n=a_n+\frac{1}{n}$$

解：不能断定$\sum_{n=1}^{+\infty}b_n$也收敛。

$\sum_{n=1}^{+\infty}b_n$发散的例子：当$a_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\,,b_n=a_n+\frac{1}{n}$时，$|a_n|=\frac{1}{\sqrt{n}}$单调递减且趋于零，同时$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$是交错级数，故级数$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$是 Leibniz 级数，显然收敛；而$\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n}=\lim_{n\to\infty}(1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}})=1$，但由$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛，$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}$发散知$\sum_{n=1}^{+\infty}b_n=\sum_{n=1}^{+\infty}a_n+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}$发散

$\sum_{n=1}^{+\infty}b_n$收敛的例子：$b_n=a_n=\frac{1}{n^2}$

11.3.3 证明：若级数$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$及$\sum_{n=1}^{+\infty}b_n$皆收敛，且$a_n\le c_n\le b_n(n=1,2,\dots)$，则级数$\sum_{n=1}^{+\infty}c_n$也收敛；若级数$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$与$\sum_{n=1}^{+\infty}b_n$皆发散，问级数$\sum_{n=1}^{+\infty}c_n$的收敛性如何？

提示：$0\le c_n-a_n\le b_n-a_n$；$\sum_{n=1}^{+\infty}c_n$收敛的例子只需$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$与$\sum_{n=1}^{+\infty}b_n$一正一负即可

证明：由$a_n\le c_n\le b_n(n=1,2,\dots)$知$0\le c_n-a_n\le b_n-a_n$，由于级数$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$及$\sum_{n=1}^{+\infty}b_n$皆收敛，级数$\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n-b_n)$也收敛，故利用比较判别法得$\sum_{n=1}^{+\infty}c_n$收敛

若级数$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$与$\sum_{n=1}^{+\infty}b_n$皆发散，级数$\sum_{n=1}^{+\infty}c_n$可能收敛也可能发散

收敛的例子：$a_n=-\frac{1}{n},b_n=\frac{1}{n}\,,c_n=0$

发散的例子：$a_n=b_n=c_n=\frac{1}{n}$

11.3.4 若级数$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$满足条件：（1）$\lim_{n\to\infty}a_n=0$；（2）$\sum_{n=1}^{+\infty}(a_{2n-1}+a_{2n})$收敛

求证：$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛

提示：$\sum_{n=1}^{+\infty}(a_{2n-1}+a_{2n})$收敛就是部分和数列的子列$S_{2n}$收敛，再用（1）证明部分和数列的奇数项子列收敛即可

证明：设$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$的部分和数列为$\{S_n\}$，由条件（2）知$S_{2n}=\sum_{k=1}^{n}(a_{2k-1}+a_{2k})$也收敛，设$\lim_{n\to\infty}S_{2n}=S$；而由条件（1）知，$\lim_{n\to\infty}S_{2n+1}=\lim_{n\to\infty}(S_{2n}+a_{2n+1})=\lim_{n\to\infty}S_{2n}$，故$\lim_{n\to\infty}S_n=S$，即$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$也收敛于$S$

11.3.6 下列是非题，是的请给予证明，错的请举出反例：

（1）若$a_n>0$，则$a_1-a_1+a_2-a_2+a_3-a_3+\ldots$收敛；

（2）若$a_n\to 0$，则$a_1-a_1+a_2-a_2+a_3-a_3+\ldots$收敛；

（3）若$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n a_n$收敛；

（4）若$\sum_{n=1}^{+\infty}{a_n}^2$收敛，则$\sum_{n=1}^{+\infty}{a_n}^3$收敛；

（5）若$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$发散，则$a_n\nrightarrow 0$；

（6）若$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛，$b_n\to 1$，则$\sum_{n=1}^{+\infty}a_nb_n$收敛；

（7）若$\sum_{n=1}^{+\infty}|a_n|$收敛，$b_n\to 1$，则$\sum_{n=1}^{+\infty}a_nb_n$收敛；

（8）若$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{+\infty}{a_n}^2$收敛；

（9）若$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛，$a_n>0$，则$\lim_{n\to\infty}n\cdot a_n=0$

提示：仅（2）（4）（7）正确

解：

（1）错，反例：$a_n = n$

（2）对，证明：

记$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$的部分和数列为$\{S_n\}$，则$S_{2n} = 0$，显然$\lim_{n\to\infty} S_{2n} = 0$，而$\lim_{n\to\infty} S_{2n+1} = \lim_{n\to\infty} a_{2n+1} = 0$，故$\lim_{n\to\infty} S_n = 0$，从而$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$收敛于 0

（3）错，反例：$a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$

（4）对，证明：

由于$\sum_{n=1}^{+\infty} {a_n}^2$收敛，由收敛的必要条件知$\lim_{n\to\infty} {a_n}^2 = 0$，$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in N^*$，使得$n > N$时，都有 $0 < {a_n}^2 < \varepsilon$，取$\varepsilon = 1$，则$n > N$时，都有 $0 < {a_n}^2 < 1$，故$n > N$时，都有${a_n}^2 > |{a_n}^3|$，又由于$\sum_{n=1}^{+\infty} {a_n}^2$和$\sum_{n=1}^{+\infty} \left|{a_n}^3\right|$均为正项级数，由比较判别法知$\sum_{n=1}^{+\infty} \left|{a_n}^3\right|$收敛，从而$\sum_{n=1}^{+\infty} {a_n}^3$绝对收敛

（5）错，反例：$a_n = \frac{1}{n}$

（6）错，反例：$a_n = (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}, b_n = 1 + (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$

（7）对，证明：

由于$b_n \to 1$，由极限的保号性知$\exists N \in N^*$，使得$n > N$时，都有$b_n > 0$，也就是$b_n = |b_n|$，从而$\lim_{n\to\infty} \frac{|a_n b_n|}{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \frac{|a_n||b_n|}{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} |b_n| = \lim_{n\to\infty} b_n = 1$，故由比较判别法知$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n b_n$绝对收敛，显然收敛

（8）错，反例：$a_n = (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$

（9）错，反例：$\begin{cases} a_n = \frac{1}{n^2}, n \neq k^2, k = 1,2,\dots \\ a_{k^2} = \frac{1}{k^2}, k = 1,2,\dots \end{cases}$

11.3.12 设$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛，且$\lim_{n\to\infty}na_n=0$，求证：$\sum_{n=1}^{+\infty}n(a_n-a_{n+1})$收敛，并且

$\sum_{n=1}^{+\infty}n(a_n-a_{n+1})=\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$

提示：利用 Abel 变换

证明：由 Abel 变换，$\sum_{k=1}^{n}a_k=na_n-\sum_{k=1}^{n-1}k(a_{k+1}-a_k)$，从而$\sum_{k=1}^{n-1}k(a_k-a_{k+1})=\sum_{k=1}^{n}a_k-na_n$，

由于$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛，$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}a_k$存在，且$\lim_{n\to\infty}na_n=0$也存在，故对等式

$\sum_{k=1}^{n-1}k(a_k-a_{k+1})=\sum_{k=1}^{n}a_k-na_n$的两侧同取极限得$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n-1}k(a_k-a_{k+1})=\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$，从而

$\sum_{n=1}^{+\infty}n(a_n-a_{n+1})$收敛，并且$\sum_{n=1}^{+\infty}n(a_n-a_{n+1})=\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$

11.3.13 对序列$\{a_k\},\{b_k\}$，定义$S_n=a_1+a_2+\ldots+a_n$，$\Delta b_k=b_{k+1}-b_k$，求证：

（1）若S_n有界，$\sum_{k=1}^{+\infty}|\Delta b_k|$收敛，且$b_n\to 0(n\to+\infty)$，则$\sum_{k=1}^{+\infty}a_kb_k$收敛，且有

$\sum_{k=1}^{+\infty}a_kb_k=-\sum_{k=1}^{+\infty}S_k\Delta b_k$；

（2）若$\sum_{k=1}^{+\infty}a_k$与$\sum_{k=1}^{+\infty}|\Delta b_k|$都收敛，则$\sum_{k=1}^{+\infty}a_kb_k$收敛

提示：利用 Abel 变换与 Cauchy 收敛原理，放缩时需利用有界性

证明：

（1）由于S_n有界，设$\forall n\in N^*$，$|S_n|\le M$；由于$\sum_{k=1}^{+\infty}|\Delta b_k|$收敛且$\lim_{n\to\infty}b_n=0$，$\forall\varepsilon>0$，

$\exists N\in N^*$，使得任取$m>n>N$，都有$\sum_{k=n}^{m-1}|\Delta b_k|=|\Delta b_n|+|\Delta b_{n+1}|+\ldots+|\Delta b_{m-1}|<\varepsilon$；当

$n > N$时都有$|b_n| < \varepsilon$；则由 Abel 变换，$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = S_n b_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k \Delta b_k$，故

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k b_k\right| = \left|\sum_{k=1}^{m} a_k b_k - \sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right| = \left|S_m b_m - S_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} S_k \Delta b_k - \sum_{k=1}^{m-1} S_k \Delta b_k\right|$$

$$= |S_m b_m - S_n b_n - (S_n \Delta b_n + S_{n+1}\Delta b_{n+1} + \ldots + S_{m-1}\Delta b_{m-1})|$$

$$\leq |S_m b_m| + |S_n b_n| + |S_n \Delta b_n + S_{n+1}\Delta b_{n+1} + \ldots + S_{m-1}\Delta b_{m-1}|$$

$$\leq M|b_m| + M|b_n| + M(|\Delta b_n| + |\Delta b_{n+1}| + \ldots + |\Delta b_{m-1}|) < 3M\varepsilon$$

由 Cauchy 收敛原理，$\sum_{k=1}^{+\infty} a_k b_k$ 收敛，因此在等式$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = S_n b_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k \Delta b_k$ 两侧同取极限，由S_n有界且$\lim_{n\to\infty} b_n = 0$ 知$\lim_{n\to\infty} S_n b_n = 0$，从而$\sum_{k=1}^{+\infty} a_k b_k = -\sum_{k=1}^{+\infty} S_k \Delta b_k$；

（2）由$\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ 收敛知$\{S_n\}$收敛，且仍然有界，设$\forall n \in N^*$，$|S_n| \leq M_1$；由$\sum_{k=1}^{+\infty} |\Delta b_k|$ 收敛知$b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \Delta b_k$ 也收敛，显然有界，设$\forall n \in N^*$，$|b_n| \leq M_2$；

由于$\sum_{k=1}^{+\infty} |\Delta b_k|$和$\{S_n\}$均收敛，由 Cauchy 收敛原理知：

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in N^*$，使得任取$m > n > N$，都有

$\sum_{k=n}^{m-1} |\Delta b_k| = |\Delta b_n| + |\Delta b_{n+1}| + \ldots + |\Delta b_{m-1}| < \varepsilon$，且$|S_m - S_n| < \varepsilon$；

$$|b_m - b_n| = |\Delta b_n + \Delta b_{n+1} + \ldots + \Delta b_{m-1}| \leq |\Delta b_n| + |\Delta b_{n+1}| + \ldots + |\Delta b_{m-1}| < \varepsilon$$

从而由 Abel 变换以及以上不等式，$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in N^*$，使得任取$m > n > N$，都有$\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k b_k\right| = \left|\sum_{k=1}^{m} a_k b_k - \sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right| = \left|S_m b_m - S_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} S_k \Delta b_k - \sum_{k=1}^{m-1} S_k \Delta b_k\right|$

$$= |S_m b_m - S_n b_n - (S_n \Delta b_n + S_{n+1}\Delta b_{n+1} + \ldots + S_{m-1}\Delta b_{m-1})|$$

$$= |S_m b_m - S_m b_n + S_m b_n - S_n b_n - (S_n \Delta b_n + S_{n+1}\Delta b_{n+1} + \ldots + S_{m-1}\Delta b_{m-1})|$$

$$\leq S_m|b_m - b_n| + b_n|S_m - S_n| + |S_n \Delta b_n + S_{n+1}\Delta b_{n+1} + \ldots + S_{m-1}\Delta b_{m-1}|$$

$$\leq M_1|b_m - b_n| + M_2|S_m - S_n| + M_1(|\Delta b_n| + |\Delta b_{n+1}| + \ldots + |\Delta b_{m-1}|)$$

$< (2M_1 + M_2)\varepsilon$，故由 Cauchy 收敛原理，$\sum_{k=1}^{+\infty} a_k b_k$ 收敛

11.3.14 设正项数列$\{x_n\}$单调上升且有界，求证：$\sum_{n=1}^{+\infty}(1-\frac{x_n}{x_{n+1}})$收敛

提示：利用 Abel 判别法，或利用比较判别法极限形式，与$\sum_{n=1}^{+\infty}(x_{n+1}-x_n)$比较

证明：

法一：由于正项数列$\{x_n\}$单调上升且有界，由单调有界原理，设$\lim_{n\to\infty}x_n=a$；同时，数列$\left\{\frac{1}{x_{n+1}}\right\}$也单调有界，且$\sum_{n=1}^{+\infty}(x_{n+1}-x_n)=\lim_{n\to+\infty}(x_{n+1}-x_1)=a-x_1$收敛，从而由 Abel 判别法，$\sum_{n=1}^{+\infty}(1-\frac{x_n}{x_{n+1}})=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x_{n+1}-x_n}{x_{n+1}}$收敛

法二：由单调有界原理，设$\lim_{n\to\infty}x_n=a$，则$\sum_{n=1}^{+\infty}(x_{n+1}-x_n)=\lim_{n\to+\infty}(x_{n+1}-x_1)=a-x_1$收敛，又由于$\{x_n\}$单调上升，$\sum_{n=1}^{+\infty}(x_{n+1}-x_n)$和$\sum_{n=1}^{+\infty}(1-\frac{x_n}{x_{n+1}})$均为正项级数，$\lim_{n\to\infty}\frac{1-\frac{x_n}{x_{n+1}}}{x_{n+1}-x_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{x_{n+1}}=\frac{1}{a}$，从而由比较判别法的极限形式知$\sum_{n=1}^{+\infty}(1-\frac{x_n}{x_{n+1}})$收敛

11.3.16（3）研究级数的收敛性与绝对收敛性：$\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{[n+(-1)^n]^p}(p>0)$

提示：对于绝对收敛性的判断，只需说明$\frac{1}{[n+(-1)^n]^p}$与$\frac{1}{n^p}$同阶；对于$0<p\le 1$的情况，需利用 **11.4.1** 题的结论：若$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛，则将其相邻奇偶项交换后所成的级数也收敛，且具有相同的和数

解：记$u_n=\frac{(-1)^n}{[n+(-1)^n]^p}$，则$|u_n|=\frac{1}{[n+(-1)^n]^p}$，由幂函数$y=x^p(p>0)$的连续性知$\lim_{n\to\infty}\frac{|u_n|}{\frac{1}{n^p}}=\lim_{n\to\infty}(\frac{1}{1+\frac{(-1)^n}{n}})^p=(\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+\frac{(-1)^n}{n}})^p=1$，故$\sum_{n=1}^{+\infty}|u_n|$的敛散性与$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^p}$一致

当$p>1$时，该级数绝对收敛，从而收敛；

当 $0<p\le 1$ 时，该级数不绝对收敛，但条件收敛，证明如下：

往证结论“若 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛，则将其相邻奇偶项交换后所成的级数也收敛，且具有相同的和数”：记 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ 的部分和数列为$\{S_n\}$，设$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$，则$\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n+1}=S$，不妨设其第一项与第二项交换，第三项与第四项交换，以此类推，设交换后所得级数的部分和数列为$\{T_n\}$，则$T_{2n}=S_{2n},T_{2n+1}=S_{2n}+a_{2n+2}$；由 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛知$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n+2}=0$，故$\lim\limits_{n\to\infty}T_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}T_{2n+1}=S$，

从而$\lim\limits_{n\to\infty}T_n=S$，结论证毕

利用该结论，由于 $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n^p}$ 交换奇偶项后即为级数 $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{[n+(-1)^n]^p}$，且 $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n^p}$ 是 Leibniz 级数，故级数 $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{[n+(-1)^n]^p}$ 也收敛，但不绝对收敛，从而条件收敛

11.3.16（5）研究级数的收敛性与绝对收敛性：$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{2^n\sin^{2n}x}{n}$

提示：利用 Cauchy 根式判别法

解：记$u_n=(-1)^{n-1}\frac{2^n sin^{2n}x}{n}$，则$|u_n|=\frac{2^n sin^{2n}x}{n}$，从而由$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$ 知，

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2sin^2x}{\sqrt[n]{n}}=2sin^2x$，由 Cauchy 根式判别法，

①若 $2sin^2x<1$，即$k\pi-\frac{\pi}{4}<x<k\pi+\frac{\pi}{4}(k\in Z)$时，该级数绝对收敛

②若 $2sin^2x=1$，即$x=k\pi\pm\frac{\pi}{4}(k\in Z)$时，则$u_n=(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$，该级数条件收敛

③若 $2sin^2x>1$，即$k\pi+\frac{\pi}{4}<x<k\pi+\frac{3\pi}{4}(k\in Z)$时，该级数发散

11.3.16（8）研究级数的收敛性与绝对收敛性：$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}n!}{(x+1)(x+2)...(x+n)}(x>0)$

提示：对 $0<x\le 1$，利用比较判别法与 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{x+n}$ 相比，证明绝对发散，再利用

Leibniz 定理证明条件收敛；对$x>1$，先证先证$\frac{|u_n|}{|u_{n+1}|}>(1+\frac{1}{n+1})^{\frac{x+1}{2}}$，再利用比较判别法与$\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{1}{n^{\frac{x+1}{2}}}$相比，从而证明级数绝对收敛

解：记$u_n=\frac{(-1)^{n-1}n!}{(x+1)(x+2)\ldots(x+n)}$

①$0<x\le 1$时，$|u_n|=\frac{2\cdot 3\cdot\ldots\cdot n}{(x+1)\cdot(x+2)\cdot\ldots\cdot(x+n-1)}\cdot\frac{1}{x+n}\ge\frac{1}{x+n}$，而$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{x+n}$发散，由比较判别法知该级数绝对发散；

又由于$|u_{n+1}|-|u_n|=\frac{(n+1)!-(x+n+1)n!}{(x+1)(x+2)\ldots(x+n)(x+n+1)}=\frac{-xn!}{(x+1)(x+2)\ldots(x+n)(x+n+1)}<0$，$\{|u_n|\}$单调减，且$0<|u_n|=\frac{1}{x+1}\frac{2}{x+2}\cdots\frac{n-1}{x+n-1}\frac{n}{x+n}=\frac{1}{(1+x)(1+\frac{x}{2})\ldots(1+\frac{x}{n})}<\frac{1}{x+\frac{x}{2}+\ldots+\frac{x}{n}}=\frac{1}{x(1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{n})}$，

而由于$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}$发散，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{x(1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{n})}=0$，由夹挤定理，$\lim_{n\to\infty}|u_n|=0$

从而该级数为 Leibniz 级数，由 Leibniz 定理可知该级数收敛，又因为该级数绝对发散，故该级数条件收敛

②$x>1$时，$\frac{|u_n|}{|u_{n+1}|}=\frac{x+n+1}{n+1}=1+\frac{x}{n+1}$，先证$\frac{|u_n|}{|u_{n+1}|}=1+\frac{x}{n+1}>(1+\frac{1}{n+1})^{\frac{x+1}{2}}$：

由 Taylor 公式，在$t=0$附近，有$(1+t)^u=1+ut+o(t)$，令$t=\frac{1}{n+1},u=\frac{x+1}{2}$，得$(1+\frac{1}{n+1})^{\frac{x+1}{2}}=1+\frac{x+1}{2(n+1)}+o(\frac{1}{1+n})$，故$\exists N\in N^*$，使得$n>N$时（$n$充分大时），

$1+\frac{x}{n+1}-(1+\frac{1}{n+1})^{\frac{x+1}{2}}=1+\frac{x}{n+1}-1-\frac{x+1}{2(n+1)}-o(\frac{1}{n+1})=\frac{x-1}{2(n+1)}-o(\frac{1}{n+1})>0$

从而$\frac{|u_n|}{|u_N|}=\frac{|u_n|}{|u_{n-1}|}\frac{|u_{n-1}|}{|u_{n-2}|}\cdots\frac{|u_{N+1}|}{|u_N|}<(\frac{n}{n+1}\frac{n-1}{n}\cdots\frac{N+1}{N+2})^{\frac{x+1}{2}}=(\frac{N+1}{n+1})^{\frac{x+1}{2}}$，即

$|u_n|<[|u_N|(N+1)^{\frac{x+1}{2}}]\cdot\frac{1}{(n+1)^{\frac{x+1}{2}}}$，又由于当$x>1$时$\frac{x+1}{2}>1$，$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(n+1)^{\frac{x+1}{2}}}$收敛，

由比较判别法知$x>1$时，该级数绝对收敛

11.4.3（2）求证：将级数$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$的项经过组合而不变更先后次序，得级数$\sum_{n=1}^{+\infty}A_n$，其中$A_n=\sum_{i=p_n}^{p_{n+1}-1}a_i$ $(p_1=1<p_2<\ldots)$，若A_n中各项a_i同号，且A_n与A_{n+1}异号，则从$\sum_{n=1}^{+\infty}A_n$收敛可推出$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛

提示：$\sum_{n=1}^{+\infty} A_n$ 的部分和数列为 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的部分和数列的子列，且 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的部分和数列的任意项都夹在 $\sum_{n=1}^{+\infty} A_n$ 的部分和数列的某两项之间，用 $\varepsilon - N$ 语言进行说明

证明：记 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的部分和数列为 $\{S_n\}$，则 $\sum_{n=1}^{+\infty} A_n$ 的部分和数列为 $\{S_{p_{n+1}-1}\}$，是 $\{S_n\}$ 的一个子列。由于 $\sum_{n=1}^{+\infty} A_n$ 收敛，设 $\lim_{n\to\infty} S_{p_{n+1}-1} = S$，往证 $\lim_{n\to\infty} S_n = S$：

由 A_n 中各项 a_i 同号，且 A_n 与 A_{n+1} 异号知，$\forall n \in N^*, \exists k \in N^*$ 使得 S_n 在 $S_{p_{k+1}-1}$ 与 S_{p_k-1} 之间，故 $0 \le |S_n - S_{p_k-1}| \le |S_{p_{k+1}-1} - S_{p_k-1}| = |A_k| \to 0$，也就是 $S_n \to S_{p_k-1}$，从而 $\lim_{n\to\infty} S_n = S$

11.4.5 求证：由 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ 的项组合成的级数 $1+\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{7}}-\frac{1}{\sqrt{4}}+\ldots$ 发散

提示：该级数可以改写成 $\sum_{k=1}^{+\infty}(\frac{1}{\sqrt{4k-3}}+\frac{1}{\sqrt{4k-1}}-\frac{1}{\sqrt{2k}})$ 的形式，再用比较判别法

证明：由于 $1+\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{7}}-\frac{1}{\sqrt{4}}+\ldots=\sum_{k=1}^{+\infty}(\frac{1}{\sqrt{4k-3}}+\frac{1}{\sqrt{4k-1}}-\frac{1}{\sqrt{2k}})$，而 $\frac{1}{\sqrt{4k-3}}+\frac{1}{\sqrt{4k-1}}-\frac{1}{\sqrt{2k}}>\frac{1}{\sqrt{4k}}+\frac{1}{\sqrt{4k}}-\frac{1}{\sqrt{2k}}=\frac{2-\sqrt{2}}{\sqrt{4k}}>0$，又由于 $\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{2-\sqrt{2}}{\sqrt{4k}}$ 发散，由比较判别法知级数 $1+\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{7}}-\frac{1}{\sqrt{4}}+\ldots$ 也发散

11.4.8 设 $x_n > 0$，$\lim_{n\to\infty} x_n = 0$，并且 $\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = b$，求证：$b \le 1$

提示：考虑级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{x_n}$

证明：用反证法，假设 $b > 1$，则 $\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{x_{n+1}}}{\frac{1}{x_n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{1}{b} < 1$，又由于 $x_n > 0$，$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{x_n}$

是正项级数，由达朗贝尔判别法可知$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{x_n}$收敛

但事实上，$x_n>0$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$，则$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{x_n}=+\infty$，级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{x_n}$发散，矛盾

11.4.9（1）通过序列转化为级数的方法，求证$x_n=1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt{n}}-2\sqrt{n}$收敛

提示：只需证$|x_n-x_{n-1}|$与$\frac{1}{n\sqrt{n}}$是同阶无穷小，并注意到$(\sqrt{n-1}-\sqrt{n})=\frac{-1}{\sqrt{n-1}+\sqrt{n}}$

证明：记$u_n=x_n-x_{n-1}=\frac{1}{\sqrt{n}}+2(\sqrt{n-1}-\sqrt{n})=\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{2}{\sqrt{n-1}+\sqrt{n}}=\frac{\sqrt{n-1}+\sqrt{n}-2\sqrt{n}}{\sqrt{n}(\sqrt{n-1}+\sqrt{n})}=\frac{\sqrt{n-1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n}(\sqrt{n-1}+\sqrt{n})}=\frac{-1}{\sqrt{n}(\sqrt{n-1}+\sqrt{n})^2}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n\sqrt{n}}}{|u_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(\sqrt{n-1}+\sqrt{n})^2}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2n-1+2\sqrt{n(n-1)}}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2n}{n}-\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2\sqrt{n(n-1)}}{n}=2+2\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{\frac{n^2-n}{n^2}}=2+2\sqrt{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2-n}{n^2}}=4$，而正项级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n\sqrt{n}}$收敛，由比较判别法知$\sum_{n=1}^{+\infty}u_n$绝对收敛，从而$x_n=x_1+\sum_{k=1}^{n}u_k$收敛

11.4.9（2）通过序列转化为级数的方法，求证$x_n=\sum_{k=1}^{+n}\frac{\ln k}{k}-\frac{(\ln n)^2}{2}$收敛

提示：利用 Taylor 公式证明x_n-x_{n-1}与$\frac{ln\,n}{n^2}$是同阶无穷小

证明：记$u_n=x_n-x_{n-1}=\frac{ln\,n}{n}+\frac{(ln(n-1))^2-(ln\,n)^2}{2}$

$=\frac{ln\,n}{n}+\frac{1}{2}[(ln(n-1)+ln\,n)(ln(n-1)-ln\,n)]$

$=\frac{ln\,n}{n}+\frac{1}{2}[(ln(n^2-n)ln(\frac{n-1}{n})]=\frac{ln\,n}{n}+\frac{1}{2}[(ln(n^2-n)ln(1-\frac{1}{n})]$

$=\frac{ln\,n}{n}+\frac{1}{2}[(ln(n^2(1-\frac{1}{n}))ln(1-\frac{1}{n})]=\frac{ln\,n}{n}+\frac{1}{2}[(2ln\,n+ln(1-\frac{1}{n}))ln(1-\frac{1}{n})]$

$=\frac{ln\,n}{n}+\frac{1}{2}[(2ln\,n+ln(1-\frac{1}{n}))ln(1-\frac{1}{n})]$

在$t=0$附近由 Taylor 公式得$ln(1+t)=t-\frac{1}{2}t^2+\frac{1}{3}t^3-\ldots=t+O(t^2)(t\to0)$，

令$t=-\frac{1}{n}$，则$t\to0\Leftrightarrow n\to\infty$，故$ln(1-\frac{1}{n})=-\frac{1}{n}+O(\frac{1}{n^2})$

从而$u_n=x_n-x_{n-1}=\frac{ln\,n}{n}+\frac{1}{2}[(2ln\,n+ln(1-\frac{1}{n}))ln(1-\frac{1}{n})]$

$=\frac{ln\,n}{n}+\frac{1}{2}[(2ln\,n-\frac{1}{n}+O(\frac{1}{n^2}))\cdot(-\frac{1}{n}+O(\frac{1}{n^2}))]$

$=\frac{ln\,n}{n}+\frac{1}{2}[\frac{-2ln\,n}{n}+\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n}O(\frac{1}{n^2})+O(\frac{ln\,n}{n^2})-\frac{1}{n}O(\frac{1}{n^2})+O(\frac{1}{n^2})O(\frac{1}{n^2})]$

$=\frac{ln\,n}{n}+\frac{1}{2}[\frac{-2ln\,n}{n}+\frac{1}{n^2}+O(\frac{ln\,n}{n^2})]=\frac{1}{2n^2}+O(\frac{ln\,n}{n^2})=O(\frac{ln\,n}{n^2})\ (n\to+\infty)$

故$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_n}{\frac{ln\,n}{n^2}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{O(\frac{ln\,n}{n^2})}{\frac{ln\,n}{n^2}}=c$，其中$c$为非零常数，由于$\frac{ln\,n}{n^2}>0$，由极限的保号性知

当n充分大时，u_n不变号，$|u_n|>0$；又由于$\frac{ln\,n}{n^2}<\frac{\sqrt{n}}{n^2}=\frac{1}{n\sqrt{n}}$，且级数$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n\sqrt{n}}$收敛，

故由比较判别法知$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}u_n$绝对收敛，从而$x_n=x_1+\sum\limits_{k=1}^{n}u_k$收敛

11.4.10 求级数$(\sum\limits_{n=0}^{+\infty}x^n)^3$，$|x|<1$的和

提示：该题的目的应该是求级数$\sum\limits_{n=0}^{+\infty}x^n$的三次 Cauchy 乘积级数，考查 Cauchy 乘积的定义，再通过 Cauchy 定理求得这个三次 Cauchy 乘积的收敛值

解：设$(\sum\limits_{n=0}^{+\infty}x^n)^2=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}x^n\cdot\sum\limits_{n=0}^{+\infty}x^n=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_n$，由 Cauchy 乘积的定义，其中

$a_n=\sum\limits_{k=0}^{n}x^kx^{n-k}=\sum\limits_{k=0}^{n}x^n=(n+1)x^n$，故$(\sum\limits_{n=0}^{+\infty}x^n)^2=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}(n+1)x^n$

设$(\sum\limits_{n=0}^{+\infty}x^n)^3=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}(n+1)x^n\cdot\sum\limits_{n=0}^{+\infty}x^n=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}b_n$，由 Cauchy 乘积的定义与等差数列的求和

公式，其中$b_n=\sum\limits_{k=0}^{n}(k+1)x^kx^{n-k}=\sum\limits_{k=0}^{n}(k+1)x^n=x^n\sum\limits_{k=0}^{n}(k+1)=\frac{1}{2}(n+1)(n+2)x^n$

故级数$(\sum\limits_{n=0}^{+\infty}x^n)^3=\frac{1}{2}\sum\limits_{n=0}^{+\infty}(n+1)(n+2)x^n$，而$\sum\limits_{n=0}^{+\infty}x^n=\frac{1}{1-x}$，绝对收敛，从而由 Cauchy

定理，其三次 Cauchy 乘积$(\sum\limits_{n=0}^{+\infty}x^n)^3=\frac{1}{2}\sum\limits_{n=0}^{+\infty}(n+1)(n+2)x^n$收敛于$\frac{1}{(1-x)^3}$

第十章　积分第二中值定理与反常积分（共 6+22=28 题）

7.6.26 求证：$\lim\limits_{n\to\infty}\int_n^{n+p}\frac{sinx}{x}dx=0(p>0)$

提示：在$[n,n+p]$上使用积分第二中值定理

证明：由于$y=\frac{1}{x}$单减，且$x>0$ 时，$\frac{1}{x}>0$，由积分第二中值定理，$\exists\xi\in[n,n+p]$使$\int_n^{n+p}\frac{sinx}{x}dx=\frac{1}{n}\int_n^{\xi}sinx\,dx$，由$|sinx|\le 1$ 知，

$\left|\int_n^{\xi}sinx\,dx\right|\le\int_n^{\xi}|sinx|\,dx\le\int_n^{\xi}1\,dx=\xi-n\le p$，从而 $0\le\left|\int_n^{n+p}\frac{sinx}{x}dx\right|\le\frac{p}{n}$，

故由夹挤定理，$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\int_n^{n+p}\frac{sinx}{x}dx\right|=0$，从而$\lim\limits_{n\to\infty}\int_n^{n+p}\frac{sinx}{x}dx=0$

7.6.28 设$f(x)=\int_x^{x+1}sin\ t^2dt$，求证：当$x>0$ 时，$|f(x)|<\frac{1}{x}$

提示：令$t^2=u$，使用分部积分法（第二中值只能证明$|f(x)|\le\frac{1}{x}$）

证明：令$t^2=u$，利用分部分积分法，

$f(x)=\int_{x^2}^{(x+1)^2}sin\,u\cdot\frac{1}{2\sqrt{u}}du=\int_{x^2}^{(x+1)^2}(-cos\,u)'\cdot\frac{1}{2\sqrt{u}}du$

$=-\frac{1}{2\sqrt{u}}cos\,u|_{x^2}^{(x+1)^2}-\frac{1}{4}\int_{x^2}^{(x+1)^2}\frac{1}{u\sqrt{u}}cos\,u\,du<\frac{1}{2x}+\frac{1}{2(x+1)}+\frac{1}{4}\int_{x^2}^{(x+1)^2}\frac{1}{u\sqrt{u}}du=\frac{1}{x}$

7.6.33 设$e^2<a<b$，求证：$\int_a^b\frac{dx}{ln\,x}<\frac{2b}{ln\,b}$

提示：令$x=t^2$，再利用$\frac{t}{ln\,t}$的单调性，使用积分第二中值定理

证明：令$x=t^2$，则$\int_a^b\frac{dx}{lnx}=\int_{\sqrt{a}}^{\sqrt{b}}\frac{2t}{ln(t^2)}dt=\int_{\sqrt{a}}^{\sqrt{b}}\frac{t}{ln\,t}dt$，由$e^2<a<b$知$ln\,t>1$，故$(\frac{t}{ln\,t})'=\frac{ln\,t-1}{(ln\,t)^2}>0$，函数$y=\frac{t}{ln\,t}$在$[\sqrt{a},\sqrt{b}]$上单增非负，由积分第二中值定理知，

$\exists\xi\in[\sqrt{a},\sqrt{b}]$，使$\int_{\sqrt{a}}^{\sqrt{b}}\frac{t}{ln\,t}dt=\frac{\sqrt{b}}{ln\sqrt{b}}\int_{\xi}^{\sqrt{b}}1\,dt=\frac{\sqrt{b}}{ln\sqrt{b}}(\sqrt{b}-\xi)<\frac{\sqrt{b}}{ln\sqrt{b}}\cdot\sqrt{b}=\frac{2b}{ln\,b}$，

即$\int_a^b\frac{dx}{ln\,x}<\frac{2b}{ln\,b}$

7.6.34 设$F(x)=\begin{cases}\int_0^x sin\frac{1}{t}dt\,,x\neq 0\\0\qquad\qquad,x=0\end{cases}$，求证：（1）$\lim\limits_{x\to0}\frac{F(2x)-F(x)}{x}=0$；（2）$F'(0)=0$

提示：（1）换元令$u=\frac{1}{t}$，再利用积分第二中值定理（2）利用$\varepsilon-\delta$放缩

（1）不妨设$x>0$，令$u=\frac{1}{t}$，则 $0\le\left|\frac{F(2x)-F(x)}{x}\right|=\left|\frac{1}{x}\int_x^{2x}sin\frac{1}{t}dt\right|=\frac{1}{x}\left|\int_{\frac{1}{x}}^{\frac{2}{x}}\frac{sin\,u}{u^2}du\right|$

函数$y=\frac{1}{u^2}$单调递减且非负，由积分第二中值定理知，$\exists\xi\in[\frac{1}{2x},\frac{1}{x}]$，使

$0\le\left|\frac{F(2x)-F(x)}{x}\right|=\frac{1}{x}\left|\int_{\frac{1}{2x}}^{\frac{1}{x}}\frac{sin\,u}{u^2}du\right|=\frac{1}{x}\cdot4x^2\left|\int_{\frac{1}{2x}}^{\xi}sin\,u\,du\right|=4x\left|cos\frac{1}{x}-cos\xi\right|\le8x,$

当$x\to0^+$时，由夹挤定理知$\lim\limits_{x\to0^+}\left|\frac{F(2x)-F(x)}{x}\right|=0$，从而$\lim\limits_{x\to0^+}\frac{F(2x)-F(x)}{x}=0$；

当$x<0$时，同理可证$\lim\limits_{x\to0^-}\frac{F(2x)-F(x)}{x}=0$，故$\lim\limits_{x\to0}\frac{F(2x)-F(x)}{x}=0$

（2）由$\lim\limits_{x\to0}\frac{F(2x)-F(x)}{x}=0$知，$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，使得$0<|x|<\delta$时，$\left|\frac{F(2x)-F(x)}{x}\right|<\frac{\varepsilon}{2}$

从而$\left|\frac{F(x)}{x}\right|=\left|\frac{F(x)-F(\frac{x}{2})}{\frac{x}{2}}\frac{1}{2}+\frac{F(\frac{x}{2})}{\frac{x}{2}}\frac{1}{2}\right|\le\frac{1}{2}\left|\frac{F(x)-F(\frac{x}{2})}{\frac{x}{2}}\right|+\frac{1}{2}\left|\frac{F(\frac{x}{2})}{\frac{x}{2}}\right|=\frac{1}{2}\left|\frac{F(x)-F(\frac{x}{2})}{\frac{x}{2}}\right|+$

$\frac{1}{2}\left(\left|\frac{F(\frac{x}{2})-F(\frac{x}{4})}{\frac{x}{4}}\frac{1}{2}+\frac{F(\frac{x}{4})}{\frac{x}{4}}\frac{1}{2}\right|\right)\le\frac{1}{2}\left|\frac{F(x)-F(\frac{x}{2})}{\frac{x}{2}}\right|+\frac{1}{4}\left|\frac{F(\frac{x}{2})-F(\frac{x}{4})}{\frac{x}{4}}\right|+\frac{1}{4}\left|\frac{F(\frac{x}{4})}{\frac{x}{4}}\right|\le\dots$

$\le\frac{1}{2}\left|\frac{F(x)-F(\frac{x}{2})}{\frac{x}{2}}\right|+\frac{1}{2^2}\left|\frac{F(\frac{x}{2})-F(\frac{x}{4})}{\frac{x}{4}}\right|+\dots+\frac{1}{2^n}\left|\frac{F(\frac{x}{2^{n-1}})-F(\frac{x}{2^n})}{\frac{x}{2^n}}\right|+\frac{1}{2^n}\left|\frac{F(\frac{x}{2^n})}{\frac{x}{2^n}}\right|$

$<(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\dots+\frac{1}{2^n})\frac{\varepsilon}{2}+\frac{1}{2^n}\left|\frac{F(\frac{x}{2^n})}{\frac{x}{2^n}}\right|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{1}{2^n}\left|\frac{F(\frac{x}{2^n})}{\frac{x}{2^n}}\right|=\frac{\varepsilon}{2}+\left|\frac{F(\frac{x}{2^n})}{x}\right|$

由于$\lim\limits_{x\to0}F(x)=\lim\limits_{x\to0}\left|\int_0^x sin\frac{1}{t}dt\right|\le\lim\limits_{x\to0}\left|\int_0^x1\,dt\right|=\lim\limits_{x\to0}|x|=0$，任意取定$x\in(-\delta,0)\cup(0,\delta)$，$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{F(\frac{x}{2^n})}{x}\right|=\left|\frac{\lim\limits_{n\to\infty}F(\frac{x}{2^n})}{x}\right|=0$，从而$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in N^*$使得$n>N$时都

有$\left|\frac{F(\frac{x}{2^n})}{x}\right|<\frac{\varepsilon}{2}$，从而当$0<|x|<\delta$时，$\left|\frac{F(x)}{x}\right|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$，$\lim\limits_{x\to0}\frac{F(x)}{x}=F'(0)=0$

7.6.35 设$p<3$，求证：$\lim\limits_{n\to+\infty}\int_{\frac{1}{n}}^1\frac{sin\frac{n}{x}}{x^p}dx=0$

提示：令$t=\frac{n}{x}$，再利用积分第二中值定理

证明：令$t=\frac{n}{x}$，则$\int_{\frac{1}{n}}^1\frac{sin\frac{n}{x}}{x^p}dx=\int_{n^2}^n\frac{sin\,t}{(\frac{n}{t})^p}d(\frac{n}{t})=\int_{n^2}^n\frac{n\cdot t^p sin\,t}{n^p t^2}dt=n^{1-p}\int_n^{n^2}t^{p-2}sin\,t\,dt$

①$p \le 2$ 时，$y = t^{p-2}$单调减，且在$t \in [n, n^2]$非负，由积分第二中值定理，

$\exists \xi \in [n, n^2]$，使$n^{1-p} \int_n^{n^2} t^{p-2} sin\, t\, dt = n^{1-p} n^{p-2} \int_n^{\xi} sin\, t\, dt = n^{-1}(cos\, n - cos\, \xi)$，

故 $\lim\limits_{n \to +\infty} \int_{\frac{1}{n}}^{1} \frac{sin\frac{n}{x}}{x^p} dx = \lim\limits_{n \to +\infty} n^{-1}(cos\, n - cos\xi) = 0$

②$2 < p < 3$ 时，$y = t^{p-2}$单调增，且$t \in [n, n^2]$时非负，由积分第二中值定理，

$\exists \xi \in [n, n^2]$，使$n^{1-p} \int_n^{n^2} t^{p-2} sin\, t\, dt = n^{p-3} \int_{\xi}^{n^2} sin\, t\, dt = n^{p-3}(cos\, \xi - cos\, n^2)$，

故 $\lim\limits_{n \to +\infty} \int_{\frac{1}{n}}^{1} \frac{sin\frac{n}{x}}{x^p} dx = \lim\limits_{n \to +\infty} n^{p-3}(cos\, \xi - cos\, n^2) = 0$

综上所述，当$p < 3$ 时，$\lim\limits_{n \to +\infty} \int_{\frac{1}{n}}^{1} \frac{sin\frac{n}{x}}{x^p} dx = 0$

7.6.37 设$F(x)$是在$[0, +\infty)$上单调增加的正值函数，y是微分方程$y'' + F(x)y = 0$的解，求证：y在$[0, +\infty)$上有界

提示：考虑表达式$\frac{2y'y''}{F(x)} + 2y'y$的积分

提示：表达式为零，对表达式从 0 到x求定积分，并注意到$(y^2)' = 2yy'$，再对式中的另一项$\int_0^x \frac{2y'y''}{F(x)} dx$利用积分第二中值定理

证明：由于y是微分方程$y'' + F(x)y = 0$ 的解，故$\frac{2y'y''}{F(x)} + 2y'y = 0$，从而$\int_0^x (\frac{2y'y''}{F(x)} + 2y'y)\, dx = 0$，即 $\int_0^x \frac{2y'y''}{F(x)} dx = -\int_0^x 2y'y$，注意到$(y^2)' = 2yy'$，由于$y'' + F(x)y = 0$，故$y''$连续，从而$y, y'$也连续，利用微积分基本定理可得$-\int_0^x 2y'y = y^2(0) - y^2(x)$，即$\int_0^x \frac{2y'y''}{F(x)} dx = y^2(0) - y^2(x)$

由于$F(x)$单调增且非负，$\frac{1}{F(x)}$单调减且非负，由积分第二中值定理，$\exists \xi \in [0, x]$使$\int_0^x \frac{2y'y''}{F(x)} dx = \frac{1}{F(0)} \int_0^{\xi} 2y'y''\, dx$，注意到$(y'^2)' = 2y'y''$，而$y, y', y''$均连续，利用微积分基本定理可得$\int_0^x \frac{2y'y''}{F(x)} dx = \frac{1}{F(0)} \int_0^{\xi} 2y'y''\, dx = \frac{1}{F(0)}(y'^2(\xi) - y'^2(0))$，故$\frac{1}{F(0)}(y'^2(\xi) - y'^2(0)) = y^2(0) - y^2(x)$

即$y^2(x) = y^2(0) + \frac{y'^2(0)}{F(0)} - \frac{y'^2(\xi)}{F(0)} \le y^2(0) + \frac{y'^2(0)}{F(0)}$，从而$|y| \le \left| y^2(0) + \frac{y'^2(0)}{F(0)} \right|$，有界

10.1.3 设$f(x) \le h(x) \le g(x)$，$a \le x <+\infty$，且$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$，$\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$收敛，求证：$\int_a^{+\infty} h(x)\,dx$收敛

提示：不等式两端同时减去$f(x)$，再利用比较判别法

证明：由$f(x) \le h(x) \le g(x)$知，$0 \le h(x) - f(x) \le g(x) - f(x)$；

由$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$，$\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$收敛知，$\int_a^{+\infty} (g(x) - f(x))\,dx$收敛；

由比较判别法知，$\int_a^{+\infty} (h(x) - f(x))\,dx$收敛，又因为$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$收敛，从而

$\int_a^{+\infty} h(x)\,dx = \int_a^{+\infty} (h(x) - f(x))\,dx + \int_a^{+\infty} f(x)\,dx$也收敛

10.1.4 若$f(x)$在$[a, +\infty)$上单调下降，积分$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$收敛，求证：$\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x) = 0$

提示：先证$f(x) \ge 0$，再利用积分第一中值定理与极限的$\varepsilon - N$定义

证明：由于$f(x)$在$[a, +\infty)$上单调下降，且积分$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$收敛，则$f(x) \ge 0$；

若不然，假设$\exists x_0 > a$使得$f(x_0) < 0$，则由于$f(x)$单调下降，$\forall x > x_0, f(x) \le f(x_0)$，

从而$\int_{x_0}^{+\infty} f(x)\,dx \le \int_{x_0}^{+\infty} f(x_0)\,dx = f(x_0)x|_{x_0}^{+\infty} = -\infty$，这与$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$收敛矛盾；

从而$\forall x \ge a$，$f(x) \ge 0$

由于$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$收敛，$\forall \varepsilon > 0$，$\exists A > a$，使得$x > A$时都有 $0 \le \left|\int_x^{+\infty} f(t)\,dt\right| < \varepsilon$

而$f(x) \ge 0$，故$\left|\int_x^{2x} f(t)\,dt\right| \le \left|\int_x^{+\infty} f(t)\,dt\right| < \varepsilon$，又由于$f(x)$单调下降，由积分第一中值定理，$\exists \xi \in [x, 2x]$，使得$\left|\int_x^{2x} f(t)\,dt\right| = f(\xi)\int_x^{2x} 1\,dt \ge xf(2x)$

故$\forall \varepsilon > 0$，$\exists A > a$，使得$x > A$时都有 $0 \le xf(2x) \le \left|\int_x^{+\infty} f(t)\,dt\right| < \varepsilon$，也就是

$\lim\limits_{x\to+\infty} xf(2x) = 0$，故 $2\lim\limits_{x\to+\infty} xf(2x) = \lim\limits_{x\to+\infty} 2xf(2x) = 0$，从而 $\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x) = 0$

10.1.5 若$f(x)$在$[a, +\infty)$上单调下降，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$，又$f'(x)$在$x \ge a$上可积，

求证：$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$收敛的充要条件为$\int_a^{+\infty} xf'(x)\,dx$收敛

提示：先通过已知条件推出$\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x)=0$

证明：由$f'(x)$可积，由分部积分法得$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx+\int_a^{+\infty} xf'(x)\,dx=xf(x)|_a^{+\infty}$

由于$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$且$f(x)$在$[a,+\infty)$上单调下降，当$x\geq a$时，$f(x)\geq 0$，若不然，假设$f(x_0)<0$，由于$f(x)$单调下降，$\forall x>x_0, f(x)\leq f(x_0)<0$，则$\exists\varepsilon_0=\left|\frac{f(x_0)}{2}\right|$，使得$\forall X>0$，$\exists x=max\{X,x_0\}+1>X$，使得$|f(x)|\geq\varepsilon_0$，与$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$矛盾

充分性：

由于$\int_a^{+\infty} xf'(x)\,dx$收敛，由 Cauchy 收敛原理，$\forall\varepsilon>0$，$\exists X>a$，使得$\forall A'>A>X$，都有$0<\left|\int_A^{A'} xf'(x)\,dx\right|<\varepsilon$，且$f'(x)$在$[A,A']$不变号，则由积分第一中值定理，$\exists\xi\in[A,A']$，使得$\varepsilon>\left|\int_A^{A'} xf'(x)\,dx\right|=\left|\xi\int_A^{A'} f'(x)\,dx\right|\geq|A(f(A')-f(A))|\geq 0$，令$A'\to+\infty$，则由$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$知$0\leq|Af(A)|\leq\left|\int_A^{A'} xf'(x)\,dx\right|<\varepsilon$，故$\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x)=0$，从而$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx=xf(x)|_a^{+\infty}-\int_a^{+\infty} xf'(x)\,dx$收敛

必要性：

由于$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$收敛，$\forall\varepsilon>0$，$\exists A>a$，使得$x>A$时都有$0\leq\left|\int_x^{+\infty} f(t)\,dt\right|<\varepsilon$

而$f(x)\geq 0$，故$\left|\int_x^{2x} f(t)\,dt\right|\leq\left|\int_x^{+\infty} f(t)\,dt\right|<\varepsilon$，又由于$f(x)$单调下降，由积分第一中值定理，$\exists\xi\in[x,2x]$，使得$\left|\int_x^{2x} f(t)\,dt\right|=f(\xi)\int_x^{2x} 1\,dt\geq xf(2x)$

故$\forall\varepsilon>0$，$\exists A>a$，使得$x>A$时都有$0\leq xf(2x)\leq\left|\int_x^{+\infty} f(t)\,dt\right|<\varepsilon$，也就是$\lim\limits_{x\to+\infty} xf(2x)=0$，故$2\lim\limits_{x\to+\infty} xf(2x)=\lim\limits_{x\to+\infty} 2xf(2x)=0$，从而$\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x)=0$，$\int_a^{+\infty} xf'(x)\,dx=xf(x)|_a^{+\infty}-\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$收敛

10.1.7 若$f(x)$为周期函数，又$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$收敛，求证：

$$F(x)=\int_0^x f(t)\,dt\equiv 0\,,x\in(-\infty,+\infty)$$

提示：利用 Cauchy 收敛原理，取$A'=([\frac{A}{T}]+1)T=nT>A, A''=nT+x>A$

证明：不妨设$x\geq 0$，不妨设$f(x)$的一个周期$T>0$，由$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$收敛可知$\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$收敛，由 Cauchy 收敛原理，$\forall\varepsilon>0$，$\exists A>0$，使得$\forall A', A''>A$，都

有$\left|\int_{A'}^{A''} f(x)\,dx\right| < \varepsilon$，取$A' = ([\frac{A}{T}]+1)T = nT > A, A'' = nT + x > A$，由周期性，$\forall \varepsilon > 0$，$x \geq 0$，都有$\left|\int_{A'}^{A''} f(x)\,dx\right| = \left|\int_{nT}^{nT+x} f(x)\,dx\right| = \left|\int_0^x f(x)\,dx\right| < \varepsilon$；

对$x < 0$时的情况，由$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$收敛可知$\int_{-\infty}^{0} f(x)\,dx$收敛，同理可证，从而$\forall \varepsilon > 0$，$x \in (-\infty, +\infty)$，都有$|F(x)| = \left|\int_0^x f(t)\,dt\right| < \varepsilon$，即$F(x) = \int_0^x f(t)\,dt \equiv 0$

10.2.1（7）判断无穷积分的收敛性：$\int_0^{+\infty} \frac{x^p}{1+x^q} dx (p, q > 0)$

提示：利用 Cauchy 判别法

解：

①$q > p+1$时，$\frac{x^p}{1+x^q} < \frac{x^p}{x^q} = \frac{1}{x^{q-p}}$，$\int_0^{+\infty} \frac{x^p}{1+x^q} dx$收敛

②$q = p+1$时，$q > 0$，$\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\frac{x^p}{1+x^q}}{\frac{1}{x}} = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x^{p+1}}{1+x^q} = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x^q}{1+x^q} = 1$，$\int_0^{+\infty} \frac{x^p}{1+x^q} dx$收敛

③$q < p+1$时，$\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\frac{x^p}{1+x^q}}{\frac{1}{x}} = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x^q}{1+x^q} x^{p+1-q} = +\infty$，$\int_0^{+\infty} \frac{x^p}{1+x^q} dx$发散

10.2.1（9）判断无穷积分的收敛性：$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x|cosx|}$

提示：利用比较判别法

解：$\forall x > 0, \frac{1}{1+x|cosx|} \geq \frac{1}{1+x} > 0$，由于$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x} dx$发散，$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x|cosx|}$也发散

10.2.1（10）判断无穷积分的收敛性：$\int_1^{+\infty} [ln(1+\frac{1}{x}) - \frac{1}{1+x}]\,dx$

提示：先证$ln(1+\frac{1}{x}) - \frac{1}{1+x} \geq 0$，再利用比较判别法

解：由于$ln(1+t) \leq t$，$ln(\frac{1}{1+t}) \geq -t$，取$t = -\frac{1}{x+1}$，则$ln(1+\frac{1}{x}) \geq \frac{1}{x+1}$；从而$0 \leq ln(1+\frac{1}{x}) - \frac{1}{1+x} \leq \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{x(x+1)} < \frac{1}{x^2} (\forall x \geq 1)$，而$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$收敛，由比较判别法知$\int_1^{+\infty} [ln(1+\frac{1}{x}) - \frac{1}{1+x}]\,dx$也收敛

或者利用比较判别法的极限形式：

由 L'Hospital 法则，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{ln(1+\frac{1}{x})-\frac{1}{1+x}}{\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{-\frac{1}{x(x+1)^2}}{\frac{2}{x^3}}=\frac{1}{2}$，从而由极限保号性，$x$充分大时，$ln(1+\frac{1}{x})-\frac{1}{1+x}>0$，且该积分与$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$敛散性一致，也收敛

10.2.1（11）判断无穷积分的收敛性：$\int_1^{+\infty}ln(cos\frac{1}{x}+sin\frac{1}{x})\,dx$

提示：用 Taylor 公式将$sin\frac{1}{x}$和$cos\frac{1}{x}$展开，求$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{ln(cos\frac{1}{x}+sin\frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}$

解：当$x\to+\infty$时，$\frac{1}{x}\to0$，由 Taylor 公式得：

$cos\,t=1-\frac{1}{2}t^2+o(t^2)$；$sin\,t=t-\frac{1}{6}t^3+o(t^3)$，取$t=\frac{1}{x}$，则$x\to+\infty$时，

$cos\frac{1}{x}=1-\frac{1}{2x^2}+o(\frac{1}{x^2})=1+o(\frac{1}{x})$；$sin\frac{1}{x}=\frac{1}{x}-\frac{1}{6x^3}=\frac{1}{x}+o(\frac{1}{x})$；

$ln(1+t)=t+o(t)$，令$t=\frac{1}{x}+o(\frac{1}{x})$，则

$ln(1+\frac{1}{x}+o(\frac{1}{x}))=\frac{1}{x}+o(\frac{1}{x})+o(\frac{1}{x}+o(\frac{1}{x}))=\frac{1}{x}+o(\frac{1}{x})$

从而$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{ln(cos\frac{1}{x}+sin\frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{ln(1+\frac{1}{x}+o(\frac{1}{x}))}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}+o(\frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}=1$，由 Cauchy 判别法的极限形式知$\int_1^{+\infty}ln(cos\frac{1}{x}+sin\frac{1}{x})\,dx$发散

10.2.1（13）判断无穷积分的收敛性：$\int_0^{+\infty}\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}dx$，其中$P_n(x)$和$Q_m(x)$分别为$n$次及$m$次多项式

提示：$\int_0^{+\infty}\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}dx$与$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^{m-n}}dx$的敛散性一致

解：设$P_n(x)=p_nx^n+\ldots+p_1x+p_0$，$Q_m(x)=q_mx^m+\ldots+q_1x+q_0$，则有

$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{p_nx^n+\ldots+p_1x+p_0}{q_mx^m+\ldots+q_1x+q_0}=\frac{p_n}{q_m}\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x^{m-n}}$，故$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\left|\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}\right|}{\frac{1}{x^{m-n}}}=\left|\frac{p_n}{q_m}\right|$，从而由 Cauchy 判别法的极限形式，$\int_0^{+\infty}\left|\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}\right|dx$与$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^{m-n}}dx$的敛散性一致，又由极限的保号性知，$x$充分大时，$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$不变号，$\int_0^{+\infty}\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}dx$与$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^{m-n}}dx$敛散性一致；

故①$m-n>1$时，$\int_0^{+\infty}\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}dx$收敛；②$m-n\leq 1$时，$\int_0^{+\infty}\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}dx$发散

10.2.3 设$f(x)$单调下降趋于零，$f'(x)\in C[0,+\infty)$，求证：$\int_0^{+\infty}f'(x)sin^2x\,dx$收敛

提示：用无穷积分的分部积分法与 Dirichlet 判别法

证明；由$f'(x)$的连续性知，可利用分部积分法，得

$\int_0^{+\infty}f'(x)sin^2x\,dx=f(x)sin^2x|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}2sinxcosxf(x)\,dx$，而$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，$sin^2x$有界，故$f(x)sin^2x|_0^{+\infty}=-f(0)sin^2(0)=0$

由于$f(x)$单调下降趋于零，且$\forall A>0,\left|\int_0^A 2sinxcosx\,dx\right|=\left|-\frac{1}{2}cos2x|_0^A\right|\leq 1$，从而$\forall A>0,\int_0^A 2sinxcosx\,dx$有界，由 Dirichlet 判别法知$\int_0^{+\infty}2sinxcosxf(x)\,dx$收敛，从而$\int_0^{+\infty}f'(x)sin^2x\,dx=-\int_0^{+\infty}2sinxcosxf(x)\,dx$，也收敛

10.2.5 设$\int_a^{+\infty}f(x)\,dx$与$\int_a^{+\infty}f'(x)\,dx$收敛，求证：$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$

提示：先说明$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$为有限数，再用反证法

证明：$\int_a^{+\infty}f'(x)\,dx=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)-f(a)$，故$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\int_a^{+\infty}f'(x)\,dx+f(a)$，由于$\int_a^{+\infty}f'(x)\,dx$收敛，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$存在，设为$t$；假设$t\neq 0$，则$|t|>0$，由$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=t$知，$\forall\varepsilon>0$，$\exists X_0>0$，使得$x>X_0$时，都有$|f(x)-t|<\varepsilon$，取$\varepsilon=\left|\frac{t}{2}\right|>0$，则$x>X_0$时，都有$|f(x)-t|<\left|\frac{t}{2}\right|$，即$|f(x)|>\left|\frac{t}{2}\right|$在$x>X_0$时恒成立，从而$\left|\int_{X_0}^{+\infty}f(x)\,dx\right|>\left|\int_{X_0}^{+\infty}\frac{t}{2}dx\right|=\left|\frac{t}{2}x|_{X_0}^{+\infty}\right|=+\infty$，这与$\int_a^{+\infty}f(x)\,dx$收敛矛盾，从而$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=t=0$

10.2.6 设$f(x)$在$[a,+\infty)$单调下降，且$f(x)\geq 0(x\geq a)$，又设$\int_a^{+\infty}g(x)\,dx$收敛，求证：（1）$\int_a^{+\infty}f(x)g(x)\,dx$收敛；

（2）存在ξ：$a\leq\xi\leq+\infty$，使得$\int_a^{+\infty}f(x)g(x)\,dx=f(a)\int_a^{\xi}g(x)\,dx$

提示：（1）利用 Abel 判别法；（2）令$x = tan\, s$，将无限转化为有限，利用积分第二中值定理，以及闭区间上连续函数的有界性、介值性

（1）由于$f(x)$在$[a, +\infty)$单调下降，$f(x)$有下界，且$\int_a^{+\infty} g(x)\, dx$收敛，由 Abel 判别法可知$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\, dx$收敛

（2）令$x = tan\, s$，记$F(t) = \int_{arctan\, a}^{t} g(tan\, s)\frac{1}{cos^2 s} ds$，由于$\int_a^{+\infty} g(x)\, dx$收敛，$F(t)$在$[arctan\, a, \frac{\pi}{2}]$上连续，故有最大值$M$，最小值$m$；$f(x)$单调下降，由积分第二中值定理，$\forall b > a, \exists \theta \in [a, b]$使得$\int_a^b f(x)g(x)\, dx = f(a)\int_{arctan\, a}^{arctan\, \theta} g(tan\, s)\frac{1}{cos^2 s} ds$ $= f(a)F(arctan\theta) \in [f(a)m, f(a)M]$ （因为$f(a) \geq 0$）

从而$\forall b > a$，都有$f(a)m \leq \int_a^b f(x)g(x)\, dx \leq f(a)M$，令$b \to +\infty$，则有$f(a)m \leq \int_a^{+\infty} f(x)g(x)\, dx \leq f(a)M$，故存在$c \in [m, M]$使得$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\, dx = f(a) \cdot c$，由连续函数的介值性，$\exists \eta \in [arctan\, a, \frac{\pi}{2}]$使得$F(\eta) = c$，即$f(a)F(\eta) = \int_a^{+\infty} f(x)g(x)\, dx$，取$\xi = tan\, \eta$，则$a \leq \xi \leq +\infty$，

故$\exists \xi = tan\, \eta \in [a, +\infty]$，使$f(a)\int_a^{\xi} g(x)\, dx = \int_a^{+\infty} f(x)g(x)\, dx$

10.3.2 设函数$f(x)$在区间 $0 < x \leq 1$ 内是单调函数，且在点$x = 0$ 的邻域内是无界的，求证：若$\int_0^1 f(x)\, dx$收敛，则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(\frac{k}{n}) = \int_0^1 f(x)\, dx$$

提示：利用定积分的可加性，先假设$f(x) \geq 0$ 且单调下降，再将结论推广

证明：当$f(x) \geq 0$ 且在$[0,1]$上单调下降时，将区间$[0,1]$作n等分，由$f(x) \geq 0$ 以及定积分定义知，$\int_0^1 f(x)\, dx = \int_0^{\frac{1}{n}} f(x)\, dx + \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x)\, dx$

$< \int_0^{\frac{1}{n}} f(x)\, dx + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n} f(\frac{k}{n}) < \int_0^{\frac{1}{n}} f(x)\, dx + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n} f(\frac{k}{n})$，即

$\int_0^1 f(x)\, dx - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n} f(\frac{k}{n}) < \int_0^{\frac{1}{n}} f(x)\, dx$；又因为$f(x)$单调下降，

$\int_0^1 f(x)\,dx=\int_0^{\frac{1}{n}} f(x)\,dx+\int_{\frac{1}{n}}^1 f(x)\,dx>\frac{1}{n}f(\frac{1}{n})+\sum_{k=2}^{n}\ \frac{1}{n}f(\frac{k}{n})=\sum_{k=1}^{n}\ \frac{1}{n}f(\frac{k}{n})$，从而有

$0<\int_0^1 f(x)\,dx-\sum_{k=1}^{n}\ \frac{1}{n}f(\frac{k}{n})<\int_0^{\frac{1}{n}} f(x)\,dx$，因$\int_0^1 f(x)\,dx$收敛，$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{1}{n}} f(x)\,dx=0$，

由夹挤定理，$\int_0^1 f(x)\,dx-\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\ \frac{1}{n}f(\frac{k}{n})=0$，即$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\ \frac{1}{n}f(\frac{k}{n})=\int_0^1 f(x)\,dx$

若不满足$f(x)\geq 0$，且$f(x)$在$[0,1]$上单调下降时，考虑$\varphi(x)=f(x)-f(1)$，则$\varphi(x)$满足$\varphi(x)\geq 0$且在$[0,1]$上单调下降，从而由以上结果，

$\int_0^1 \varphi(x)\,dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\ \frac{1}{n}\varphi(\frac{k}{n})=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\ \frac{1}{n}(f(\frac{k}{n})-f(1))=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\ \frac{1}{n}f(\frac{k}{n})-f(1)$

$=\int_0^1 (f(x)-f(1))\,dx=\int_0^1 f(x)\,dx-f(1)$，从而上述结论仍然成立

若$f(x)$在$[0,1]$上单调上升，考虑函数$-f(x)$，则$-f(x)$满足上述条件，由以上结果知，$-\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\ \frac{1}{n}f(\frac{k}{n})=-\int_0^1 f(x)\,dx$，故$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\ \frac{1}{n}f(\frac{k}{n})=\int_0^1 f(x)\,dx$仍成立

10.3.3 求极限$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$

提示：考虑极限$\lim_{n\to\infty} ln(\frac{\sqrt[n]{n!}}{n})$，将乘积分解为和式，并利用 **10.3.2** 转化为积分

解：$\lim_{n\to\infty} ln(\frac{\sqrt[n]{n!}}{n})=\lim_{n\to\infty} ln(\frac{\sqrt[n]{n!}}{\sqrt[n]{n^n}})=\lim_{n\to\infty} ln(\sqrt[n]{(\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}\cdot\ldots\cdot\frac{n}{n})})=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}ln(\frac{k}{n})$，由 **10.3.2** 结论知，$\int_0^1 lnx\,dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}ln(\frac{k}{n})$，且$\int_0^1 lnx\,dx=xlnx|_0^1-\int_0^1 1\,dx=-1$，故$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}ln(\frac{k}{n})=-1$，即$\lim_{n\to\infty} ln(\frac{\sqrt[n]{n!}}{n})=-1$，由函数$y=lnx$的连续性知，$\lim_{n\to\infty} ln(\frac{\sqrt[n]{n!}}{n})=ln\lim_{n\to\infty}(\frac{\sqrt[n]{n!}}{n})=-1$，故$\lim_{n\to\infty}(\frac{\sqrt[n]{n!}}{n})=e^{-1}=\frac{1}{e}$

10.3.4 设$f(x)\in C[a,b)$，$\lim_{x\to b} f(x)=+\infty$，$\int_a^b f(x)\,dx$收敛，又$g(x)\geq 0, x\in[a,b]$，且$g$在$[a,b]$上黎曼可积，求证：

（1）$\int_a^b f(x)\,g(x)dx$收敛；（2）若$\int_a^b g(x)\,dx=0$，则$\int_a^b f(x)\,g(x)dx=0$；

（3）存在$\xi\in[a,b]$，使得$\int_a^b f(x)\,g(x)dx=f(\xi)\int_a^b g(x)\,dx$

提示：（1）利用g的有界性、比较判别法，先证$\forall\delta>0,\int_a^{b-\delta}f(x)\,g(x)dx$可积；

（2）证明$\forall\varepsilon>0$，$\left|\int_a^b f(x)\,g(x)dx\right|<\varepsilon$；（3）用介值性证明$f(\xi)=\frac{\int_a^b f(x)\,g(x)dx}{\int_a^b g(x)\,dx}$

（1）$g\in R[a,b]$，则$g(x)$有界，$\exists M>0$ 使$|g(x)|\le M$；而$\lim\limits_{x\to b}f(x)=+\infty$，$\exists\delta>0$ 使得$\forall x\in[b-\delta,b)$，$f(x)>0$，从而 $0\le f(x)g(x)\le Mf(x),\forall x\in[b-\delta,b)$，又因为$\int_{b-\delta}^b f(x)\,dx$收敛，由比较判别法知$\int_{b-\delta}^b f(x)\,g(x)dx$收敛；又因为$f\in C[a,b]$，且$g\in R[a,b]$，故$\int_a^{b-\delta}f(x)\,g(x)dx$也存在，从而$\int_a^b f(x)\,g(x)dx$收敛

（2）由（1）知，$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，使得$\left|\int_{b-\delta}^b f(x)\,g(x)dx\right|<\varepsilon$，因为$\int_a^b g(x)\,dx=0$，且$g(x)\ge0$，由定积分保号性，$\forall x\in[a,b]$，$0\le\int_a^x g(t)\,dt\le\int_a^b g(x)\,dx=0$，从而$\int_a^{b-\delta}g(x)\,dx=0$；又因为$g(x)$不变号，由积分第一中值定理，

存在$\xi\in[a,b]$，使得$\left|\int_a^{b-\delta}f(x)\,g(x)dx\right|=\left|f(\xi)\int_a^{b-\delta}g(x)\,dx\right|=|f(\xi)\cdot0|=0$；

从而$\forall\varepsilon>0$，$\left|\int_a^b f(x)\,g(x)dx\right|\le\left|\int_a^{b-\delta}f(x)\,g(x)dx\right|+\left|\int_{b-\delta}^b f(x)\,g(x)dx\right|<\varepsilon$

由ε的任意性知，$\int_a^b f(x)\,g(x)dx=0$

（3）若$\int_a^b g(x)\,dx=0$，由（2）知结论成立，若$\int_a^b g(x)\,dx>0$，考察$\frac{\int_a^b f(x)\,g(x)dx}{\int_a^b g(x)\,dx}$：

因为$f(x)\in C[a,b)$，且$\lim\limits_{x\to b}f(x)=+\infty$，$f(x)$在$[a,b)$上有最小值$m=f(x_1)$，故

$f(x_1)=\frac{\int_a^b f(x_1)\,g(x)dx}{\int_a^b g(x)\,dx}\le\frac{\int_a^b f(x)\,g(x)dx}{\int_a^b g(x)\,dx}<+\infty$，从而存在$c\ge m$使得$\frac{\int_a^b f(x)\,g(x)dx}{\int_a^b g(x)\,dx}=c$，

而存在$x_2\in[a,b)$使得$f(x_2)>c$，由于$f(x)\in C[x_1,x_2]$，由介值性，$\exists\xi\in[x_1,x_2]\subset[a,b]$，使得$f(\xi)=c=\frac{\int_a^b f(x)\,g(x)dx}{\int_a^b g(x)\,dx}$，即$\int_a^b f(x)\,g(x)dx=f(\xi)\int_a^b g(x)\,dx$

10.3.5 求证：$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}<\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}<\frac{\pi}{2}$

提示：注意到$\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}=\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1+x^2}\sqrt{1-x^2}}$，利用积分第一中值定理以及 **10.3.4（3）**

证明：由 **10.3.4（3）**的结论以及积分第一中值定理知，因函数$y=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$在$[0,1]$

递减且非负，$\exists \xi_1 \in [0,\frac{1}{2}], \xi_2 \in [\frac{1}{2},1]$使得

$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{1}{\sqrt{1+{\xi_1}^2}} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$；$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{1}{\sqrt{1+{\xi_2}^2}} \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$，从而由$\xi_1, \xi_2$的取值范围知：

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} \le \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{1}{2})^2}} \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} < \frac{\pi}{2}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} \ge \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{1}{2})^2}} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+1^2}} \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} > \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

10.4.2（4）判别收敛性：$\int_0^{+\infty} \frac{(arctan\, x)^q}{x^p} dx$

提示：分为两部分，第一部分有$(arctan\, x)^q \sim x^q$，第二部分有$\frac{(arctan\, x)^q}{x^p} \sim \frac{(\frac{\pi}{2})^q}{x^p}$

解：①考察$\int_0^1 \frac{(arctan\, x)^q}{x^p} dx$：当$x \to 0$时，有$(arctan\, x)^q \sim x^q$，该积分与$\int_0^1 \frac{1}{x^{p-q}} dx$的敛散性一致，当$p < q+1$时，该积分收敛；$p \ge q+1$时，该积分发散

②考察$\int_1^{+\infty} \frac{(arctan\, x)^q}{x^p} dx$：当$x \to +\infty$时，有$\frac{(arctan\, x)^q}{x^p} \sim \frac{(\frac{\pi}{2})^q}{x^p}$，从而该积分与$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$的敛散性一致，当$p > 1$时，该积分收敛；$p \le 1$时，该积分发散

综上所述，当且仅当$1 < p < q+1$时，$\int_0^{+\infty} \frac{(arctan\, x)^q}{x^p} dx$收敛

10.4.2（7）判别收敛性：$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p ln^q x}$

提示：分为两部分，第一部分有$\frac{1}{x^p ln^q x} \sim \frac{1}{(x-1)^q}$，第二部分以$p=1$为分界

解：①考察$\int_1^2 \frac{dx}{x^p ln^q x}$：当$x \to 1$时，有$\frac{1}{x^p ln^q x} \sim \frac{1}{(x-1)^q}$，故该积分与$\int_1^2 \frac{dx}{x^p (x-1)^q}$的敛散性一致，当$q < 1$时，该积分收敛；$q \ge 1$时，该积分发散

②考察$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^p ln^q x}$：因$q \ge 1$时$\int_1^2 \frac{dx}{x^p ln^q x}$发散，只需讨论$q < 1$的情况

当$p > 1$时，存在$a = \frac{p+1}{2}$使得$p > a > 1$，从而$\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\frac{1}{x^p ln^q x}}{\frac{1}{x^a}} = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{ln^{-q} x}{x^{p-a}} = 0$，又因为$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^a}$收敛，从而此时$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^p ln^q x}$收敛

当$p = 1$时，令$t = lnx$，则$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^1 ln^q x} = \int_{ln2}^{+\infty} \frac{1}{u^q} du$，因$q < 1$，此时$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^p ln^q x}$发散

当$p<1$时，存在$a=\frac{p+1}{2}$使得$p<a<1$，从而，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{dx}{x^p ln^q x}}{\frac{1}{x^a}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^{\frac{1-p}{2}}}{(lnx)^q}=+\infty$，

又因为$\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x^a}$发散，从而此时$\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x^p ln^q x}$发散

综上所述，当且仅当$q<1$且$p>1$时，$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^p ln^q x}$收敛

10.4.3（4）讨论积分的收敛性与绝对收敛性：$\int_1^{+\infty}(ln\,x)^p\frac{sin\,x}{x}dx$

提示：将$\int_1^{+\infty}(ln\,x)^p\frac{sin\,x}{x}dx$分为$\int_1^3(ln\,x)^p\frac{sin\,x}{x}dx$和$\int_3^{+\infty}(ln\,x)^p\frac{sin\,x}{x}dx$两部分：对于第一部分，$\int_1^3(ln\,x)^p\frac{sin\,x}{x}dx$和$\int_1^3\frac{1}{(x-1)^{-p}}dx$的敛散性一致；对于第二部分，先利用 Dirichlet 判别法证明收敛，用比较判别法说明绝对发散

解：①先考察$\int_1^3(ln\,x)^p\frac{sin\,x}{x}dx$的收敛性：

因为$\lim\limits_{x\to1^+}\frac{(ln\,x)^p\frac{sin\,x}{x}}{\frac{1}{(x-1)^{-p}}}=sin\,1\lim\limits_{x\to1^+}(\frac{ln\,x}{x-1})^p=sin\,1$，从而$\int_1^3(ln\,x)^p\frac{sin\,x}{x}dx$的敛散性和$\int_1^3\frac{1}{(x-1)^{-p}}dx$的敛散性一致；从而：

当$p>-1$时，$\int_1^3(ln\,x)^p\frac{sin\,x}{x}dx$收敛；当$p\le-1$时，$\int_1^3(ln\,x)^p\frac{sin\,x}{x}dx$发散.

②考察$p>-1$时的$\int_3^{+\infty}(ln\,x)^p\frac{sin\,x}{x}dx$的收敛性：

因为$(\frac{(lnx)^p}{x})'=\frac{(lnx)^{p-1}(p-lnx)}{x^2}$，当$x>e^p$时$y=\frac{(lnx)^p}{x}$单调递减，取$x>\max\{3,e^p\}$，从而$x$充分大时函数$y=\frac{(lnx)^p}{x}$单调递减，且$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{(lnx)^p}{x}=0$，同时$\forall A>3$，$\left|\int_3^A sinx\,dx\right|\le2$有界，由 Dirichlet 判别法，$p>-1$时$\int_3^{+\infty}(ln\,x)^p\frac{sin\,x}{x}dx$收敛；

③考察$p>-1$时的$\int_3^{+\infty}(ln\,x)^p\frac{sin\,x}{x}dx$的绝对收敛性：

当$x>3$时，$\left|(ln\,x)^p\frac{sin\,x}{x}\right|\ge\frac{(ln\,x)^p}{x}sin^2x=\frac{(ln\,x)^p}{2x}-\frac{(ln\,x)^p}{2x}cos2x$

由 Dirichlet 判别法知$\int_3^{+\infty}\frac{(ln\,x)^p}{2x}cos2x\,dx$收敛，而$\frac{(ln\,x)^p}{x}$的一个原函数为$\frac{(ln\,x)^{p+1}}{p+1}$，故$\int_3^{+\infty}\frac{(ln\,x)^p}{x}dx=\lim\limits_{A\to+\infty}\int_3^A\frac{(ln\,x)^p}{x}dx=\frac{1}{p+1}\lim\limits_{A\to+\infty}((ln\,A)^{p+1}-(ln\,3)^{p+1})=+\infty$发散，从而$\int_3^{+\infty}\frac{(ln\,x)^p}{x}sin^2x\,dx$发散，由比较判别法知$\int_3^{+\infty}\left|(ln\,x)^p\frac{sin\,x}{x}\right|$发散，从而$\int_3^{+\infty}(ln\,x)^p\frac{sin\,x}{x}dx$不绝对收敛，因而条件收敛.

综上，$p\le-1$时$\int_1^{+\infty}(ln\,x)^p\frac{sin\,x}{x}dx$发散；$p>-1$时$\int_1^{+\infty}(ln\,x)^p\frac{sin\,x}{x}dx$条件收敛

10.4.4（3）判别收敛性：$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}e^{-x}\,dx$

提示：利用比较判别法极限形式

解：因为$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x}e^{-x}=1$，故$\int_0^1\frac{\sin x}{x}e^{-x}\,dx$存在，再考察$\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}e^{-x}\,dx$：

因为$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$收敛，而$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{\sin x}{x}e^{-x}}{\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{e^x}\cdot sinx=0$，从而$\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}e^{-x}\,dx$收敛，

即$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}e^{-x}\,dx$收敛

10.4.4（6）判别收敛性：$\int_0^{+\infty}\frac{cos\,x\,sin\frac{1}{x}}{x^p}dx$

提示：将$\int_0^{+\infty}\frac{cos\,x\,sin\frac{1}{x}}{x^p}dx$分为$\int_0^1\frac{cos\,x\,sin\frac{1}{x}}{x^p}dx$和$\int_1^{+\infty}\frac{cos\,x\,sin\frac{1}{x}}{x^p}dx$两部分，对于第一部分以$p=2$为分界线，收敛时用 Dirichlet 判别法，发散时通过放缩寻求一个ε_0，证明积分发散；对于第二部分，以$p=-1$为分界线，收敛时用 Dirichlet，发散时通过放缩寻求一个ε_0，证明积分发散

解：①考察$\int_0^1\frac{cos\,x\,sin\frac{1}{x}}{x^p}dx$的收敛性：

当$p<2$时，$\forall\eta>0,\left|\int_\eta^1\frac{sin\frac{1}{x}}{x^2}dx\right|=\left|cos\frac{1}{x}|_\eta^1\right|=\left|cos\,1-cos\frac{1}{\eta}\right|\le 2$有界，同时当$x\to 0$时，函数$y=\frac{1}{x^{p-2}}$单调递减趋于零，由 Dirichlet 判别法知此时$\int_0^1\frac{sin\frac{1}{x}}{x^p}$收敛，又因为$y=cos\,x$在$[0,1]$单调有界，由 Abel 判别法，此时$\int_0^1\frac{cos\,x\,sin\frac{1}{x}}{x^p}dx$收敛

当$p\ge 2$时，存在单调趋于零的数列$x_k=\frac{1}{2k\pi+\frac{\pi}{2}},y_k=\frac{1}{2k\pi+\frac{\pi}{4}}$，使得

$$\int_{x_k}^{y_k}\frac{cos\,x\,sin\frac{1}{x}}{x^p}dx=\int_{\frac{1}{2k\pi+\frac{\pi}{2}}}^{\frac{1}{2k\pi+\frac{\pi}{4}}}\frac{cos\,x\,sin\frac{1}{x}}{x^p}dx=\int_{2k\pi+\frac{\pi}{4}}^{2k\pi+\frac{\pi}{2}}\frac{cos\frac{1}{t}\,sint}{t^{-p+2}}dt\ge cos\,1\int_{2k\pi+\frac{\pi}{4}}^{2k\pi+\frac{\pi}{2}}t^{p-2}sint\,dt$$

$$\ge[2k\pi+\frac{\pi}{2}-(2k\pi+\frac{\pi}{4})](2k\pi+\frac{\pi}{4})^{p-2}\cdot sin\frac{\pi}{4}\ge\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$$（利用了积分第一中值定理）

从而$\int_{x_k}^{y_k}\frac{cos\,x\,sin\frac{1}{x}}{x^p}dx\ge\frac{cos1}{4\sqrt{2}}\pi$，存在$\varepsilon_0=\frac{cos1}{4\sqrt{2}}\pi$，使得$\forall\delta>0$，都存在$x_k,y_k\in(0,\delta)$，使$\left|\int_{x_k}^{y_k}\frac{cos\,x\,sin\frac{1}{x}}{x^p}dx\right|\ge\varepsilon_0$，故此时积分发散

②考察$\int_1^{+\infty}\frac{cos\,x\,sin\frac{1}{x}}{x^p}dx$的收敛性：

当$p>-1$时，由于$x\to+\infty$时，$\sin\frac{1}{x}$与$\frac{1}{x}$是同阶无穷小，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{sin\frac{1}{x}}{x^p}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}}{x^p}=0$，

又因为$(\frac{sin\frac{1}{x}}{x^p})'=-\frac{cos\frac{1}{x}(\frac{1}{x}+ptan\frac{1}{x})}{x^{p+1}}<0$，且$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}+ptan\frac{1}{x}}{x^{-1}}=1+p>0$，故当$x$充分大时，

$y=\frac{sin\frac{1}{x}}{x^p}$单调递减；而$\forall A>1,\left|\int_1^A cosx\,dx\right|\le 2$，有界，由 Dirichlet 判别法可知，

此时$\int_1^{+\infty}\frac{cos\,x\,sin\frac{1}{x}}{x^p}dx$收敛

当$p\le-1$时，由于$x>1$时，$0<\frac{2}{\pi x}<sin\frac{1}{x}$，从而存在单调趋于$+\infty$的数列$a_k=2k\pi, b_k=2k\pi+\frac{\pi}{4}$，使得$\int_{a_k}^{b_k}\frac{cos\,x\,sin\frac{1}{x}}{x^p}dx=\int_{2k\pi}^{2k\pi+\frac{\pi}{4}}\frac{cos\,x\,sin\frac{1}{x}}{x^p}dx\ge\int_{2k\pi}^{2k\pi+\frac{\pi}{4}}\frac{cosx\cdot\frac{2}{\pi x}}{x^p}dx\ge cos\frac{\pi}{4}\cdot\frac{2}{\pi}\cdot(2k\pi)^{-p+1}\cdot(2k\pi+\frac{\pi}{4}-2k\pi)\ge\frac{\sqrt{2}}{4}$（利用了积分第一中值定理），从而$\int_{a_k}^{b_k}\frac{cos\,x\,sin\frac{1}{x}}{x^p}dx\ge\frac{\sqrt{2}}{4}$，$\exists\varepsilon_0=\frac{\sqrt{2}}{4}$，使得$\forall X>0$，都存在$a_k,b_k>X$，使得$\left|\int_{a_k}^{b_k}\frac{cos\,x\,sin\frac{1}{x}}{x^p}dx\right|\ge\varepsilon_0$，故此时积分$\int_1^{+\infty}\frac{cos\,x\,sin\frac{1}{x}}{x^p}dx$发散

综上所述，当$-1<p<2$时，积分收敛，$p\le-1$或$p\ge2$时，积分发散

10.4.5 设$f(x)$在(a,b)上连续，且$\int_a^b f^2(x)\,dx$收敛，求证：$\int_a^b|f(x)|\,dx$收敛

提示：当a,b分别为奇点时，利用比较判别法即可

证明：若a,b均为奇点，取$c\in[a,b]$，下证$\int_c^b|f(x)|\,dx$收敛：由于$\int_a^b f^2(x)\,dx$收敛，则$\int_c^b f^2(x)\,dx$收敛，由于b为奇点，取$G=1>0$，则$\exists\delta>0$使$\forall x\in(\delta,b)$，都有$|f(x)|\ge G=1$，此时$0\le|f(x)|\le f^2(x)$，又因$\int_a^b f^2(x)\,dx$收敛，由比较判别法知$\int_c^b|f(x)|\,dx$收敛，而$\int_a^c|f(x)|\,dx$收敛同理可证，故此时$\int_a^b|f(x)|\,dx$收敛；

若a,b中其中一个为奇点，则同理也有$\int_a^c|f(x)|\,dx$或$\int_c^b|f(x)|\,dx$收敛；

若a,b均不是奇点，则$f(x)$在$[a,b]$上连续，显然定积分$\int_a^b|f(x)|\,dx$存在；

综上所述，积分$\int_a^b|f(x)|\,dx$收敛

第十一章　函数项级数、幂级数（共 27+12=39 题）

12.2.1 求出函数项级数的收敛区域（绝对的和条件的）：$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{1+x^{2n}}$

提示：分为$|x|=1, |x|<1, |x|>1$ 讨论

解：

当$|x|=1$ 时，数项级数$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{1+x^{2n}} = \pm\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2}$ 发散，故级数在$|x|=1$ 点处发散

当$|x|<1$ 时，因为$\left|\frac{x^n}{1+x^{2n}}\right| = \frac{|x^n|}{1+x^{2n}} \le |x^n| = |x|^n$，故在$|x|<1$ 区域内绝对收敛

当$|x|>1$ 时，因为$\left|\frac{x^n}{1+x^{2n}}\right| = \frac{|x^n|}{1+x^{2n}} \le \frac{|x|^n}{x^{2n}} = (\frac{1}{|x|})^n$，故在$|x|>1$ 区域内绝对收敛

综上，函数项级数的收敛和绝对收敛区域均为$(-\infty,-1)\cup(-1,1)\cup(1,+\infty)$

12.2.2（1）讨论函数序列在给定区间上的一致收敛性：$f_n(x)=\frac{x^n}{1+x^n}$

1）$0 \le x \le b(<1)$；2）$0 \le x \le 1$；3）$(1<)a \le x <+\infty$；

提示：先求极限函数$S(x)$，对于 1）和 3），分别求$\lim_{n\to\infty} \|f_n(x)-S(x)\|$；对于 2），用一致收敛的$\varepsilon-N$定义的否定证明不一致收敛

解：由等比数列$\{x^n\}$的收敛性可知，极限函数为$S(x)=\begin{cases}0, 0\le x<1\\ \frac{1}{2}, x=1\\ 1, x>1\end{cases}$

1）$\lim_{n\to\infty} \|f_n(x)-S(x)\| = \lim_{n\to\infty} \sup_{x\in[0,b]} |f_n(x)| = \lim_{n\to\infty} \frac{b^n}{1+b^n} = 0$，在该区间上$f_n(x) \rightrightarrows 0$

2）$\exists \varepsilon_0 = \frac{1}{4}$，使得$\forall N\in N^*$，$\exists n = N+1 > N$，$x_n = \frac{1}{\sqrt[n]{2}} \in [0,1]$，使得

$\left|f_n(x_n) - S(\frac{1}{\sqrt[n]{2}})\right| = \left|f_n(\frac{1}{\sqrt[n]{2}}) - 0\right| = \frac{1}{3} \ge \varepsilon_0$，从而在该区间上$f_n(x)$不一致收敛

3）$\lim_{n\to\infty} \|f_n(x)-1\| = \lim_{n\to\infty} \sup_{x\in[a,+\infty)} |f_n(x)-1| = 0$，从而在该区间上$f_n(x) \rightrightarrows 1$

12.2.2（2）讨论函数序列在给定区间上的一致收敛性：$f_n(x)=\frac{1}{1+nx}$

1）$(0<)a \le x <+\infty$；2）$0<x<+\infty$；

提示：先求极限函数，对于 1），求$\lim_{n\to\infty}\|f_n(x)-S(x)\|$；对于 2），用一致收敛的$\varepsilon-N$定义的否定证明不一致收敛

解：极限函数为$S(x)=\begin{cases}1,x=0\\0,x>0\end{cases}$

1）$\lim_{n\to\infty}\|f_n(x)-S(x)\|=\lim_{n\to\infty}\sup_{x\in[a,+\infty)}|f_n(x)|=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+na}=0$，在该区间$f_n(x)\rightrightarrows 0$

2）$\exists\varepsilon_0=\frac{1}{3}$，使得$\forall N\in N^*$，$\exists n=N+1>N$，$x_n=\frac{1}{n}\in(0,+\infty)$，使得

$\left|f_n(x_n)-S(\frac{1}{n})\right|=\left|f_n(\frac{1}{n})-0\right|=\frac{1}{2}\geq\varepsilon_0$，从而在该区间上$f_n(x)$不一致收敛

12.2.2（5）讨论函数序列在给定区间上的一致收敛性：$f_n(x)=e^{-(x-n)^2}$

1）$-l\leq x\leq l$；2）$-\infty<x<+\infty$；

提示：先求极限函数，对于 1），求$\lim_{n\to\infty}\|f_n(x)-S(x)\|$；对于 2），用一致收敛的$\varepsilon-N$定义的否定证明不一致收敛

解：极限函数为$S(x)=e^{\lim_{n\to+\infty}-(x-n)^2}=0$

1）当$n>l$时，$\lim_{n\to\infty}\|f_n(x)-S(x)\|=\lim_{n\to\infty}\sup_{x\in[-l,l]}|f_n(x)|=\lim_{n\to\infty}e^{-(n-l)^2}=0$，从而在该区间上，$f_n(x)\rightrightarrows 0$

2）$\exists\varepsilon_0=\frac{1}{2}$，使得$\forall N\in N^*$，$\exists n=N+1>N$，$x_n=n\in(-\infty,+\infty)$，使得

$|f_n(x_n)-S(n)|=|f_n(n)-0|=1\geq\varepsilon_0$，从而在该区间上$f_n(x)$不一致收敛

12.2.3 设$f(x)$定义于(a,b)，令$f_n(x)=\frac{[nf(x)]}{n}(n=1,2,\dots)$，求证：当$n\to+\infty$时，

$$f_n(x)\rightrightarrows f(x)\quad(a<x<b)$$

提示：$f(x)-\frac{1}{n}\leq\frac{[nf(x)]}{n}\leq f(x)$

证明：注意到不等式$f(x)-\frac{1}{n}\leq\frac{[nf(x)]}{n}\leq f(x)$，故$|f_n(x)-f(x)|<\frac{1}{n}$，由夹挤，$\lim_{n\to\infty}|f_n(x)-f(x)|=0$，$f(x)$为极限函数，又由 Weierstrass 判别法知，$f_n(x)\rightrightarrows f(x)$

12.2.4 设$f(x)$在(a,b)内有连续导数$f'(x)$，且$f_n(x)=n[f(x+\frac{1}{n})-f(x)]$，求证：在闭区间$\alpha\le x\le\beta(a<\alpha<\beta<b)$上，当$n\to+\infty$时，$f_n(x)\rightrightarrows f'(x)$

提示：先将$f'(x)$转化为闭区间连续用 Cantor 定理，再用一致连续的$\varepsilon-N$定义

证明：取$\alpha'=\frac{a+\alpha}{2},\beta'=\frac{\beta+b}{2}$，则$f'(x)$在$[\alpha',\beta']$上连续，由 Cantor 定理知，$f'(x)$在$[\alpha',\beta']$上一致连续，从而$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta_\varepsilon>0$，使得$\forall x',x''\in[\alpha',\beta']$且$|x'-x''|<\delta_\varepsilon$时，都有$|f'(x')-f'(x'')|<\varepsilon$；取$N=max\left\{[\frac{1}{\alpha-\alpha'}]+1,[\frac{1}{\beta-\beta'}]+1,[\frac{1}{\delta_\varepsilon}]+1\right\}$，且只与$\varepsilon$有关，则当$n>N$时，若$x$在闭区间$[\alpha,\beta]$上，则$x+\frac{1}{n}$必在$[\alpha',\beta']$上；由 Lagrange 中值定理，$\exists\xi\in(x,x+\frac{1}{n})\subset[\alpha',\beta']$，使$\frac{f(x+\frac{1}{n})-f(x)}{\frac{1}{n}}=f'(\xi)$，故$\forall\varepsilon>0$，存在一个仅与$\varepsilon$有关的$N=max\left\{[\frac{1}{\alpha-\alpha'}]+1,[\frac{1}{\beta-\beta'}]+1,[\frac{1}{\delta_\varepsilon}]+1\right\}$，使得$n>N$时，都有$|f_n(x)-f'(x)|=\left|n(f(x+\frac{1}{n})-f(x))-f'(x)\right|=\left|\frac{(f(x+\frac{1}{n})-f(x))}{\frac{1}{n}}-f'(x)\right|$

$=|f'(\xi)-f'(x'')|<\varepsilon$，从而$n\to+\infty$时，$f_n(x)\rightrightarrows f'(x)$

注：题目里的是中括号，不是和上一题一样的取整符号

12.2.5 设$f_n(x)(n=1,2,\dots)$在$[a,b]$上有界，并且$\{f_n(x)\}$在$[a,b]$上一致收敛，求证：$f_n(x)$在$[a,b]$上一致有界（即$\exists M>0$，这个M与n无关，使$|f_n(x)|\le M$，对$\forall x\in[a,b]$，及$\forall n=1,2,\dots$成立）

提示：用一致收敛的 Cauchy 收敛准则形式证明

证明：由于$\{f_n(x)\}$在$[a,b]$上一致收敛，则由一致收敛定义，$\forall\varepsilon>0$，$\exists N_\varepsilon>0$，使得$m,n\ge N_\varepsilon$时，$\forall x\in[a,b]$都有$|f_n(x)-f_m(x)|<\varepsilon$，今取$\varepsilon=1$，$n=N_\varepsilon$，则$|f_m(x)|\le\left|f_{N_\varepsilon}(x)\right|+1$　　①；　　设$|f_i(x)|\le M_i(i=1,2,\dots,N_\varepsilon)$　　②；

取$M=\max\limits_{1\le i\le N_\varepsilon}M_i+1$，综合①和②可得，$|f_m(x)|\le M+1(\forall m\in N^*)$，一致有界

12.2.6 设$\{f_n(x)\}$，$\{g_n(x)\}$都是一致收敛且一致有界的函数序列，求证：$\{f_n(x)\cdot g_n(x)\}$也一致收敛

提示：$|f_ng_n-f_mg_m|\le|f_ng_n-f_ng_m|+|f_ng_m-f_mg_m|$

证明：由于$\{f_n(x)\}$，$\{g_n(x)\}$都一致有界，$\exists M>0$（与n无关）使$|f_n(x)|\le M$，$|g_n(x)|\le M$，因为$\{f_n(x)\}$，$\{g_n(x)\}$都一致收敛，则由一致收敛定义，$\forall\varepsilon>0$，$\exists N_\varepsilon>0$，使得$m,n>N_\varepsilon$时，$\forall x\in X$都有$|f_m(x)-f_n(x)|<\frac{\varepsilon}{2M}$和$|g_n(x)-g(x)|<\frac{\varepsilon}{2M}$，从而$|f_n(x)g_n(x)-f_m(x)g_m(x)|\le|f_n(x)g_n(x)-f_n(x)g_m(x)|+|f_n(x)g_m(x)-f_m(x)g_m(x)|=|f_n(x)||g_n(x)-g_m(x)|+|g_m(x)||f_n(x)-f_m(x)|<M\cdot\frac{\varepsilon}{2M}+M\cdot\frac{\varepsilon}{2M}=\varepsilon$，即$\{f_n(x)\cdot g_n(x)\}$一致收敛于$f(x)g(x)$

12.2.7 设$f_1(x)=f(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，$f_{n+1}(x)=f(f_n(x))(n=1,2,\dots)$，求证：当$n\to+\infty$时，$f_n(x)\rightrightarrows 0$ $(-\infty\le x\le+\infty)$

提示：先归纳证明$f_n(x)=\frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$，其极限是0，再证一致收敛性

证明：先利用数学归纳法证明$f_n(x)=\frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}(\forall n\in N^*)$：$n=1$时，$f_1(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}=\frac{x}{\sqrt{1+1x^2}}$，命题成立；假设$n=k$时，$f_k(x)=\frac{x}{\sqrt{1+kx^2}}$

则当$n=k+1$时，计算并整理，可得$f_{k+1}(x)=\frac{f_k(x)}{\sqrt{1+(f_k(x))^2}}=\frac{x}{\sqrt{1+(k+1)x^2}}$

从而$f_n(x)=\frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}(\forall n\in N^*)$；$x\neq0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}|f_n(x)|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x^2}+n}}=0$；$x=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}|f_n(x)|=\lim\limits_{n\to\infty}0=0$，故和函数$S(x)=0$，下证一致收敛性：

因为$f_n'(x)=\frac{1}{(1+nx^2)^{\frac{3}{2}}}>0$，故$\sup\limits_{x\in R}|f_n(x)-0|=\lim\limits_{x\to+\infty}|f_n(x)|=\frac{1}{\sqrt{n}}\to0(n\to+\infty)$

12.2.8 设$f_1(x)$在$[a,b]$上黎曼可积，定义函数序列$f_{n+1}(x)=\int_a^x f_n(t)\,dt(n=1,2,\dots)$，求证：当$n\to+\infty$时，$f_n(x)\rightrightarrows0$ $(a\le x\le b)$

提示：利用可积函数的有界性，证明$\left|\int_a^x f_n(t)\,dt\right| \le M\frac{(x-a)^n}{n!}$

证明：因为$f_1(x) \in R[a,b]$，故$\exists M>0$，使得在$[a,b]$上，$|f_1(x)| \le M$，从而$|f_2(x)| = \left|\int_a^x f_1(t)\,dt\right| \le \frac{M(x-a)^1}{1!}$；假设$\left|\int_a^x f_n(t)\,dt\right| \le M\frac{(x-a)^n}{n!}$已经成立，则$\left|\int_a^x f_{n+1}(t)\,dt\right| = \left|\int_a^x (\int_a^x f_n(t)\,dt)\,dt\right| \le \left|\int_a^x M\frac{(t-a)^n}{n!}dt\right| = \frac{M}{n!}\frac{(t-a)^{n+1}}{n+1}|_a^x = M\frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}$，故由归纳法原理，$\forall n \in N^*$，$0 \le \left|\int_a^x f_n(t)\,dt\right| \le M\frac{(x-a)^n}{n!} \le M\frac{(b-a)^n}{n!}$，而$\lim_{n\to\infty} M\frac{(b-a)^n}{n!} = 0$，从而由夹挤定理，$f_n(x) \to 0(\forall x \in [a,b])$；而$\left|\int_a^x f_n(t)\,dt\right| \le M\frac{(b-a)^n}{n!} \le \sum_{n=1}^{+\infty} M\frac{(b-a)^n}{n!}$；因为级数$\sum_{n=1}^{+\infty} M\frac{(b-a)^n}{n!}$收敛，由 Weierstrass 判别法，$f_n(x) \rightrightarrows 0 \quad (a \le x \le b)$

12.2.10（**1**）通过一般项判断级数的一致收敛性：$\sum_{n=1}^{+\infty} 2^n sin\frac{1}{3^n x}$，$0 < x <+\infty$

提示：用一致收敛的$\varepsilon - N$定义的否定

解：记$u_n(x) = 2^n sin\frac{1}{3^n x}$，取$\varepsilon_0 = 1 > 0$，则$\forall N \in N^*$，$\exists n = N+1 > N$，$x_n = \frac{2}{3^n \pi} \in (0,+\infty)$，使得$|u_n(x_n)| = 2^n sin\frac{\pi}{2} = 2^n \ge \varepsilon_0$，从而该级数在$(0,+\infty)$不一致收敛

12.2.11（**3**）判断下列级数的一致收敛性：$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{sin\,x sin\,nx}{\sqrt{n+x}}$，$0 \le x <+\infty$

提示：利用 Dirichlet 判别法与 Weierstrass 判别法

解：若$x = 2m\pi(m \in N)$，则$|\sum_{k=1}^{n} sin\,x \cdot sin\,kx| = 0$；若$x \ne 2m\pi(m \in N)$，则$|\sum_{k=1}^{n} sin\,x \cdot sin\,kx| = |sin\,x\sum_{k=1}^{n} sin\,kx| = |sin\,x||\sum_{k=1}^{n} sin\,kx| \le |sin\,x|\frac{1}{\left|sin\frac{x}{2}\right|} = 2\left|cos\frac{x}{2}\right| \le 2$；又因为$0 \le x <+\infty$时，$\sup_{x\ge 0}\left|\frac{1}{\sqrt{n+x}} - 0\right| = \frac{1}{\sqrt{n}} \to 0(n \to +\infty)$，从而函数序列$\left\{\frac{1}{\sqrt{n+x}}\right\}$一致收敛于 0，且$\forall x \ge 0$，数列$\left\{\frac{1}{\sqrt{n+x}}\right\}$单调下降；

综上所述，由 Dirichlet 判别法可知该函数项级数在$[0,+\infty)$上一致收敛

12.2.13 设级数$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛，求证：级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_n}{n^x}$在$x\geq 0$区域内一致收敛

提示：利用 Abel 判别法

证明：考察函数序列$\left\{\frac{1}{n^x}\right\}$，$\forall x\geq 0$，数列$\left\{\frac{1}{n^x}\right\}$单调下降，且$0<\frac{1}{n^x}\leq 1$；

又因为$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛，将$\{a_n\}$视作一个由常函数构成的函数项级数，该函数项级数一致收敛，从而由 Abel 判别法，该级数在$x\geq 0$区域内一致收敛

12.2.14 若级数$\sum_{n=1}^{+\infty}u_n(x)$在$[a,b]$上绝对收敛且一致收敛，问级数$\sum_{n=1}^{+\infty}|u_n(x)|$在$[a,b]$上是否一致收敛？请研究例子$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(1-x)x^n$，其中$0\leq x\leq 1$

解：不一定，例如$\sum_{n=1}^{+\infty}0$绝对收敛且一致收敛，同时其绝对值级数也一致收敛，

但也有反例，例如$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(1-x)x^n$，$x\in[0,1]$：

①考察$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(1-x)x^n$在$[0,1]$上的绝对收敛性：

记$u_n(x)=(-1)^n(1-x)x^n$，则因为$x\in[0,1]$，$|u_n(x)|=(1-x)x^n$，任取$a\in[0,1]$，则$|u_n(a)|=(1-a)a^n\leq a^n$，因$\sum_{n=1}^{+\infty}a^n(0<a<1)$收敛，由比较判别法知该级数绝对收敛，从而$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(1-x)x^n$在$[0,1]$绝对收敛；

②考察$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(1-x)x^n$在$[0,1]$上的一致收敛性：

当$0\leq x\leq 1$时，$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(1-x)x^n$是交错级数，且数列$\{(1-x)x^n\}$单调递减

趋于零，从而该级数是 Leibniz 级数，要证其一致收敛，只需证其余和

$R_n(x)=\sum_{k=n}^{+\infty}(-1)^k(1-x)x^k$一致收敛于零；

由 Leibniz 定理，其余和满足$|R_n(x)|\le|(-1)^n(1-x)x^n|=(1-x)x^n$

考察函数$y=(1-x)x^n$：因为$y'=x^{n-1}(n-(n+1)x)$，从而当$0\le x<\frac{n}{n+1}$时函数单调增加，$x>\frac{n}{n+1}$时函数单调递减，该函数在$x=\frac{n}{n+1}<1$处取最大值，从而$\forall x\in[0,1]$，$\sup_{x\in[0,1]}|R_n(x)|\le(1-x)x^n\le\frac{1}{n+1}(\frac{n}{n+1})^n\le\frac{1}{n+1}\to 0(n\to+\infty)$，

因此余和$R_n(x)$一致收敛于零；

③考察$\sum_{n=0}^{+\infty}(1-x)x^n$在$[0,1]$上的一致收敛性：因为$\sum_{n=0}^{+\infty}x^n=\frac{1}{1-x}$，故$x\ne 1$时，

$\sum_{n=0}^{+\infty}(1-x)x^n=1$，而$x=1$时该和数为 0，从而和函数为$S(x)=\begin{cases}1,0\le x<1\\0,x=1\end{cases}$，

记$f_n(x)=\sum_{k=0}^{n}(1-x)x^k=1-x^{n+1}$；取$\varepsilon_0=\frac{1}{4}$，$\forall N\in N^*$，$\exists n=N+1>N$，$x_n=\sqrt[n+1]{\frac{1}{2}}\in[0,1]$，使$|f_n(x_n)-S(x_n)|=\left|1-\frac{1}{2}-1\right|=\frac{1}{2}>\varepsilon_0$，故在$[0,1]$上不一致收敛

综上所述，此函数项级数是所要求的反例.

12.2.15 设级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\left|\frac{1}{a_n}\right|$收敛，求证：级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{x-a_n}$在不包含点$a_n(n=1,2,\dots)$的任何有界闭集合上绝对并一致收敛

提示：因为x在有界闭集合中，$|x|<M$，据此证明n充分大时$\left|\frac{1}{x-a_n}\right|\le\left|\frac{2}{a_n}\right|$

证明：设x在有界闭集合E中，$\exists M>0$，使得$\forall x\in E,|x|<M$，而E中不包含a_n，

故$\forall x\in E,\left|\frac{x}{a_n}\right|\ne 1$；因为$\sum_{n=1}^{+\infty}\left|\frac{1}{a_n}\right|$收敛，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{|a_n|}=0$，取$\varepsilon=\frac{1}{2M}$，存在对应的$N\in N^*$，

使得$n>N$时，$\frac{1}{|a_n|}<\frac{1}{2M}$，即$\left|\frac{x}{a_n}\right|\le\frac{M}{|a_n|}<\frac{1}{2}$，故$n>N$时，$\left|\frac{1}{x-a_n}\right|=\frac{1}{|a_n|}\frac{1}{\left|1-\frac{x}{a_n}\right|}\le$

$\frac{1}{|a_n|}\frac{1}{1-\left|\frac{x}{a_n}\right|}\le\frac{1}{|a_n|}\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=\frac{2}{|a_n|}$，因为$\sum_{n=1}^{+\infty}\left|\frac{2}{a_n}\right|$收敛，由 Weierstrass 判别法，级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{x-a_n}$在

不包含点$a_n(n=1,2,\ldots)$的任何有界闭集合上绝对并一致收敛

12.2.16 证明：若各项是单调函数的级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\varphi_n(x)$在闭区间$[a,b]$的端点绝对收敛，则此函数项级数在闭区间$[a,b]$上绝对并一致收敛

提示：$|\varphi_n(x)| \le max\{|\varphi_n(a)|,|\varphi_n(b)|\} \le |\varphi_n(a)| + |\varphi_n(b)|$

证明：因为$\sum_{n=1}^{+\infty}|\varphi_n(a)|$和$\sum_{n=1}^{+\infty}|\varphi_n(b)|$收敛，$\sum_{n=1}^{+\infty}(|\varphi_n(a)| + |\varphi_n(b)|)$也收敛，因为$\sum_{n=1}^{+\infty}\varphi_n(x)$的各项单调，$\forall n \in N^*$，$|\varphi_n(x)| \le max\{|\varphi_n(a)|,|\varphi_n(b)|\} \le |\varphi_n(a)| + |\varphi_n(b)|$，由 Weierstrass 判别法知，$\sum_{n=1}^{+\infty}\varphi_n(x)$在$[a,b]$上绝对并一致收敛

12.3.2（5）研究级数在什么区间上一致收敛，其和函数在何处连续：$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^n}$

提示：先求出和函数，再考察级数的一致收敛性（在$|x| \ge a > 0$上一致收敛）

解：$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^n} = x^2\sum_{n=1}^{+\infty}(\frac{1}{1+x^2})^n = x^2\frac{\frac{1}{1+x^2}}{1-\frac{1}{1+x^2}} = 1(x \ne 0)$；$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^n} = 0(x=0)$，故和函数为$S(x) = \begin{cases}1, x \ne 0\\ 0, x = 0\end{cases}$，从而该级数的和函数在$(-\infty,0),(0,+\infty)$连续；

注意到该函数项级数的各项均为偶函数，因此只需考察$|x|$所在的区间：

以下证明级数在$[a,b]$收敛，当且仅当$0 \notin (a,b)$：

若$0 \in (a,b)$，假设一致收敛，则因为该级数每一项在$x=0$处连续，$S(x)$也应在$x=0$处连续，但事实上，$S(x)$在$x=0$处间断，矛盾，故不一致收敛

若$0 \notin (a,b)$，则在$[a,b]$上，级数每一项均连续，且和函数$S(x)$连续，$\forall x \in [a,b]$，数列$\{\sum_{k=1}^{n}\frac{x^2}{(1+x^2)^k}\}$单调递增，由 Dini 定理，该级数一致收敛于$S(x)$

综上所述，和函数在$(-\infty,0),(0,+\infty)$连续，级数在$[a,b]$收敛当且仅当$0 \notin (a,b)$

12.3.3 设$f_n(x)=\frac{x^2}{x^2+(1-nx)^2},0\le x\le 1$，求证：它的任何子序列都不一致收敛

提示：求出极限函数，再用一致收敛定义的否定，证明$f_{n_k}(x)$不一致收敛

证明：任取$x_0\in(0,1]$，$\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x_0)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{{x_0}^2}{{x_0}^2+(1-nx_0)^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{1+(n-\frac{1}{x_0})^2}=0$，而$x_0=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x_0)=\lim\limits_{n\to\infty}0=0$，从而极限函数$f(x)=0(0\le x\le 1)$；

任取$\{f_n(x)\}$的子列$\{f_{n_k}(x)\}$，则$\exists\varepsilon_0=\frac{1}{2}$，$\forall N\in N^*$，$\exists k\in N^*$使$n_k>N$，

存在数列$x_k=\frac{1}{n_k}\in[0,1]$，使$|f_n(x_k)-f(x_k)|=1>\varepsilon_0$，故$\{f_{n_k}(x)\}$不一致收敛

12.3.4 求证：$\lim\limits_{x\to 1}\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n+1})}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n(2n+1)}$

提示：证明该级数在$(0,1),(1,2)$一致收敛，从而利用一致收敛级数的连续性

证明：记$u_n(x)=\frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n+1})}$，在$x=1$处，该级数无定义；在区间$(1,2)$上，$|u_n(x)|=\left|\frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n+1})}\right|=\left|\frac{x^n}{n(1+x+x^2+\ldots+x^{2n})}\right|\le\left|\frac{x^n}{n(x^{n+1}+\ldots+x^{2n})}\right|<\left|\frac{x^n}{n\cdot nx^n}\right|=\frac{1}{n^2}$，而级数$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$收敛，由 Weierstrass 判别法，级数在该区间一致收敛；在区间$(0,1)$上，$|u_n(x)|=\left|\frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n+1})}\right|=\left|\frac{x^n}{n(1+x+x^2+\ldots+x^{2n})}\right|\le\left|\frac{x^n}{n(1+x+x^2+\ldots+x^n)}\right|<\left|\frac{x^n}{n\cdot nx^n}\right|=\frac{1}{n^2}$，而级数$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$收敛，由 Weierstrass 判别法，级数在该区间一致收敛，从而在$(0,1)$和$(1,2)$上一致收敛

由一致收敛级数的性质，$\lim\limits_{x\to 1^-}\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n+1})}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\lim\limits_{x\to 1^-}\frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n+1})}$

$=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\lim\limits_{x\to 1^-}\frac{x^n}{n(1+x+\ldots x^{2n})}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n(2n+1)}$，同理$\lim\limits_{x\to 1^+}\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n+1})}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n(2n+1)}$，

从而$\lim\limits_{x\to 1}\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n+1})}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n(2n+1)}$

12.3.5 问参数α取什么值时，$f_n(x)=n^\alpha xe^{-nx},n=1,2,3,\ldots$在闭区间$[0,1]$收敛？

在闭区间[0,1]一致收敛？使$\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^1 f_n(x)\,dx$可在积分号下取极限？

提示：α任取；逐项求导考察最大值点，得$\alpha<1$；分部积分求极限，得$\alpha<2$

解：①$\forall\alpha\in R$，$f_n(x)$在闭区间[0,1]均收敛于 0：

当$x=0$时，$f_n(x)\equiv 0$；当$x\in(0,1]$时，$0\le f_n(x)\le\frac{n^\alpha}{e^{-nx}}\to 0$，由夹挤，$f_n(x)\to 0$

②$\alpha<1$时，$f_n(x)$在闭区间[0,1]一致收敛于 0；$\alpha\ge 1$时，不一致收敛：

因为$f_n'(x)=n^\alpha e^{-nx}(1-nx)$，$f_n(x)$在$x=\frac{1}{n}$处取最大值$\frac{1}{n^{1-\alpha}e}$;

从而当$\alpha<1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{x\in[0,1]}|f_n(x)-0|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^{1-\alpha}e}=0$，$\alpha\ge 1$时该极限不为 0

③$\alpha<2$时$\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^1 f_n(x)\,dx=\int_0^1\lim\limits_{n\to+\infty}f_n(x)\,dx=0$；$\alpha\ge 2$时等式不成立：

$\int_0^1 f_n(x)\,dx=n^\alpha\int_0^1 xe^{-nx}\,dx=n^\alpha(\frac{-1}{n}xe^{-nx}|_0^1-\int_0^1\frac{-1}{n}e^{-nx}\,dx)=\frac{1-e^{-n}}{n^{2-\alpha}}-\frac{n^{\alpha-1}}{e^n}$;

故$\alpha<2$时$\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^1 f_n(x)\,dx=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1-e^{-n}}{n^{2-\alpha}}=0$；$\alpha\ge 2$时$\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^1 f_n(x)\,dx\ne 0$

12.3.7 求证$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin nx}{n^4}$在$(-\infty,+\infty)$上连续并具有连续的二阶导函数

提示：先证一致收敛性，再利用连续性定理与逐项求导定理

证明：因为$\forall x\in(-\infty,+\infty)$，都有

$\left|\frac{\sin nx}{n^4}\right|\le\frac{1}{n^4}$;$\left|(\frac{\sin nx}{n^4})'\right|=\left|\frac{\cos nx}{n^3}\right|\le\frac{1}{n^3}$;$\left|(\frac{\sin nx}{n^4})''\right|=\left|(\frac{\cos nx}{n^3})'\right|=\left|\frac{-\sin nx}{n^2}\right|\le\frac{1}{n^2}$，因为数项级数$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$，$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^3}$，$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^4}$收敛，由 Weierstrass 判别法，$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin nx}{n^4}$，$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{\cos nx}{n^3}$，$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{-\sin nx}{n^2}$均一致收敛，且它们的每一项均连续，从而由一致收敛级数的逐项求导法则，$f'(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{\cos nx}{n^3}$，$f''(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{-\sin nx}{n^2}$，又因为每一项$\frac{\sin nx}{n^4}$和$\frac{-\sin nx}{n^2}$均连续，且$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin nx}{n^4}$和$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{-\sin nx}{n^2}$一致收敛，从而$f(x)$连续且二阶导函数$f''(x)$连续

12.3.8 设$\sum_{n=1}^{+\infty}u_n(x)$在$(a,b)$内一致收敛，$u_n(x)$在$[a,b]$上连续，$n=1,2,\ldots$，求证：

（1）$\sum_{n=1}^{+\infty}u_n(x)$在$[a,b]$上一致收敛；（2）$S(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}u_n(x)$在$[a,b]$上连续.

提示：利用定义，令$x\to a^+(b^-)$证明（1），再由和函数连续性定理可得（2）

证明：（1）由于$\sum_{n=1}^{+\infty}u_n(x)$在$(a,b)$内一致收敛，$\forall\varepsilon>0$，$\exists N_\varepsilon\in N^*$，使得$\forall m>n>N_\varepsilon$，$\forall x\in(a,b)$，都有$|u_n(x)+u_{n+1}(x)+\ldots+u_m(x)|<\frac{\varepsilon}{2}$ ①

因为$\forall n\in N^*,u_n(x)$在$[a,b]$上连续，$\lim_{x\to a^+}u_n(x)=u_n(a)$；$\lim_{x\to b^-}u_n(x)=u_n(b)$

在①式两端同时取极限，则$\forall m>n>N_\varepsilon$，

令$x\to a^+$，则有$|u_n(a)+u_{n+1}(a)+\ldots+u_m(a)|\le\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon$ ②；

令$x\to b^-$，则有$|u_n(b)+u_{n+1}(b)+\ldots+u_m(b)|\le\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon$ ③；

从而综合以上①②③式可得，$\sum_{n=1}^{+\infty}u_n(x)$在$[a,b]$一致收敛

（2）因为$\sum_{n=1}^{+\infty}u_n(x)$在$[a,b]$上一致收敛，且其每一项$u_n(x)$在$[a,b]$上连续，由一致收敛的性质可知$S(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}u_n(x)$在$[a,b]$上连续

12.3.11 设$f_n(x)(n=1,2,\ldots)$在$[a,b]$上连续，且$n\to+\infty$时，$f_n(x)\rightrightarrows f(x)$ $(a\le x\le b)$，又设$f(x)$在$[a,b]$上无零点，求证：

（1）当n充分大时，$f_n(x)$在$[a,b]$上也无零点；

（2）$\frac{1}{f_n(x)}\rightrightarrows\frac{1}{f(x)}$ $(a\le x\le b),\ n\to+\infty$.

提示：（1）与极限保号性证法类似；（2）$|f(x)|$有最小值$m>0$，由此进行放缩

证明：（1）$f_n(x)$每一项在$[a,b]$上连续，又因为$f_n(x)\rightrightarrows f(x)$，由一致收敛的和函数连续性定理，$f(x)$在$[a,b]$上连续且无零点，故不变号，不妨设$f(x)>0$，设

$|f(x)|$的最小值为$m(m>0)$；因为$f_n(x)\rightrightarrows f(x)$，由一致连续定义，取$\varepsilon=\frac{m}{2}>0$，则存在仅与$\varepsilon$有关的$N_\varepsilon\in N^*$，使得$n>N_\varepsilon$时，$\forall x\in[a,b]$，$|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon=\frac{m}{2}$，从而$n$充分大时，$\forall x\in[a,b]$，$f_n(x)>m-\varepsilon=\frac{m}{2}>0$，也就是$f_n(x)$无零点；

对于$f(x)<0$ 的情形同理也可证，故n充分大时，$f_n(x)$在$[a,b]$上也无零点

（2）由一致连续定义，$\forall\varepsilon>0$，$\exists N_\varepsilon\in N^*$，使得$n>N_\varepsilon$时，$\forall x\in[a,b]$，都有$|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon$，从而$n>N_\varepsilon$时，$\left|\frac{1}{f_n(x)}-\frac{1}{f(x)}\right|=\frac{|f_n(x)-f(x)|}{|f_n(x)f(x)|}<\frac{\varepsilon}{m\cdot\frac{m}{2}}=\frac{2}{m^2}\varepsilon$，由$\varepsilon$的任意性以及一致收敛定义，$\frac{1}{f_n(x)}\rightrightarrows\frac{1}{f(x)}(a\le x\le b),\ n\to+\infty$

12.3.13 设$f_n(x)$在$[a,b]$上满足条件：

$$|f_n(x)-f_n(y)|\le K|x-y|\ ,\ x,y\in[a,b]\ ,\ n=1,2,\dots$$

且在$[a,b]$上$f_n(x)\to f(x)\ ,\ n\to+\infty$，求证：当$n\to+\infty$时，

$$f_n(x)\rightrightarrows f(x)\quad(a\le x\le b)$$

提示：该条件说明$f_n(x)$和$f(x)$均一致连续，再将$[a,b]$等分，使其中任意点到分点的距离足够小，利用一致连续定义和$f_n(x)\to f(x)$的定义，借助分点放缩

证明：任取$\varepsilon>0$，由题设有以下结果：

Step 1 将$[a,b]$等分，设分点$a=x_0<x_1<x_2<\dots<x_m=b$，使$\frac{b-a}{m}<\frac{\varepsilon}{2K+1}$ ①

Step 2 因为函数序列$\{f_n(x)\}$逐点收敛于$f(x)$，在$x_i(i=0,1,\dots,m)$上也收敛，则$\exists N\in N^*$使得$n>N$时都有$|f_n(x_i)-f(x_i)|<\frac{\varepsilon}{2K+1}$ ②

Step 3 因为$|f_n(x)-f_n(y)|\le K|x-y|$，则$\forall x',x''\in[a,b]$，且$|x'-x''|\le\frac{b-a}{m}$时，$|f_n(x')-f_n(x'')|\le K|x'-x''|\le\frac{K(b-a)}{m}$ ③

Step 4 对③式两端取极限令$n\to+\infty$，得$|f(x')-f(x'')|\le\frac{K(b-a)}{m}$ ④

Step 5 综合以上结果，$\forall x\in[a,b]$，$\exists i_0$使$x\in[x_{i_0-1},x_{i_0}]$，从而由①知，$\left|x-x_{i_0}\right|\le\left|x_{i_0}-x_{i_0-1}\right|=\frac{b-a}{m}$，因此$|f_n(x)-f(x)|=|f_n(x)-f_n(x_i)+f_n(x_i)-f(x_i)+f(x_i)-f(x)|\le|f_n(x)-f_n(x_i)|+|f_n(x_i)-f(x_i)|+|f(x_i)-f(x)|$

将x和x_i看作③式和④式中的x', x''，则由这两式可知，$|f_n(x)-f_n(x_i)| \le \frac{K(b-a)}{m}$；$|f(x_i)-f(x)| \le \frac{K(b-a)}{m}$；由②式可知，$|f_n(x_i)-f(x_i)| < \frac{\varepsilon}{2K+1}$，

从而由①式知，$|f_n(x)-f(x)| \le \frac{K(b-a)}{m}+\frac{\varepsilon}{2K+1}+\frac{K(b-a)}{m} < \frac{K\varepsilon}{2K+1}+\frac{\varepsilon}{2K+1}+\frac{K\varepsilon}{2K+1}=\varepsilon$

也就是$f_n(x) \rightrightarrows f(x) \quad (a \le x \le b)$

12.3.15 设x_n是$(0,1)$内一个序列，即 $0 < x_n < 1$，且$x_i \ne x_j (i \ne j)$，试讨论函数 $f(x)=\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{sgn(x-x_n)}{2^n}$ 在$(0,1)$上的连续性

提示：除了在$x_i (i=1,2,\dots)$处不连续外皆连续，先用 Weierstrass 判别法证明在$(0,1)$上一致收敛，再考察去除第i项的级数以证明在x_i处间断

解：记$u_n(x)=\frac{sgn(x-x_n)}{2^n}$，$\forall x \in (0,1)$，因级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{2^n}$收敛，且$\left|\frac{sgn(x-x_n)}{2^n}\right| \le \frac{1}{2^n}$，由 Weierstrass 判别法，$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{sgn(x-x_n)}{2^n}$在$(0,1)$上一致收敛；

往证$f(x)$在$x_i (i=1,2,\dots)$处不连续，而其余位置连续：

$f(x)=u_i(x)+\sum_{k\ne i} u_k(x)=u_i(x)+\widetilde{u_i}(x)$，则$u_i(x)$在$x_i$处间断，考察去除$u_i(x)$后的级数$\widetilde{u_i}(x)$：因$\sum_{k\ne i} u_k(x)$的每一项$u_k(x)(k \ne i)$在$(0,1)$上连续，且一致收敛，故和函数$\widetilde{u_i}(x)$也连续；从而$f(x)=u_i(x)+\widetilde{u_i}(x)$在$x_i$处间断；

又因为$f(x)$的每一项$u_i(x)$在$(0,1)\setminus\{x_i\}(i=1,2,\dots)$连续，且级数一致收敛，故和函数$f(x)$在$(0,1)\setminus\{x_i\}(i=1,2,\dots)$也连续；

综上，$f(x)=\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{sgn(x-x_n)}{2^n}$ 在$(0,1)$上除了在$x_i (i=1,2,\dots)$处不连续外皆连续

12.3.17 求证：黎曼ζ函数$\zeta(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^x}$在$x>1$内连续，且有任意阶的连续导数

提示：先证一致连续性，利用和函数连续性定理与逐项求导定理

证明：$\forall x>1$，$\exists p=\frac{x+1}{2}$使$1<p<x$，故$\left|\frac{1}{n^x}\right|\leq\frac{1}{n^p}(\forall n\in N^*,x>1)$，又因为数项级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^p}$收敛，由 Weierstrass 判别法，级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^x}$在$x>1$内一致收敛，而它的每一项$u_n(x)=\frac{1}{n^x}$在$x>1$内连续，从而和函数$\zeta(x)$在$x>1$内连续；

而$u_n{}^{(k)}(x)=\frac{(-ln\,n)^k}{n^x}$，从而$u_n(x)$的任意阶导数也连续，又因为$\left|\frac{(-ln\,n)^k}{n^x}\right|\leq\frac{(ln\,n)^k}{n^p}=\frac{(ln\,n)^k}{n^{\frac{p-1}{2}}}\cdot\frac{1}{n^{\frac{p+1}{2}}}$，因为$p>1$，$\forall k\in N^*,\lim_{n\to\infty}\frac{(ln\,n)^k}{n^{\frac{p-1}{2}}}=0$，故$n$充分大时，$\frac{(ln\,n)^k}{n^{\frac{p-1}{2}}}\leq 1$，从而$\left|\frac{(-ln\,n)^k}{n^x}\right|\leq\frac{1}{n^{\frac{p+1}{2}}}$，又因为数项级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^{\frac{p+1}{2}}}$收敛，由 Weierstrass 判别法，$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^x}$的每一项的$k$阶导数组成的级数$\sum_{n=1}^{+\infty}u_n{}^{(k)}(x)$一致收敛，由一致收敛级数逐项求导法则以及$k$的任意性可得，其和函数$\zeta(x)$有任意阶的连续导数

12.3.20 设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内无穷多次可微，且$f^{(n)}(x)$在$(-\infty,+\infty)$内一致收敛到某个函数$\varphi(x)$，求证：$\varphi(x)=Ce^x$，其中C为常数

提示：注意到$f^{(n+1)}(x)\rightrightarrows\varphi(x)$，对一致收敛级数逐项求导得到$\varphi(x)=\varphi'(x)$

证明：因为$f(x)$无穷多次可微，且$f^{(n)}(x)\rightrightarrows\varphi(x)$，从而$f^{(n+1)}(x)\rightrightarrows\varphi(x)$，故$\frac{d(\varphi(x))}{dx}=\frac{d}{dx}(\lim_{n\to\infty}f^{(n)}(x))=\lim_{n\to\infty}\frac{d}{dx}f^{(n)}(x)=\lim_{n\to\infty}f^{(n+1)}(x)=\varphi(x)(\forall x\in R)$，故$\varphi'(x)=\varphi(x)$，$(\frac{\varphi(x)}{e^x})'=\frac{e^x(\varphi'(x)-\varphi(x))}{e^{2x}}=0$，$\frac{\varphi(x)}{e^x}=C$，$\varphi(x)=Ce^x$，其中$C$为常数

13.1.4 给定数列$\{a_n\}$，已知$\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}=1$，令$S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$，求证：$\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|S_n|}=1$

提示：考察幂级数$(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n)(\sum_{n=0}^{\infty}x^n)=\sum_{n=0}^{\infty}S_nx^n$的收敛半径

证明：定义$a_0=0$，由 Cauchy 乘积的定义，有$(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n)(\sum_{n=0}^{\infty}x^n)=\sum_{n=0}^{\infty}c_nx^n$，

其中$c_n=\sum_{k=0}^{n}a_k=a_0+S_n=S_n$，故$(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n)(\sum_{n=0}^{\infty}x^n)=\sum_{n=0}^{\infty}S_nx^n$，因为$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径为$\frac{1}{\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}}=1$，且$\sum_{n=0}^{\infty}x^n$的收敛半径为 1，从而$\sum_{n=0}^{\infty}S_nx^n$的收敛半径$R\geq 1$；

另一方面，$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\frac{\sum_{n=0}^{\infty}S_nx^n}{\sum_{n=0}^{\infty}x^n}=\frac{\sum_{n=0}^{\infty}S_nx^n}{\frac{1}{1-x}}=(1-x)\sum_{n=0}^{\infty}S_nx^n$，当$\sum_{n=0}^{\infty}S_nx^n$收敛时，$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$必收敛，从而$R\leq\frac{1}{\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}}=1$，综合上述两点，$R=\frac{1}{\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|S_n|}}=1$，$\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|S_n|}=1$

13.1.6 设$a_n\geq 0$，$\sum_{n=0}^{+\infty}a_nx^n$的收敛半径为 1，和函数为$f(x)$，若$\sum_{n=0}^{+\infty}a_n$发散，求证：

$$\lim_{x\to 1^-}f(x)=+\infty$$

提示：正项级数$\sum_{n=0}^{+\infty}a_n$发散，部分和数列趋于$+\infty$；再利用$\lim_{x\to 1^-}\sum_{k=0}^{N}a_kx^k=\sum_{k=0}^{N}a_k$

证明：因正项级数$\sum_{n=0}^{+\infty}a_n$发散，记$S_n=\sum_{k=0}^{n}a_k$，则$\lim_{n\to+\infty}S_n=+\infty$，$\forall G>0$，$\exists N\in N^*$使得$S_N>2G$，又因为$\lim_{x\to 1^-}\sum_{k=0}^{N}a_kx^k=\sum_{k=0}^{N}a_k$，$\forall\varepsilon>0$，$\exists(1>)\delta>0$使$0<1-x<\delta$时，都有$\left|\sum_{k=0}^{N}a_kx^k-\sum_{k=0}^{N}a_k\right|<\varepsilon$，取$\varepsilon=G$，得$\sum_{k=0}^{N}a_kx^k>\sum_{k=0}^{N}a_k-\varepsilon>G$，从而由$a_n\geq 0$知，$\sum_{n=1}^{+\infty}a_nx^n\geq\sum_{k=0}^{N}a_kx^k>G$对任意$1-\delta<x<1$成立，又因为$f(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}a_nx^n$，故$\lim_{x\to 1^-}f(x)=+\infty$

13.2.1 设$f(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n^2\ln(1+n)}$

（1）求证：$f(x)\in C[-1,1]$，$f'(x)$在$(-1,1)$内连续；

（2）求证：$f(x)$在$x=-1$点可导；

（3）求证：$\lim_{x\to 1-0}f'(x)=+\infty$；

（4）求证：$f(x)$在$x=1$点不可导.

提示：（1）先证一致收敛性，再利用和函数连续性；（2）用 Abel 第二定理证明导函数的级数在$[-1,0]$一致收敛，再用逐项求导定理；（3）考察级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n\ln(1+n)}$

（1）当$x\in[-1,1]$时，有$\left|\frac{x^n}{n^2ln(1+n)}\right|\le\frac{1}{n^2ln(1+n)}\le\frac{1}{n^2ln2}$，又因为$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$收敛，由 Weierstrass 判别法，该幂级数在$[-1,1]$上一致收敛，从而和函数$f(x)$连续，且收敛半径$R=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n^2ln(1+n)}}=1$，该级数在$(-1,1)$可逐项求导，且得到的级数在上内闭一致收敛，故$f'(x)$在$(-1,1)$内连续，且$f'(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{n-1}}{n\ln(1+n)}$；

（2）$x=-1$时，级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n\ln(1+n)}$为 Leibniz 级数，由 Abel 第二定理知，该级数在$[-1,0]$一致收敛，从而由导数定义以及 Lagrange 中值定理，$\exists\xi\in(0,\Delta x)$使$f'(-1)=\lim_{\Delta x\to0^+}\frac{f(-1+\Delta x)-f(-1)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0^+}f'(\xi)=\lim_{x\to-1}f'(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n\ln(1+n)}$存在

（3）考察级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n\ln(1+n)}$的收敛性：$\frac{1}{nln(1+n)}>\frac{1}{(n+1)ln(n+1)}$，由 Cauchy 积分判别法，转化为积分$\int_2^{+\infty}\frac{dx}{xlnx}=\int_2^{+\infty}\frac{d(lnx)}{lnx}=ln(lnx)|_2^{+\infty}=+\infty$，$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(n+1)\ln(1+n)}$发散，由比较判别法知该级数也趋于$+\infty$，记$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n\ln(1+n)}$的部分和数列为$S_n$，记$a_n=\frac{1}{nln(1+n)}$，因为$\lim_{n\to+\infty}S_n=+\infty$，$\forall G>0$，$\exists N\in N^*$使得$S_N>2G$，又因为

$\lim\limits_{x\to1^-}\sum\limits_{k=0}^{N}a_kx^k=\sum\limits_{k=0}^{N}a_k$ ，$\forall\varepsilon>0,\exists1>\delta>0$ 使 $0<1-x<\delta$时$\left|\sum\limits_{k=0}^{N}a_kx^k-\sum\limits_{k=0}^{N}a_k\right|<\varepsilon$，

取$\varepsilon=G$，得$\sum\limits_{k=0}^{N}a_kx^k>\sum\limits_{k=0}^{N}a_k-\varepsilon>G$，从而$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_nx^n\geq\sum\limits_{k=0}^{N}a_kx^k>G$对任意 $1-\delta<$

$x<1$ 成立，又因为$f'(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_nx^n$，故$\lim\limits_{x\to1-0}f'(x)=+\infty$

（4）由（3）知$f(x)$在$x=1$ 点的左导数不存在，从而$f(x)$在$x=1$ 点不可导

13.2.3（5）用逐项微分和逐项积分求级数的和：$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{n^2+1}{n!2^n}x^n$

提示：拆成$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(n-1)!}\cdot n(\frac{x}{2})^n$和$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n!}(\frac{x}{2})^n$两项，对左侧先逐项微分，右侧直接

利用麦克劳林公式$e^x=1+\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n!}x^n$

解：$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{n^2+1}{n!2^n}x^n=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(n-1)!}\cdot n(\frac{x}{2})^n+\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n!}(\frac{x}{2})^n$

$=\frac{x}{2}\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(n-1)!}\cdot n(\frac{x}{2})^{n-1}+e^{\frac{x}{2}}-1=\frac{x}{2}\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(\frac{1}{(n-1)!}\cdot2(\frac{x}{2})^n)'+e^{\frac{x}{2}}-1$

$=x(\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(n-1)!}\cdot(\frac{x}{2})^n)'+e^{\frac{x}{2}}-1=x(\frac{x}{2}\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(n-1)!}\cdot(\frac{x}{2})^{n-1})'+e^{\frac{x}{2}}-1$

$=x(\frac{x}{2}\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}\cdot(\frac{x}{2})^n)'+e^{\frac{x}{2}}-1=x(\frac{x}{2}\cdot e^{\frac{x}{2}})'+e^{\frac{x}{2}}-1=(\frac{x^2}{4}+\frac{x}{2}+1)e^{\frac{x}{2}}-1$

13.2.3（13）用逐项微分和逐项积分求级数的和：$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n(2n+1)}$

提示：考察$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{2n+1}}{n(2n+1)}$

解：考察$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{2n+1}}{n(2n+1)}$，因为$\frac{1}{R}=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n(2n+1)}{(n+1)(2n+3)}=1$，且$x=1$ 处收敛，

$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{2n+1}}{n(2n+1)}=\sum_{n=1}^{+\infty}\int_0^x\frac{1}{n}t^{2n}\,dt=\int_0^x\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}t^{2n}dt$，而$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{2n}t^{2n}=\sum_{n=1}^{+\infty}\int_0^t u^{2n-1}\,du=\int_0^t\sum_{n=1}^{+\infty}u^{2n-1}du=\int_0^t\frac{u}{1-u^2}du=\frac{-1}{2}ln|x^2-1||_0^t=\frac{-1}{2}ln|t^2-1|$，故

$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}t^{2n}=-ln|t^2-1|$，从而$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{2n+1}}{n(2n+1)}=\int_0^x\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}t^{2n}dt=-\int_0^x ln|t^2-1|\,dt$，

则在$x=1$处，和函数的值为$-\int_0^1 ln(1-x^2)\,dx=(-((x-1)ln(1-x)+(x+1)ln(x+1))+2x)|_0^1$，而$\lim_{x\to1}(x-1)ln(1-x)=0,\lim_{x\to1}(x+1)ln(1+x)=2ln2$；

$\lim_{x\to0}(x-1)ln(1-x)=\lim_{x\to0}(x+1)ln(1+x)=0$；

从而$-\int_0^1 ln(1-x^2)\,dx=-2ln2+2$，即$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n(2n+1)}=-2ln2+2$

13.2.4 求证：（1）$\frac{\pi}{4}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\ldots$；（2）$\frac{\pi^2}{16}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}(1+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{2n+1})$.

提示：（1）注意到$arctan\,x$的幂级数展开是$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$;

（2）求得$(arctan\,x)^2$的幂级数展开是$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}(1+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{2n+1})x^{2n+2}$，再证明在$x=1$处该级数为 Leibniz 级数，从而利用 Abel 第二定理

证明：

（1）注意到$arctan\,x=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$，取$x=1$即证毕；

（2）由 Cauchy 乘积定义，$(arctan\,x)^2=(\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1})\cdot(\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1})$

$=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(\frac{1}{(2n+1)\cdot1}+\frac{1}{(2n-1)\cdot3}+\ldots+\frac{1}{1\cdot(2n+1)})x^{2n+2}$,

又因为$\frac{1}{(2n+2-k)k}=\frac{1}{2n+2}(\frac{1}{k}+\frac{1}{2n+2-k})$，代入上式中得到$(arctan\,x)^2$的幂级数展开

$(arctan\,x)^2=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(1+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{2n+1})\frac{x^{2n+2}}{n+1}$，下证当$x=1$时，该级数为 Leibniz 级数：记$u_n=\frac{1}{n+1}(1+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{2n+1})$，注意到不等式$\frac{1}{n+1}<ln(\frac{n+1}{n})$，则

$0 < u_n < \frac{1}{n+1}(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{2n+1}) < \frac{1}{n+1}(1+ln(\frac{2}{1})+ln(\frac{3}{2})+\ldots+ln(\frac{2n+1}{2n}))$
$< \frac{1}{n+1}(1+ln(2n+1)) \to 0$，由夹挤定理，$u_n \to 0$，而$u_{n-1}-u_n = \frac{1}{n}(1+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{2n-1})-\frac{1}{n+1}(1+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{2n+1}) = (\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1})(1+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{2n-1})-\frac{1}{n+1}\cdot\frac{1}{2n+1} =$
$\frac{1}{n(n+1)}(1+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{2n-1})-\frac{1}{n+1}\cdot\frac{1}{2n+1} > \frac{1}{n(n+1)}\cdot\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{n+1}\cdot\frac{1}{2n+1} = \frac{2}{(n+1)(4n^2-1)} > 0$，
故u_n单调递减趋于零，从而级数在$x=1$处收敛，由 Abel 第二定理知级数在[0,1]上一致收敛且连续，取$x=1$，得等式$\frac{\pi^2}{16} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}(1+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{2n+1})$

13.2.5 设$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为$R = +\infty$，令$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$，求证：
当$n \to +\infty$时，$f(f_n(x)) \rightrightarrows f(f(x))$，$a \le x \le b$

提示：$f(x)$在有限闭区间上一致连续且$f_n(x) \rightrightarrows f(x)$，再用一致收敛的定义证明
证明：因为$f(x)$为幂级数，且收敛半径为$R = +\infty$，由 Abel 第二定理，$f_n(x)$在任意有限闭区间一致收敛，故$f(x) \in C[a,b], f_n(x) \in C[a,b]$，由闭区间连续函数的有界性，$f(x), f_n(x)$在$[a,b]$上有最大值$M, M_n$，最小值$m, m_n$，这些最值均为有限数，$[s,t] = [\min\{m, m_n\}, \max\{M, M_n\}]$为有限闭区间，从而$f(x), f_n(x) \in C[s,t]$，由 Cantor 定理，$f(x), f_n(x)$在$[s,t]$上一致连续，$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0$，使得任取$x', x'' \in [s,t]$，且$|x'-x''| < \delta_\varepsilon$时，$|f(x')-f(x'')| < \varepsilon$ ①；
因为$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ 收敛半径为$+\infty$，由 Abel 第二定理，$f_n(x) \rightrightarrows f(x)(x \in [a,b])$，则对于$\delta_\varepsilon > 0$，$\exists N_{\delta_\varepsilon} \in N^*$，使得$n > N_{\delta_\varepsilon}$时，$|f_n(x)-f(x)| < \delta_\varepsilon (x \in [a,b])$ ②；
当$n > N_{\delta_\varepsilon}$时，$\forall x \in [a,b]$，$f_n(x), f(x) \in [s,t]$，把$f_n(x), f(x)$看作①中的$x', x''$，则由②，此时$|x'-x''| < \delta_\varepsilon$，从而由①知$|f(f_n(x))-f(f(x))| < \varepsilon (\forall x \in [a,b])$
因此$f(f_n(x)) \rightrightarrows f(f(x))$，$a \le x \le b$

13.3.2（2） 将函数在指定点附近展开为幂级数：$\frac{x^2}{x^2-3x+1}$，$x=2$

提示：拆分成简单分式之和，利用$\frac{1}{1-kt}$在$t=0$附近的麦克劳林公式

解：记$f(x)=\frac{x^2}{x^2-3x+1}=1+\frac{3x-1}{x^2-3x+1}=1+\frac{\frac{15-7\sqrt{5}}{10}}{x-\frac{3-\sqrt{5}}{2}}+\frac{\frac{15+7\sqrt{5}}{10}}{x-\frac{3+\sqrt{5}}{2}}$，用待定系数法，设

$\frac{1}{x-\frac{3-\sqrt{5}}{2}}=m\frac{1}{1-k(2-x)}$，即$m(x-\frac{3-\sqrt{5}}{2})=1-k(2-x)=kx+(1-2k)$，故$\frac{k}{1}=\frac{1-2k}{-\frac{3-\sqrt{5}}{2}}$，

解得$k=m=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，$\frac{\frac{15-7\sqrt{5}}{10}}{x-\frac{3-\sqrt{5}}{2}}=\frac{11\sqrt{5}-25}{10}\cdot\frac{1}{1-\frac{\sqrt{5}-1}{2}(2-x)}$，同理可得$\frac{\frac{15+7\sqrt{5}}{10}}{x-\frac{3+\sqrt{5}}{2}}=\frac{-11\sqrt{5}-25}{10}\cdot$

$\frac{1}{1+\frac{\sqrt{5}+1}{2}(2-x)}$，从而$f(x)=1+\frac{11\sqrt{5}-25}{10}\cdot\frac{1}{1-\frac{\sqrt{5}-1}{2}(2-x)}+\frac{-11\sqrt{5}-25}{10}\cdot\frac{1}{1+\frac{\sqrt{5}+1}{2}(2-x)}$

$=1+\sum_{n=0}^{+\infty}[\frac{11\sqrt{5}-25}{10}\cdot(\frac{\sqrt{5}-1}{2})^n+\frac{-11\sqrt{5}-25}{10}\cdot(\frac{-\sqrt{5}-1}{2})^n](2-x)^n$；

$f(x)=-4-8(x-2)-13(x-2)^2-21(x-2)^3-\ldots=\sum_{n=0}^{+\infty}a_n(x-2)^n$，

其中$a_n=\begin{cases}-4 & ,n=0\\ -8 & ,n=1\\ -13 & ,n=2\\ a_{n-1}+a_{n-2} & ,n\geq 3\end{cases}$

13.3.2（5）将函数在指定点附近展开为幂级数：$ln\frac{1}{2+2x+x^2}$，$x=-1$

提示：利用$ln(1+t)$在$t=0$附近的麦克劳林公式

解：$ln\frac{1}{2+2x+x^2}=-ln(1+(x+1)^2)=-\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(x+1)^{2n}=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n}(x+1)^{2n}$，

而该幂级数的收敛半径为1，故在$-2<x<0$区间内可展开为该幂级数

13.3.3 设$x>0$，求证：$ln\,x=2[\frac{x-1}{x+1}+\frac{1}{3}(\frac{x-1}{x+1})^3+\frac{1}{5}(\frac{x-1}{x+1})^5+\ldots]$

提示：令$\frac{x-1}{x+1}=t$，则$ln\,x=ln(1+t)-ln(1-t)$，再利用麦克劳林公式

解：令$\frac{x-1}{x+1}=t$，则$ln\,x=ln(1+t)-ln(1-t)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}t^n-\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{2n-1}}{n}t^n$

$=\sum_{n=1}^{+\infty}(\frac{(-1)^{n-1}}{n}t^n+\frac{1}{n}t^n)=2[\frac{x-1}{x+1}+\frac{1}{3}(\frac{x-1}{x+1})^3+\frac{1}{5}(\frac{x-1}{x+1})^5+\dots]$，而幂级数

$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{2n-1}}{n}t^n$和$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}t^n$的收敛半径为 1，从而$t\in(-1,1),x\in(0,+\infty)$时，以上展开式成立

13.3.9 求证：

（1）在$0\le x\le\frac{\pi}{2}$区域内如下函数项级数一致收敛于x：

$$\sin x+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{\sin^{2n+1}x}{2n+1}=x$$

（2）$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$

提示：（1）将$f(x)=(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$在$x=0$附近展开，再逐项积分，由此证明（2）

证明：（1）注意到$\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}=1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}t^{2n}$，逐项积分得

$\arcsin t=\int_0^t\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}du=\int_0^t(1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}u^{2n})du=t+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{t^{2n+1}}{2n+1}$，两侧同时令$t=\sin x$，得$x=\sin x+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{\sin^{2n+1}x}{2n+1}$，以下证明一致收敛性：

由于$\left|\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{\sin^{2n+1}x}{2n+1}\right|\le\frac{1}{2n+1}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$，注意到 **0.15** 题的不等式$(\frac{1\cdot3\cdot\dots\cdot(2n-1)}{2\cdot4\cdot\dots\cdot2n})^2<\frac{1}{2n}$，

故$\sqrt{\frac{1\cdot3}{2^2}\cdot\frac{3\cdot5}{4^2}\cdot\dots\cdot\frac{(2n-3)(2n-1)}{(2n-2)^2}\frac{2n-1}{2n}\cdot\frac{1}{2n}}<\frac{1}{\sqrt{2n}}$，从而$\frac{1}{2n+1}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}=$

$\frac{1}{2n+1}\sqrt{\frac{1\cdot3}{2^2}\cdot\frac{3\cdot5}{4^2}\cdot\dots\cdot\frac{(2n-3)(2n-1)}{(2n-2)^2}\frac{2n-1}{2n}\cdot\frac{1}{2n}}<\frac{1}{2n+1}\frac{1}{\sqrt{2n}}<\frac{1}{n\sqrt{n}}$，而级数$\sum_{n=1}^{+\infty}n^{-\frac{3}{2}}$收敛，

由 Weierstrass 判别法，一致收敛性得证

（2）对（1）式两侧在$[0,\frac{\pi}{2}]$同时积分，注意到$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n+1}x\,dx=\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$，故

$\frac{\pi^2}{8}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{1}{2n+1}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n+1}x\,dx$

$=1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}$

13.3.12 设$\left|f^{(k)}(x)\right| \leq M\ (k=0,1,\ldots,\ |x| \leq a)$，求证：

（1）$f(x)$可以在$(-a,a)$上展成幂级数；

（2）$f(x)$可以开拓到$(-\infty,+\infty)$，且在$(-\infty,+\infty)$上无穷次可微.

提示：（1）证明余和收敛于零；（2）证明幂级数在$(-\infty,+\infty)$收敛，并将$f(x)$延拓为$f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n, x\in(-\infty,+\infty)$

证明：

（1）$\forall x\in(-a,a)$，由 Lagrange 中值定理，$\exists \xi\in(0,x)$使级数$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$的余和$|R_n(x)|=|f(x)-\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k|=\left|\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}\right|\leq\frac{Mx^{n+1}}{(n+1)!}\to 0(n\to+\infty)$，故$f(x)$可以在$(-a,a)$上展成幂级数，$f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n, \forall x\in(-a,a)$

（2）$\forall x\in(-\infty,+\infty)$，$\exists A>0$ 使$x\in(-A,A)$，因为$\left|\frac{f^{(n)}(0)}{(n)!}x^n\right|\leq\frac{MA^n}{n!}$，由麦克劳林公式$e^x=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^n}{n!}$知，级数$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{MA^n}{n!}=Me^A$收敛，由 Weierstrass 判别法，$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$在$(-A,A)$上一致收敛，从而在$x$处收敛，由$x$的任意性，$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$在$(-\infty,+\infty)$上一致收敛，由此可将$f(x)$延拓为：

$$f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n, x\in(-\infty,+\infty)$$

$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$一致收敛，$\forall k\in N^*$，$f^{(k)}(x)=(\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n)^{(k)}=\sum_{n=0}^{+\infty}(\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n)^{(k)}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{(n-k)!}x^{n-k}$在$(-A,A)$上一致收敛，故$f(x)$在$(-A,A)$上有$k$阶导数，在$x$处也有$k$阶导数，由$k,x$的任意性，$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上无穷次可微.